



# ELF-RV1126B 开发板快速使用手册

ARM Cortex-A53

Embedded Learning Fans Board

## Instruction Manual

Rev. 1.0

2025/11/28

## 前言

本手册以使用户快速熟悉产品，了解接口功能和测试方法为目的，主要讲述了开发板接口功能的测试，烧写镜像的方法，以及使用过程中出现的一些问题如何排查等。在测试过程中，对一些命令进行了注释，方便用户理解，以实用够用为主。

本手册一共分为六部分：

- 第一部分产品的整体概述，简单介绍了开发板资源、内核源码相关驱动路径；
- 第二部分产品的快速开机启动，可采用串口登录和网络登录两种方式；
- 第三部分产品的功能介绍，Debian 系统下命令行功能测试和多媒体测试；
- 第四部分产品的系统烧录介绍，包括整体系统镜像烧录和单独更新部分系统镜像；
- 第五部分产品开发所用环境的介绍，包括开发环境的搭建方法，以及搭建好环境的使用方法。
- 第六部分产品开中所涉及到的源码编译方法介绍，包括系统源码编译和提供的应用源码编译方法。

本手册中一些符号及格式的相关说明：

| 表现形式                                                                              | 含义                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 注意或者是需要特别关注的信息，一定要仔细阅读                                                                   |
|  | 对测试章节做的相关说明                                                                              |
|  | 表示相关路径                                                                                   |
| 灰底蓝色                                                                              | 指在命令行输入的命令，需要手动输入                                                                        |
| 灰底黑色字体                                                                            | 输入命令后的串口输出信息                                                                             |
| 灰底黑色加粗                                                                            | 串口输出信息中的关键信息                                                                             |
| //                                                                                | 对输入指令或输出信息的解释内容                                                                          |
| 用户名@主机名                                                                           | root@elf1126b-debian:开发板串口登录账户信息<br>elf@ubuntu:~\$: 开发环境 Linux 账户信息<br>用户可通过该信息确定功能操作的环境 |

例：插入 TF 卡后，通过 ls 指令查看挂载目录。

```
root@elf1126b-debian:~# ls /run/media/ //列出/run/media 目录下的文件
mmcblk1p1
```

- root@elf1126b-debian:用户名为 root，主机名为 elf1126b-debian，表示在开发板上使用 root 用户进行操作。
- //：对指令操作或打印信息的解释内容，不需要输入。
- ls /mnt: 灰底蓝色字体，表示需要手动输入的相关命令。
- mmcblk1p1: 灰底黑色字体为输入命令后的输出信息，加粗字体为关键信息，在此处表示 TF 卡的挂载目录。

# 目录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 前言 .....                          | - 1 -  |
| 目录 .....                          | - 2 -  |
| 第一章 ELF-RV1126B 开发板初体验 .....      | - 5 -  |
| 1.1. 资源介绍 .....                   | - 5 -  |
| 1.2. CPU/GPU/NPU 频率说明 .....       | - 5 -  |
| 1.3. Linux 6.1.141 系统软件资源介绍 ..... | - 5 -  |
| 1.4. eMMC 存储器分区表 .....            | - 6 -  |
| 第二章 快速开机启动 .....                  | - 7 -  |
| 2.1. 开机前的准备 .....                 | - 7 -  |
| 2.2. 串口登录方式 .....                 | - 7 -  |
| 2.2.1. 调试串口驱动安装 .....             | - 7 -  |
| 2.2.2. 串口连接设置 .....               | - 7 -  |
| 2.2.3. 串口登录常见问题 .....             | - 11 - |
| 2.3. 网络登录方式 .....                 | - 11 - |
| 2.3.1. 网络连接测试 .....               | - 11 - |
| 2.3.2. SSH 服务器 .....              | - 12 - |
| 2.3.3. SFTP .....                 | - 14 - |
| 2.4. 屏幕显示 .....                   | - 15 - |
| 2.5. 系统关闭 .....                   | - 15 - |
| 第三章 Debian12 文件系统-板卡接口功能测试 .....  | - 16 - |
| 3.1. 主板命令行功能测试 .....              | - 16 - |
| 3.1.1. TF 卡测试 .....               | - 16 - |
| 3.1.2. USB 接口测试 .....             | - 17 - |
| 3.1.2.1. U 盘测试 .....              | - 17 - |
| 3.1.2.2. USB 鼠标测试 .....           | - 18 - |
| 3.1.2.3. USB 转网络测试 .....          | - 18 - |
| 3.1.3. 有线网络测试 .....               | - 20 - |
| 3.1.3.1. IPV4 基本命令测试 .....        | - 20 - |
| 3.1.3.2. IPV6 测试 .....            | - 23 - |
| 3.1.3.3. 以太网配置 .....              | - 24 - |
| 3.1.3.4. 动态分配 IP .....            | - 25 - |
| 3.1.4. WiFi 测试 .....              | - 25 - |
| 3.1.4.1. STA 模式 .....             | - 26 - |
| 3.1.4.2. AP 模式 .....              | - 26 - |
| 3.1.5. 蓝牙测试 .....                 | - 27 - |
| 3.1.6. 看门狗测试 .....                | - 34 - |
| 3.1.7. RTC 时钟驱动测试 .....           | - 34 - |
| 3.1.8. 放/录音测试 .....               | - 35 - |
| 3.1.8.1. SPKOUT 播放声音 .....        | - 35 - |
| 3.1.8.2. MIC 输入 .....             | - 41 - |
| 3.1.9. 调频测试 .....                 | - 42 - |
| 3.1.10. 温度测试 .....                | - 42 - |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 3.1.11. GPIO 命令行测试 .....              | - 42 -  |
| 3.1.12. UART 测试 .....                 | - 44 -  |
| 3.1.13. ADC 测试 .....                  | - 47 -  |
| 3.1.14. SPI 测试 .....                  | - 47 -  |
| 3.1.15. eMMC 测试 .....                 | - 48 -  |
| 3.1.16. 4G 测试 .....                   | - 49 -  |
| 3.2. 多媒体测试 .....                      | - 51 -  |
| 3.2.1. 音频和视频播放体验 .....                | - 51 -  |
| 3.2.1.1. 使用 gst-play 播放器播放视频和音频 ..... | - 51 -  |
| 3.2.1.2. 使用 gst-launch 播放视频 .....     | - 53 -  |
| 3.2.1.3. 使用 gst-launch 播放音频 .....     | - 56 -  |
| 3.2.1.4. 使用 gst-launch 播放视频和音频 .....  | - 57 -  |
| 3.2.2. 视频硬编码 .....                    | - 59 -  |
| 3.2.2.1. 视频硬编码 H.264 .....            | - 59 -  |
| 3.2.2.2. 视频硬编码 H.265 .....            | - 60 -  |
| 3.2.3. 视频硬解码 .....                    | - 62 -  |
| 3.2.3.1. 解码并播放 H264 格式视频 .....        | - 62 -  |
| 3.2.3.2. 解码并播放 H264 格式视频带音频 .....     | - 63 -  |
| 3.2.3.3. 解码并播放 H265 格式视频 .....        | - 65 -  |
| 3.2.3.4. 解码并播放 H265 格式视频带音频 .....     | - 66 -  |
| 3.2.4. 摄像头测试 .....                    | - 68 -  |
| 3.2.4.1. UVC Camera 测试 .....          | - 68 -  |
| 3.2.4.2. OV13855 测试 .....             | - 74 -  |
| 第四章 烧写系统 .....                        | - 81 -  |
| 4.1. 烧写所需镜像 .....                     | - 81 -  |
| 4.2. OTG 烧写系统 .....                   | - 81 -  |
| 4.2.1. OTG 驱动安装 .....                 | - 81 -  |
| 4.2.2. OTG 烧写测试 .....                 | - 82 -  |
| 4.2.2.1. RKDevTool 烧写测试 .....         | - 82 -  |
| 4.2.2.2. FactoryTool 烧写测试 .....       | - 84 -  |
| 4.3. TF 卡烧写系统 .....                   | - 86 -  |
| 4.4. 单独更新镜像 .....                     | - 89 -  |
| 4.4.1. 单独更新内核 .....                   | - 89 -  |
| 4.4.2. 单独更新 uboot .....               | - 90 -  |
| 4.4.3. 单独更新文件系统 .....                 | - 90 -  |
| 4.4.4. 修改 Debian 文件系统的方法 .....        | - 91 -  |
| 4.4.5. 单独更新 logo .....                | - 92 -  |
| 第五章 开发环境搭建 .....                      | - 94 -  |
| 5.1. VMware 虚拟机软件安装 .....             | - 94 -  |
| 5.1.1. VMware 软件的下载与购买 .....          | - 94 -  |
| 5.1.2. VMware 软件的安装 .....             | - 95 -  |
| 5.2. 加载已有 ubuntu 开发环境 .....           | - 99 -  |
| 5.3. 搭建新的 ubuntu 开发环境 .....           | - 103 - |
| 5.3.1. ubuntu 系统搭建 .....              | - 103 - |

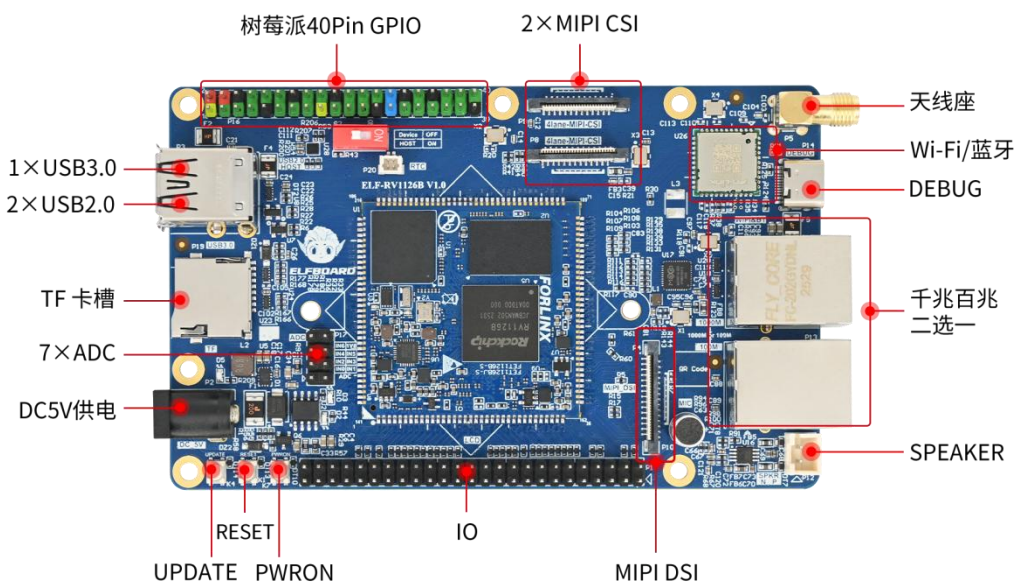
|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 5.3.1.1. 创建 Ubuntu 虚拟机 .....   | - 103 - |
| 5.3.1.2. 系统安装 .....            | - 111 - |
| 5.3.1.3. VMware Tools 安装 ..... | - 122 - |
| 5.3.1.4. Ubuntu 网络设置 .....     | - 129 - |
| 5.3.2. 必要库安装 .....             | - 135 - |
| 第六章 相关代码编译 .....               | - 136 - |
| 6.1. 编译前准备 .....               | - 136 - |
| 6.1.1. 环境说明 .....              | - 136 - |
| 6.1.2. 拷贝源码 .....              | - 136 - |
| 6.2. 源码编译 .....                | - 136 - |
| 6.2.1. SDK 源码全编译 .....         | - 136 - |
| 6.2.2. SDK 源码单独编译 .....        | - 138 - |
| 6.2.2.1. 单独编译内核 .....          | - 138 - |
| 6.2.2.2. 单独编译文件系统 .....        | - 138 - |
| 6.2.2.3. 单独编译 uboot .....      | - 139 - |
| 6.2.2.4. 打包镜像文件 .....          | - 139 - |
| 6.2.3. 编译命令行应用源码 .....         | - 140 - |
| 声明 .....                       | - 141 - |
| 更多帮助 .....                     | - 142 - |

# 第一章 ELF-RV1126B 开发板初体验

## 1.1. 资源介绍

ELF-RV1126B是基于ARM64架构的低功耗高性能处理器，它包括4核Cortex-A53，集成了NEON、FPU、NPU、MCU，NPU算力高达3.0TOPs，可用于智能视觉等人工智能应用。

ELF-RV1126B开发平台核心板和底板采用邮票孔的连接方式，主要接口如下图所示：



### 请阅读：

本软件手册中不再对硬件参数进行叙述，在参考本手册进行软件开发前请阅读 [ELF-RV1126B 开发板资料包\01-教程文档\进阶篇之-ELF-RV1126B 开发板硬件设计教程](#)，以了解产品的硬件配置信息，这样有助于您对本产品的使用。

## 1.2. CPU/GPU/NPU 频率说明

|               |           |
|---------------|-----------|
| 最大 CPU A53 频率 | 1.608 GHz |
| 最大 NPU 频率     | 0.95 GHz  |

## 1.3. Linux 6.1.141 系统软件资源介绍

| 设备              | 驱动程序源代码在内核中的位置                              | 设备名                  |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| LCD 背光驱动        | drivers/video/backlight/pwm_bl.c            | /sys/class/backlight |
| USB 接口 U 盘      | drivers/usb/storage/                        |                      |
| USB 鼠标          | drivers/hid/usbhid/                         | /dev/input/mice      |
| 以太网             | drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac         |                      |
| SD/micro TF 卡驱动 | drivers/mmc/host/dw_mmc-rockchip.c          | /dev/block/mmcblk1pX |
| EMMC 驱动         | drivers/mmc/host/dw_mmc-rockchip.c          | /dev/block/mmcblk2pX |
| OV13855         | drivers/media/i2c/ov13855.c                 | /dev/videoX          |
| LCD 控制器         | drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_vop.c |                      |

|            |                                                                             |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MIPI CSI   | drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-mipi-rx.c                                 |                   |
| MIPI DSI   | drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-inno-mipi-dphy.c                          |                   |
| LCD 触摸驱动   | drivers/input/touchscreen/gt9xx/*<br>drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c | /dev/input/eventX |
| RTC 实时时钟驱动 | drivers rtc/rx8010.c drivers rtc/pcf8563.c                                  | /dev/rtc0         |
| 串口         | drivers/tty/serial/8250/8250_dw.c                                           | /dev/ttySX        |
| LED        | drivers/leds/leds-gpio.c                                                    |                   |
| I2S        | sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c                                           |                   |
| 音频驱动       | sound/soc/codecs/rk3506_codec.c                                             | /dev/snd/         |
| PMIC       | drivers/mfd/rk808.c                                                         |                   |
| 看门狗        | drivers/watchdog/dw_wdt.c                                                   |                   |
| SPI        | drivers/spi/spi-rockchip.c                                                  |                   |

## 1.4. eMMC 存储器分区表

| 分区索引 | 名称       | 分区起始地址 (sector) | 大小 (sector) | 内容                |
|------|----------|-----------------|-------------|-------------------|
| N/A  | loader   | 0x00000000      | 0x00003fc0  | MiniLoaderAll.bin |
| 1    | uboot    | 0x00004000      | 0x00002000  | uboot.img         |
| 3    | misc     | 0x00006000      | 0x00002000  | misc.img          |
| 4    | boot     | 0x00008000      | 0x00020000  | boot.img          |
| 5    | recovery | 0x00028000      | 0x00040000  | recovery.img      |
| 6    | backup   | 0x00068000      | 0x00010000  |                   |
| 7    | rootfs   | 0x00078000      | 0x00e00000  | rootfs.img        |
| 8    | oem      | 0x00ef8000      | 0x00040000  | oem.img           |
| 9    | userdata | 0x00f38000      | 剩余全部        | userdata.img      |

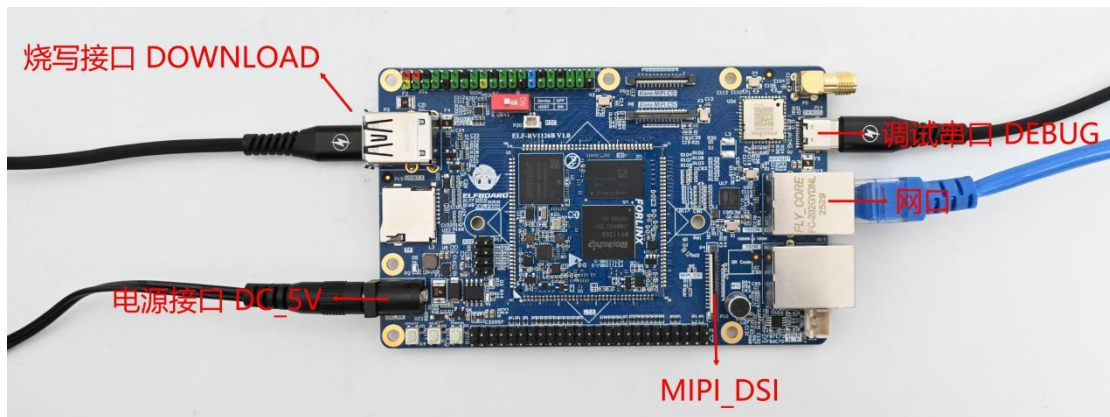
## 第二章 快速开机启动

ELF-RV1126B 出厂默认烧录的是 Debian 文件系统镜像，以该镜像为例进行说明。

### 2.1. 开机前的准备

ELF-RV1126B 开发板有串口登录和网络登录两种系统登录方式，系统开机前硬件准备：

- 5V 2A DC 电源线；
- 调试串口线（串口登录使用），开发板上的调试串口为 Type-C USB 插孔，用户可以使用 USB 转 Type-C 线连接开发板和 PC 机，以便查看开发板状态；
- 网线（网络登录使用）；
- 屏幕，根据开发板接口连接屏幕（不需要显示的可以不接）。



### 2.2. 串口登录方式

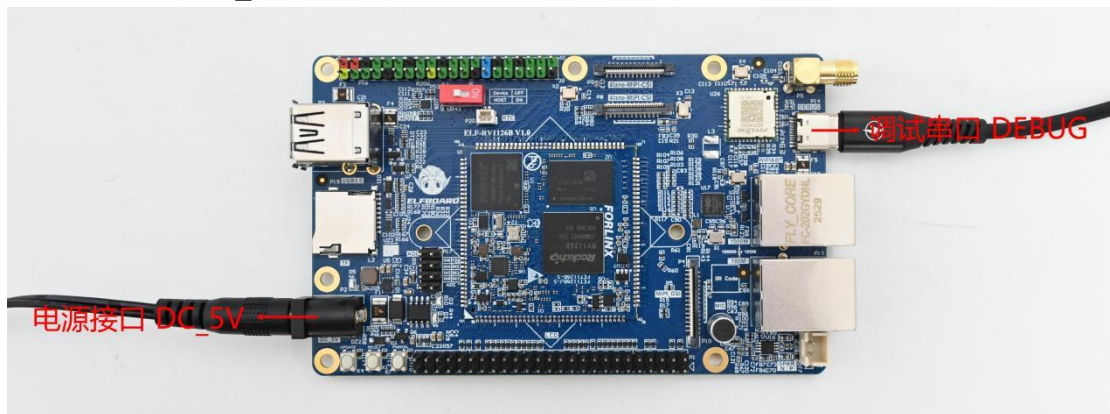
#### 2.2.1. 调试串口驱动安装

ELF-RV1126B 板卡调试串口使用的是 Type-C 接口，板载 USB 转 UART 芯片，无需客户购买 USB 转串口调试工具，使用极其简单方便。

安装驱动请使用 [ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\00-串口调试工具\CH343SER.EXE](#) 进行安装。

#### 2.2.2. 串口连接设置

使用 Type-C 线连接 ELF-RV1126B 板卡的 DEBUG 接口与 PC 机的 USB 接口，电源适配器连接 ELF-RV1126B 板卡的 DC\_5V 接口，硬件连接如图：



 说明：

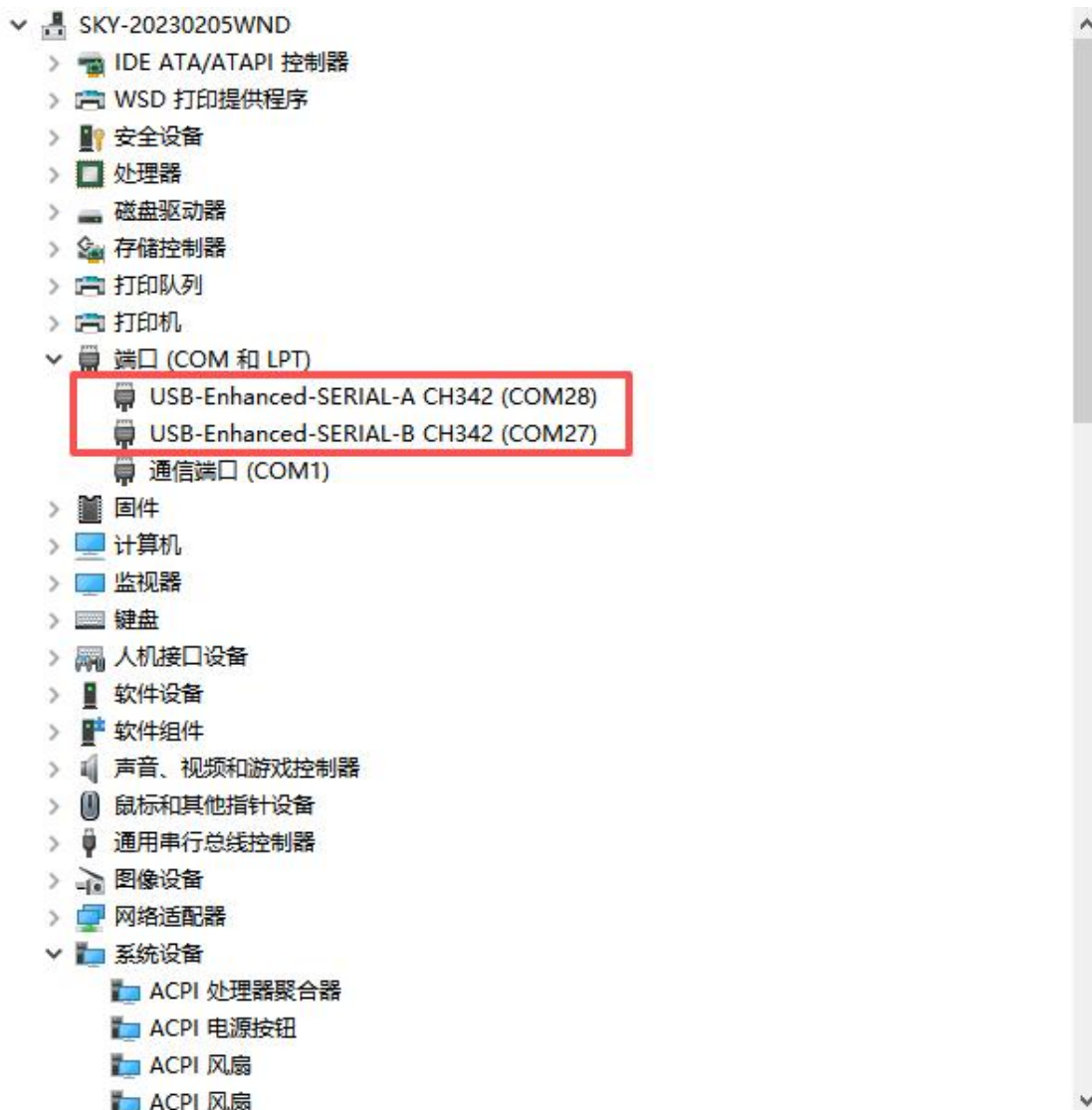
- 串口设置：波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验、无流控。
- 串口终端登录 elf 用户，密码 elf。root 用户，密码 root。
- 软件需求：PC 端 Windows 系统需要安装超级终端软件，超级终端软件有多种，可自行使用自己熟悉的串口终端软件。

以下我们以 putty 终端软件为例介绍串口的登录方式。

1. 打开串口工具，设置串口工具参数。

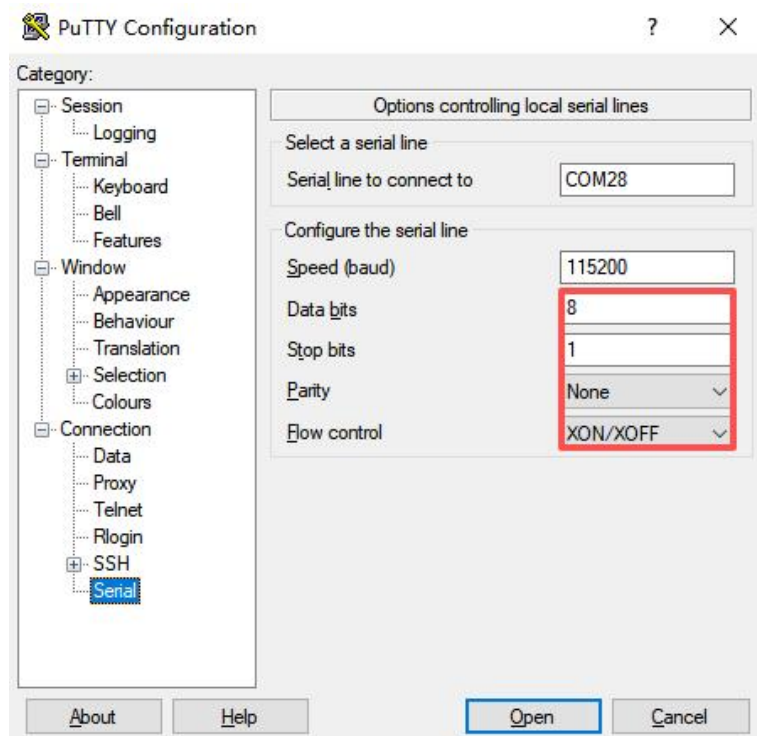
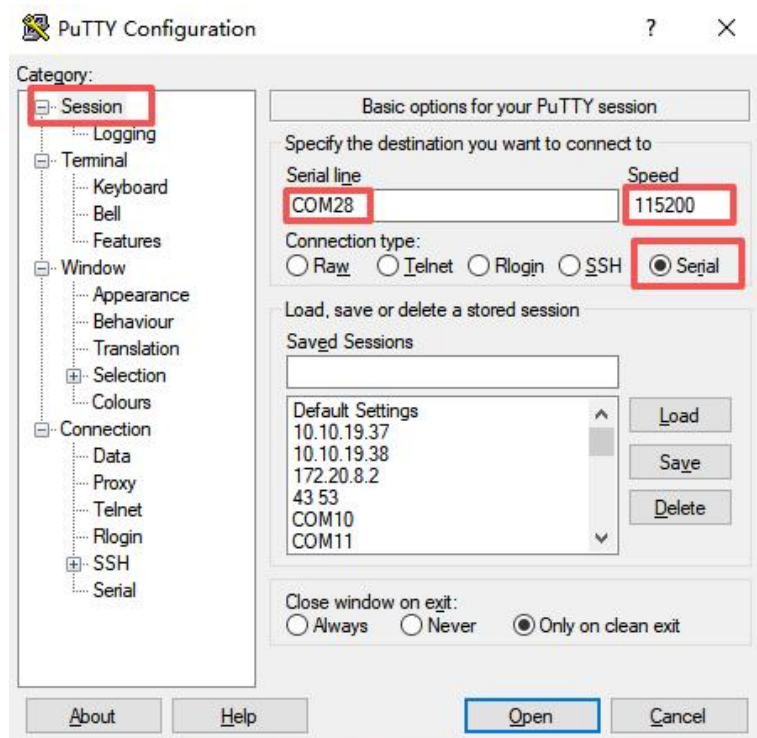
1) 右击桌面“计算机--->管理--->设备管理器”。

2) 从设备管理器中查看串口端口号结尾为 SERIAL-A 的是实际调试串口，本文中调试串口为 COM28，不同的 PC 机或者使用不同的 USB 接口，实际识别到的串口信息也会不同，请根据实际显示串口信息进行调整。



**⚠注意：**putty 安装包所在路径：[ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\00-串口调试工具\putty-64-bit\\_x86.exe](#)，也可以使用其他串口工具。

2. 打开 putty，点击左侧 Session，选择 Serial，Serial line 根据识别到的 COM 口号设置，Speed 为 115200。再点击左侧 Serial，Data bits 为 8，Stop bits 为 1，Parity 选择 None，Flow control 选择 XON/XOFF。最后点击 Open 打开串口。



3.开发板上电，串口会有打印信息输出。

串口终端登录 elf 用户，密码 elf。root 用户，密码 root。

```
Debian GNU/Linux 12 elf1126b-debian ttyFIQ0
```

```
elf1126b-debian login: root
```

```
Password: //密码默认无回显
```

```
Linux elf1126b-debian 6.1.141 #3 SMP Mon Dec 1 10:16:53 CST 2025 aarch64
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.
```

```
Last login: Fri Dec 12 19:07:12 UTC 2025 on ttyFIQ0
```

#### 4. 查看内核版本信息。

```
root@elf1126b-debian:~# cat /proc/version  
Linux version 6.1.141 (elf@ubuntu) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for  
the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 10.3.1 20210621, GNU ld (GNU  
Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 2.36.1.20210621) #3  
SMP Mon Dec 1 10:16:53 CST 2025
```

#### 查看内核和 cpu 信息：

```
root@elf1126b-debian:~# uname -a  
Linux elf1126b-debian 6.1.141 #3 SMP Mon Dec 1 10:16:53 CST 2025 aarch64  
GNU/Linux
```

#### 查看操作系统信息：

```
root@elf1126b-debian:~# cat /etc/issue  
Debian GNU/Linux 12 \n \l
```

#### 查看环境变量信息：

```
root@elf1126b-debian:~# env  
SHELL=/bin/bash  
GST_V4L2_PREFERRED_FOURCC=Nv12:YUY2  
GST_VIDEO_CONVERT_PREFERRED_FORMAT=Nv12:Nv16:I420:YUY2  
GST_GL_PLATFORM=egl  
COGL_DRIVER=gles2  
PLAYBIN2_PREFERRED_VIDEOSINK=kmssink  
GST_V4L2_USE_LIBV4L2=1  
WESTON_DRM_MIN_BUFFERS=2  
WL_OUTPUT_VERSION=3  
GST_INSPECT_NO_COLORS=1  
PULSE_HOME=/userdata/.pulse  
WESTON_DRM_KEEP_RATIO=1  
GST_DEBUG_NO_COLOR=1  
PWD=/root  
LOGNAME=root  
XDG_SESSION_TYPE=tty  
SYSTEMD_EXEC_PID=1280  
MOTD_SHOWN=pam  
HOME=/root  
LANG=C.UTF-8
```



```
ADB_TCP_PORT=5555
WESTON_FREEZE_DISPLAY=/tmp/.freeze_weston
INVOCATION_ID=11815d4bd8df4657813fb31226cceb8
GST_V4L2SRC_DEFAULT_DEVICE=/dev/video-camera0
AUTOVIDEOSINK_PREFERRED=kmssik
USB_FW_VERSION=0x0310
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=vt220
USER=root
XSERVER_FREEZE_DISPLAY=/tmp/.freeze_xserver
ADB_SHELL=/bin/bash
GST_V4L2SRC_RK_DEVICES=_mainpath:_selfpath:_bypass:_scale
DISPLAY=:0
WESTON_DRM_MIRROR=1
SHLVL=1
GST_VIDEO_FLIP_USE_RGA=1
USB_FUNCS=adb
WESTON_DISABLE_ATOMIC=1
USB_MANUFACTURER=Rockchip
USB_PRODUCT=rk3xxx
GST_GL_API=gles2
XDG_SESSION_ID=c3
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0
USB_VENDOR_ID=0x2207
HUSHLOGIN=FALSE
GST_VIDEO_CONVERT_USE_RGA=1
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
QTWEBENGINE_CHROMIUM_FLAGS=--no-sandbox --disable-es3-gl-context
--ignore-gpu-blacklist --ignore-gpu-blocklist --enable-accelerated-video-decode
MAIL=/var/mail/root
GST_V4L2SRC_MAX_RESOLUTION=3840x2160
GST_VIDEO_DECODER_QOS=0
_=/usr/bin/env
```

### 2.2.3. 串口登录常见问题

电脑端口没有串口的可以通过 USB 转串口线与开发板连接，使用 USB 转串口线需要安装对应的驱动程序。建议使用质量好的串口线以避免出现乱码情况。

## 2.3. 网络登录方式

### 2.3.1. 网络连接测试

📖 说明：

- ELF-RV1126B 板载一个千兆网卡和一个百兆网卡，但由于主控只有一个以太网控制器，所以只能同时使用一个网卡，出厂默认为千兆网卡。

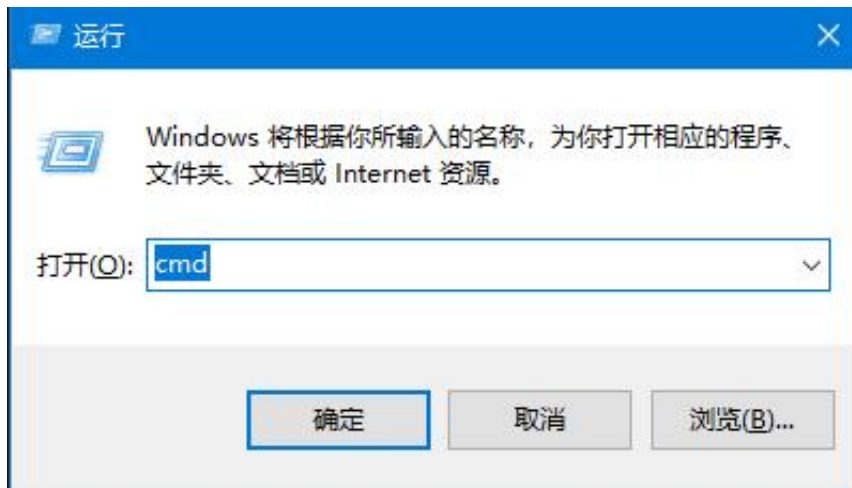
- 出厂时 eth0 网卡默认配置为静态 IP，IP 地址为 192.168.0.232，更改静态 IP 的方法可参考[“以太网配置”](#)测试章节。

- 测试时电脑和开发板需要在同一网段。

在进行网络登录前，需要先确保电脑和开发板直连的网络连接正常，可通过 ping 指令测试电脑和开发板的连接状态。具体方法操作如下：

1.将开发板的千兆网口和电脑通过网线连接，开发板上电，内核启动后核心板上会有蓝色心跳灯闪烁，与电脑连接的网卡在正常启动后黄灯和绿灯常亮，此时可以测试网络连接。

2.关闭电脑防火墙（此处不作关闭防火墙的介绍，电脑通用操作），Win+R 打开电脑的运行命令，使用 cmd 打开电脑管理员界面。



3.使用 ping 指令测试电脑和开发板的网络连接状态。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.2006]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\chai11>ping 192.168.0.232

正在 Ping 192.168.0.232 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.232 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.0.232 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.0.232 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.0.232 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.0.232 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\chai11>
```

有数据返回，网络连接正常。

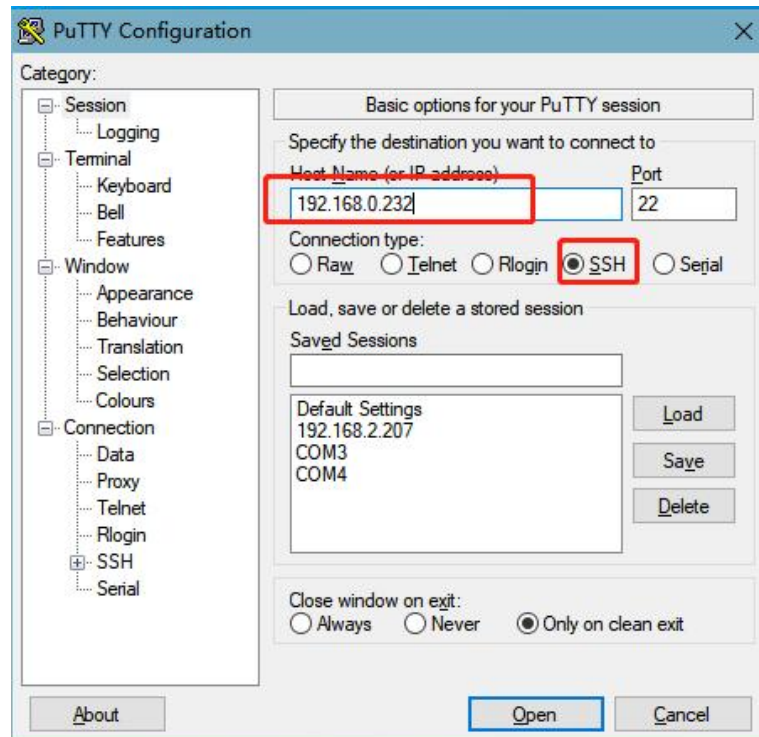
### 2.3.2. SSH 服务器

 说明：

- 出厂时 eth0 网卡默认配置为静态 IP，IP 地址为 192.168.0.232，更改静态 IP 的方法可参考[“以太网配置”](#)测试章节。

- 登录为 elf 用户，密码 elf。

1.选择 SSH 登录，输入开发板 IP，默认端口号 22，点击 Open 打开。



2. 出现如下对话框，点击“是”进入登录界面。



```
login as: elf
elf@192.168.0.232's password:
Linux elf1126b-debian 6.1.141 #3 SMP Mon Dec 1 10:16:53 CST 2025 aarch64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the

individual files in /usr/share/doc/\*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

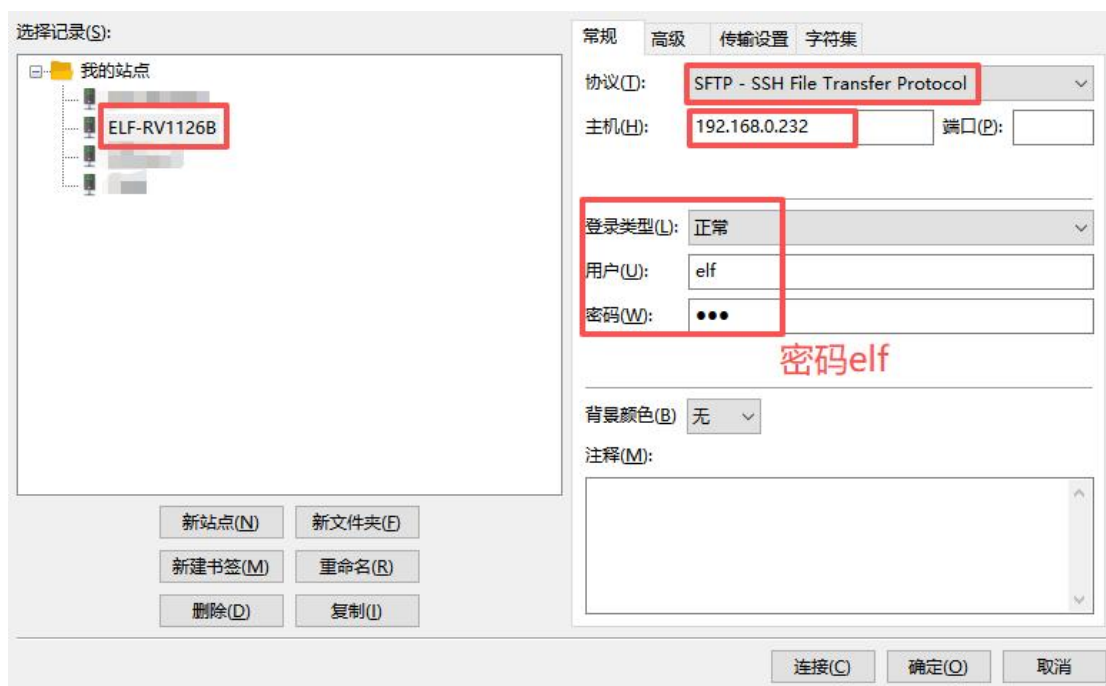
elf@elf1126b-debian:~\$

### 2.3.3. SFTP

ELF-RV1126B 开发板支持 SFTP 服务并且启动时已自动开启,设置好 IP 地址后就可以作为一台 SFTP 服务器。下面介绍如何利用 FTP 工具进行文件传输。

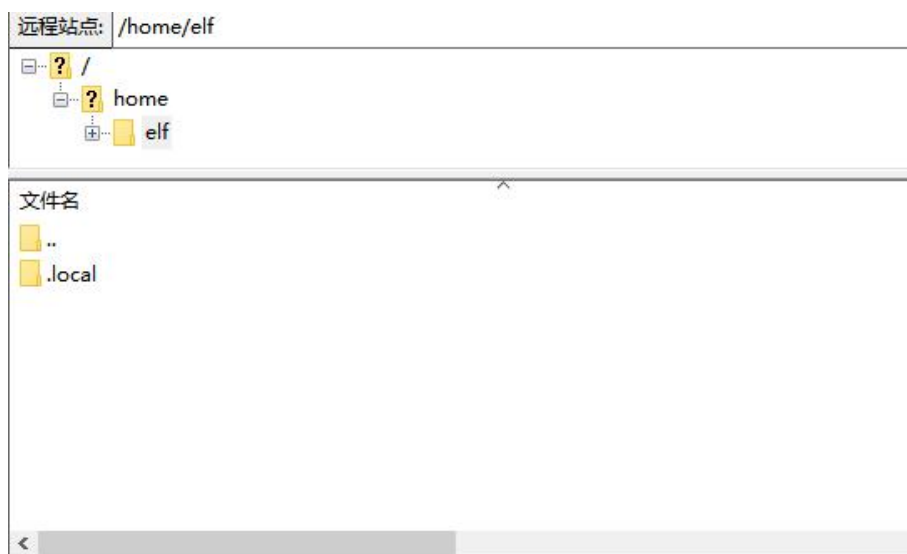
在 Windows 上安装好 FileZilla 工具,用户名和密码均为 elf。

打开 FileZilla 工具,点击文件->站点管理器,按下图配置,点击连接。



登录成功后便可以进行上传下载操作。

**⚠注意:** 对开发板文件系统进行操作后, SFTP 可能会出现不同步的现象, 右键刷新即可解决。



## 2.4. 屏幕显示

ELF-RV1126B 开发板配备 MIPI\_DSI 接口，已适配我司 7 英寸（分辨率 1024×600）MIPI 液晶屏。系统启动完成后默认显示登录界面，elf 用户（密码 elf）；root 用户（密码 root）。登录完成后进入 LXDE 桌面环境。

硬件连接方面，需使用同向 FPC 排线将液晶屏与开发板的 MIPI\_DSI 接口相连接（同向 FPC 排线示意图如下）。



LCD 屏幕与 ELF-RV1126B 硬件连接如图：



## 2.5. 系统关闭

一般情况下直接关闭电源即可，如果有数据存储、功能使用等操作，操作过程中不要随意断电，以防出现文件不可逆损坏，只能重新烧写固件。未确保数据完全写入，可输入 **sync** 命令完成数据同步后再关闭电源。

**⚠注意：**用户依据核心板设计的产品，若在使用中出现意外掉电导致系统异常关闭的现象，可在设计中加入掉电保护等措施。

## 第三章 Debian12 文件系统-板卡接口功能测试

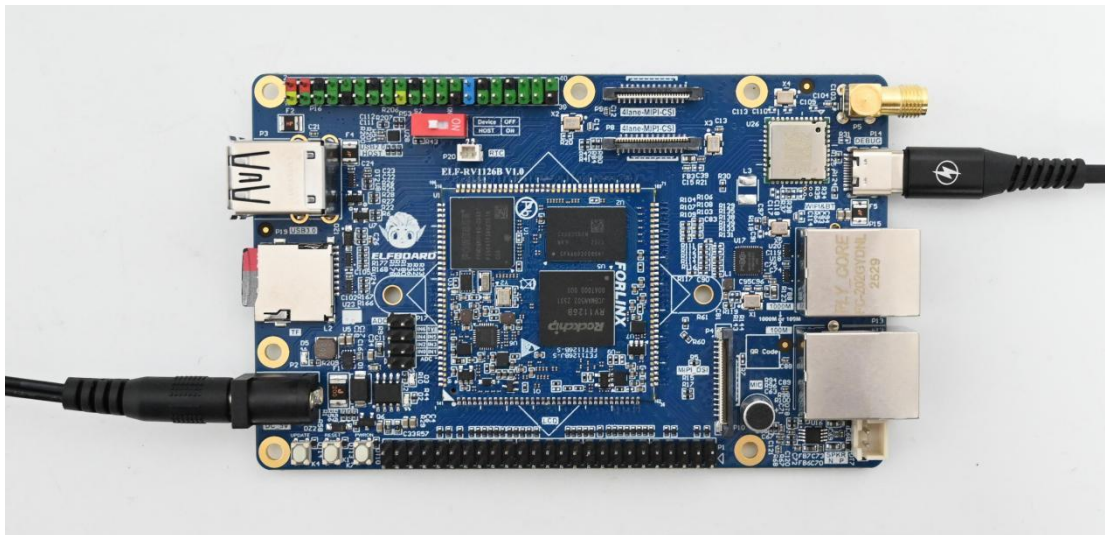
开发板已预装版本为 2.3.2 的 RKNPU2 组件，该组件集成了 0.9.8 版本的 NPU 驱动，采用统一的版本号管理机制，不同版本间可能存在兼容性问题。为确保系统稳定运行，建议用户保持 RKNN-Toolkit2 与 RKNPU2 版本一致，不建议随意更新。若确需升级至最新版本以修复已知问题或提升性能，请参考 Rockchip 官方 GitHub 仓库 (<https://github.com/rockchip-linux/rknpu>) 进行操作，并注意在开发板上配套安装 2.3.2 版本的 RKNN Toolkit Lite2 工具（Debian 系统默认已安装），该工具提供 Python 编程接口，支持将通过 RKNN Toolkit2 导出的模型部署至 Rockchip NPU 平台。

### 3.1. 主板命令行功能测试

ELF-RV1126B 内置了丰富的命令行工具可供用户使用。

#### 3.1.1. TF 卡测试

TF 卡与 ELF-RV1126B 硬件连接如图：



说明：

- TF 卡挂载目录为 `/run/media/mmcblk1p1`，支持热插拔，终端会打印关于 TF 卡的信息。
- 不同的 TF 卡显示信息可能会有差别，我们测试采用的是闪迪 16G 的 TF 卡。
- 使用 TF 卡测试前需将其格式化成 FAT32 格式。

TF 卡插入 ELF-RV1126B 的 TF 卡槽后，系统会自动检查并挂载 TF 卡，挂载成功后，可对 TF 卡进行读写操作。

1. 插上 16G TF 卡，没有打印信息。
2. 查看挂载目录：

```
root@elf1126b-debian:~# mount | grep "mmcblk1p1"
/dev/mmcblk1p1 on /run/media/mmcblk1p1 type vfat
(rw,relatime,gid=6,fmask=0007,dmask=0007,allow_utime=0020,codepage=936,iochars
et=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro)
```

3. 写入测试：

```
root@elf1126b-debian:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M
count=500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
```

```
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 37.6569 s, 13.9 MB/s
```

#### 4. 读取测试:

**⚠注意:** 为确保数据准确, 请重启开发板后测试读取速度。

```
root@elf1126b-debian:~# dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 6.07821 s, 86.3 MB/s
```

#### 5. 往 TF 卡中写入文件并查看, 命令如下:

```
root@elf1126b-debian:~# echo 1 > /run/media/mmcblk1p1/test.txt //写 1 到 test.txt
文件中
root@elf1126b-debian:~# sync //文件同步
root@elf1126b-debian:~# cat /run/media/mmcblk1p1/test.txt //读取 TF 卡中 test.txt
文件中
1 //会读到刚才写入的 1
```

#### 6. TF 卡使用完成后, 在弹出 TF 卡前, 需要使用 umount 卸载 TF 卡:

```
root@elf1126b-debian:~# umount /run/media/mmcblk1p1
```

**⚠注意:** 退出 TF 卡挂载路径后再插拔 TF 卡。

### 3.1.2. USB 接口测试

ELF-RV1126B 支持一个 USB2.0 和一个 USB3.0 接口, 用户可以在任何一个板载 USB HOST 接口上连接 USB 设备, 并支持热插拔。还包含一个 TYPE-C 接口, Device 模式可以用它来进行刷机。断电将 S2 拨码开关拨成 OFF, 使用 Type-C 线连接 ELF-RV1126B 至 PC 时, 配置成 Device 模式; 断电将 S2 拨码开关拨成 ON, 配置成 Host 模式, 可以在 USB3.0 接口插入 U 盘等设备。

#### 3.1.2.1. U 盘测试

使用 USB3.0 接口时请确认拨码开关在 ON 位置, U 盘与 ELF-RV1126B 硬件连接如图:



#### 📖 说明:

- 支持 USB 鼠标, USB 键盘, U 盘设备的热插拔。
- 本节测试所用的 U 盘大小为 32G。
- U 盘挂载目录为 /run/media/sda1。
- 使用 U 盘测试前需将其格式化成 FAT32 格式。

目前 U 盘测试支持到 32G, 32G 以上并未测试。

1. 开发板启动后, 插入 U 盘到开发板的 USB2.0 接口, 没有打印信息。

**⚠注意：**如果想接入 USB3.0 的接口，需要将 S2 拨码开关拨到 ON。

2.查看挂载目录，/run/media/sda1 为 USB 存储设备的挂载路径。

```
root@elf1126b-debian:~# mount | grep "sda1"
/dev/sda1 on /run/media/sda1 type vfat
(rw,relatime,gid=6,fmask=0007,dmask=0007,allow_utime=0020,codepage=936,iocars
et=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro)
```

3.往 U 盘中写入文件并查看，命令如下：

```
root@elf1126b-debian:~# echo 1 > /run/media/sda1/test.txt //写 1 到 test.txt 文件中
root@elf1126b-debian:~# sync //文件同步
root@elf1126b-debian:~# cat /run/media/sda1/test.txt //读取 TF 卡中 test.txt 文
件
1 //会读到刚才写入的 1
```

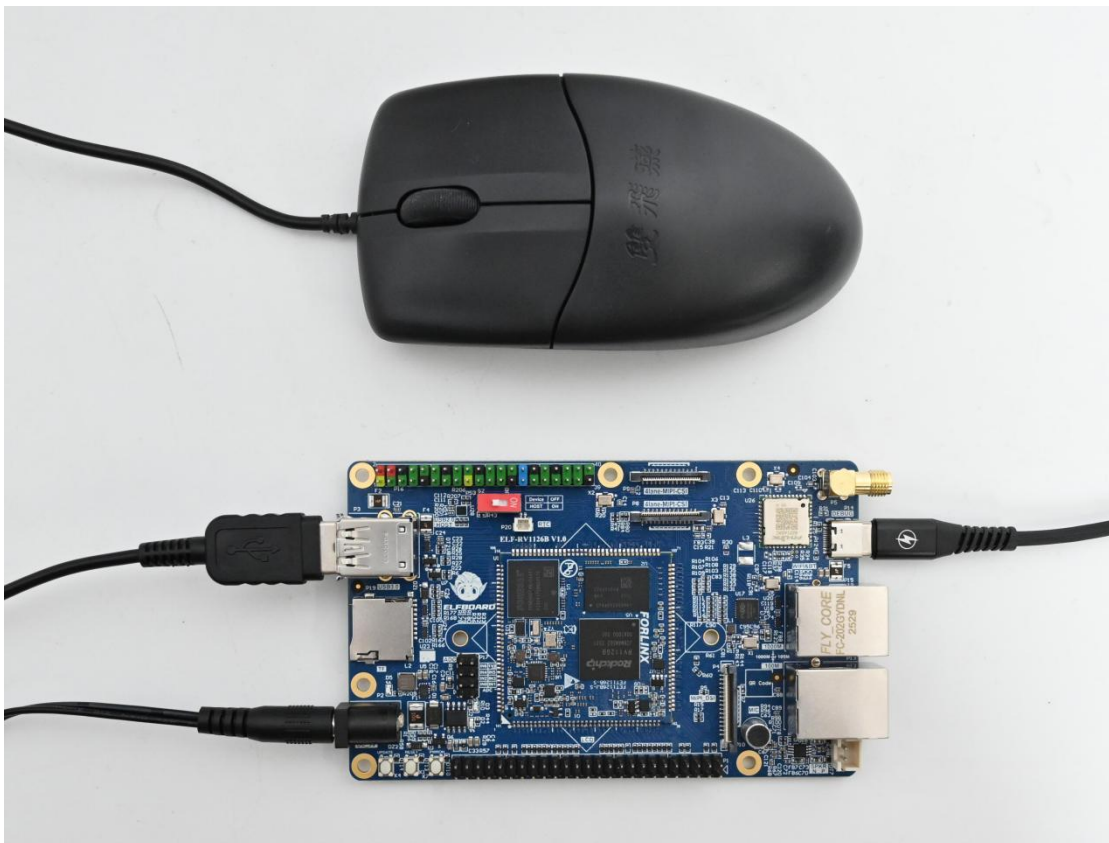
4.U 盘使用完成后，在拔出 U 盘前，需要使用 umount 卸载：

```
root@elf1126b-debian:~# umount /run/media/sda1
```

**⚠注意：**退出 U 盘挂载路径后再插拔 U 盘。

### 3.1.2.2.USB 鼠标测试

鼠标与 ELF-RV1126B 开发板硬件连接如图：

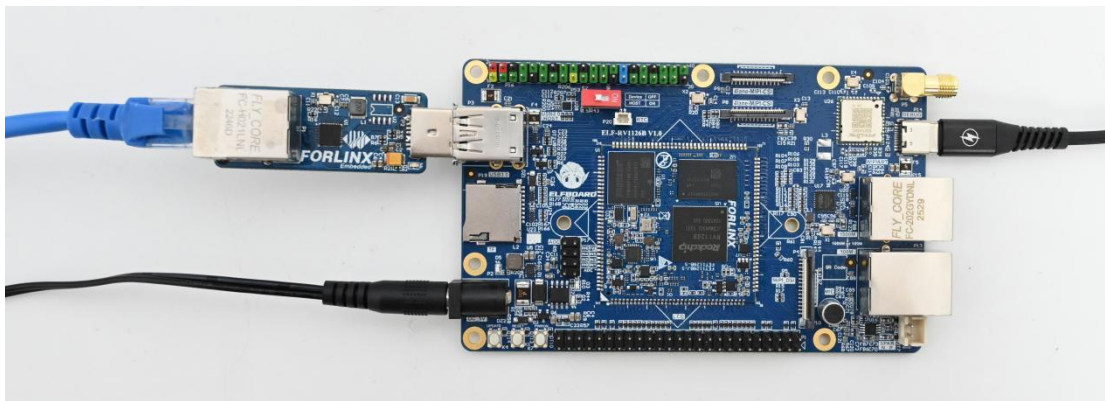


将 USB 鼠标接入 ELF-RV1126B 开发板的 USB2.0 接口，此时在屏幕上出现箭头光标，鼠标已可正常使用。

**⚠注意：**如果想接入 USB3.0 的接口，需要将 S2 拨码开关拨到 ON，并且不要使用 DOWNLOAD 接口。

### 3.1.2.3.USB 转网络测试

USB 转网卡模块型号为 RTL8153BI-CG，与 ELF-RV1126B 硬件连接如图：



将 USB 转网卡模块插入 ELF-RV1126B 开发板的 USB2.0 接口，没有打印信息。

**⚠注意：**如果想接入 USB3.0 的接口，需要将 S2 拨码开关拨到 ON。

使用如下命令查看是否生成网卡设备：

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig -a
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 1e:c7:c3:85:2a:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 79

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::920c:a4e7:b8af:6b15 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether aa:18:80:32:c0:5f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1 bytes 46 (46.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 12 bytes 1972 (1.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

p2p0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.21.103 netmask 255.255.252.0 broadcast 10.10.23.255
    inet6 fe80::8137:5f6b:6cd7:9135 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 82:9d:65:ab:91:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 18113 bytes 2456096 (2.3 MiB)
```

```
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 420 bytes 48434 (47.2 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 80:9d:65:ab:91:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

可看到生成网卡 eth1 成功，现在使用 ifconfig 命令设置此网卡 IP：

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth1 172.20.8.2
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth1
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.20.8.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::920c:a4e7:b8af:6b15 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether aa:18:80:32:c0:5f txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1 bytes 46 (46.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 26 bytes 4341 (4.2 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

使用网线连接模块与 PC 机，使用 ping 命令 ping PC 机测试(这里设置 PC 机 IP 为 172.20.8.1)：

```
root@elf1126b-buildroot:~# ping 172.20.8.1 -I eth1 -c 5
PING 172.20.8.1 (172.20.8.1) from 172.20.8.2 eth1: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.8.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.781 ms
64 bytes from 172.20.8.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.538 ms
64 bytes from 172.20.8.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.473 ms
64 bytes from 172.20.8.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.584 ms
64 bytes from 172.20.8.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.475 ms

--- 172.20.8.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.473/0.570/0.781/0.113 ms
```

### 3.1.3. 有线网络测试

#### 3.1.3.1. IPV4 基本命令测试

📖 说明：

- 本节示例在本公司的网络环境下进行测试，实际使用中网络环境会有差异，请用户按照自己实际网络环境进行配置。
- ELF-RV1126B 板载一个千兆网卡和一个百兆网卡，但由于主控只有一个以太网控制器，所以只能同时使用一个网卡，出厂默认为千兆网卡。
- 出厂时 eth0 网卡默认配置为静态 IP，IP 地址为 192.168.0.232，用户可以根据下面的指令自行设置 IP。

1.在 Linux 系统下，使用 ifconfig 命令可以显示或配置网络设备，使用 ethtool 查询及设置网卡参数。

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig
```

📖 说明:

- 'ifconfig' 是 Linux 系统下的一个命令，用于显示和配置网络接口的信息。它可以显示已经配置的网络接口的状态，包括 IP 地址、MAC 地址、网络掩码、广播地址、传输速率等信息。使用 'ifconfig' 命令时，可以不带参数，这样会列出系统中所有已经配置的网络接口的状态和信息。也可以使用 'ifconfig' 命令加上网络接口的名称，例如 'ifconfig eth0'，这样会显示指定网络接口的详细信息。用户可以使用该命令修改网络接口的参数，例如设置 IP 地址、子网掩码、网关等。

打印信息如下:

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.232 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::75fa:c9:939c:765a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 1e:c7:c3:85:2a:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 193 bytes 17316 (16.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 630 bytes 26856 (26.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 79

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 614 bytes 52562 (51.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 614 bytes 52562 (51.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

p2p0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 82:9d:65:ab:91:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 80:9d:65:ab:91:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@elf1126b-debian:~#
```

2. 设置 IP 地址，将 eth0 IP 设置为 192.168.0.233。

📖 说明:

- 此方法修改 IP 仅在终端中临时生效。

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 192.168.0.233
```

//设置 IP

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0
```

//查看设置后网络状况

打印信息如下:

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.233 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::c2f7:598e:30ef:9278 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 1e:c7:c3:85:2a:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 147 bytes 14100 (13.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 193 bytes 16720 (16.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 79

root@elf1126b-debian:~#
```

inet 192.168.0.233 可以看出 IP 设置成功。

### 3. 修改 mac 地址。

说明：

- 以下设置方法仅在终端中临时生效。

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 down
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:01 //eth0 mac 设
为 00:00:00:00:00:01
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 up
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0
```

打印信息如下：

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.232 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::75fa:c9:939c:765a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:00:00:00:00:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 204 bytes 18351 (17.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 692 bytes 29736 (29.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 79

root@elf1126b-debian:~#
```

HWaddr 00:00:00:00:00:01 可以看出 mac 设置成功。

### 4. 设置子网掩码。

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0 //设置 eth0 子网掩
码为 255.255.255.0
```

### 5. 设置广播地址。

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 broadcast 192.168.0.255 //eth0 广播地址设
```

### 6. 添加/删除默认网关。

添加默认网关：

```
root@elf1126b-debian:~# route add default gw 192.168.0.1 //添加 eth0 默认网关
```

删除默认网关：

```
root@elf1126b-debian:~# route del default gw 192.168.0.1 //删除 eth0 默认网关
```

### 7. 关闭/开启网卡。

关闭 eth0 网卡：

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 down //关闭 eth0 网卡
```

开启 eth0 网卡：

```
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 up //开启 eth0 网卡
```

### 3.1.3.2.IPV6 测试

#### 1.设置 IPV6 地址。

```
root@elf1126b-debian:~# ip -6 addr add 2001:250:4000:2000::50/64 dev eth0 //
设置 IPV6 地址
```

#### 说明：

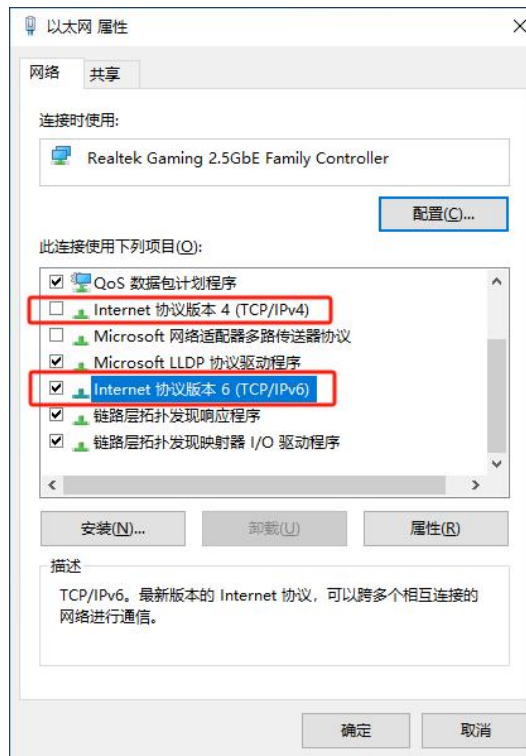
- 在 Linux 系统中，可以使用‘ip’命令来管理网络接口和配置网络参数。命令中的‘-6’选项用于指定要添加的是 IPv6 地址，‘addr’表示要添加 IP 地址，add 表示添加 IP 地址，后面跟着要添加的 IPv6 地址‘2001:250:4000:2000::50/64’，‘/64’表示网络前缀长度，添加 IP 地址的网络接口名称‘dev eth1’，这里指定的网络接口是‘eth0’。

#### 2.配置电脑 ipv6 地址。

打开控制面板->网络和 Internet->网络和共享中心->更改适配器设置，出现如下界面：



右击以太网，选择属性，取消勾选 ipv4，勾选 ipv6。



双击“Internet 协议版本 6（TCP/IPV6）”，参考下图修改：



将 ELF-RV1126B 板卡和电脑用网线直连，使用 ping6 命令测试如下：

```
root@elf1126b-debian:~# ping6 2001:250:4000:2000::49
PING 2001:250:4000:2000::49 (2001:250:4000:2000::49) 56 data bytes
64 bytes from 2001:250:4000:2000::49: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.01 ms
64 bytes from 2001:250:4000:2000::49: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.639 ms
64 bytes from 2001:250:4000:2000::49: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.656 ms
64 bytes from 2001:250:4000:2000::49: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.593 ms
^C
--- 2001:250:4000:2000::49 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.593/0.725/1.014/0.168 ms
```

### 3.1.3.3. 以太网配置

ELF-RV1126B板载一个千兆网卡和一个百兆网卡，但由于主控只有一个以太网控制器，所以只能同时使用一个网卡，出厂默认为千兆网卡。插入网线连接网络的情况下，出厂默认配置为静态IP，IP地址为192.168.0.232。

参考“[IPv4 基本命令测试](#)”章节，可以在命令行中设置板卡的 IP 地址、网关等信息。请注意，这种设置仅为临时生效。如需使其永久生效，需修改相关配置文件。

查看NetworkManager中当前的网络连接：

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli con show
```

| NAME               | UUID                                 | TYPE     | DEVICE |
|--------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| Wired connection 1 | 36f76cad-1444-3478-b96b-8086000eb978 | ethernet | eth0   |
| lo                 | bf44a47c-89cf-4925-8f4a-e9a818c95157 | loopback | lo     |

可按q键退出。

这里eth0在NetworkManager中网络连接的名称为“Wired connection 1”。

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli con mod 'Wired connection 1' ipv4.method manual ip
v4.addresses 172.20.0.124/24 ipv4.gateway 172.20.0.1 ipv4.dns 8.8.8.8 connection.a
utoconnect yes
```

| 参数      | 含义                  |
|---------|---------------------|
| con mod | 用于指定需要固定 IP 的网络连接名称 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ipv4.address           | 用于指定需要固定的 Ipv4 地址和子网掩码 |
| ipv4.gateway           | 用于指定 Ipv4 网关           |
| ipv4.dns               | 用于指定 Ipv4 DNS          |
| connection.autoconnect | 用于设置自动连接               |

设置完后激活网络连接，配置生效。

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli con up 'Wired connection 1' //激活网络连接
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
root@elf1126b-debian:~# ifconfig eth0 //查看eth0配置信息已生效
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.20.0.124 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.20.0.255
    inet6 fe80::75fa:c9:939c:765a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 1e:c7:c3:85:2a:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 22 bytes 1919 (1.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 91 bytes 4454 (4.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 79
```

### 3.1.3.4. 动态分配 IP

开发板出厂时，eth0 网卡默认配置为静态 IP 地址（192.168.0.232）。若需通过 DHCP 自动获取 IP 地址，请按以下步骤操作：

#### 1. 删除现有静态配置

执行前请确认当前网络连接名称，可通过 `nmcli connection show` 查看。

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli connection delete id 'Wired connection 1'
```

注意：连接名称请根据实际显示的名称调整。

#### 2. 创建DHCP动态连接

新建一个使用DHCP自动获取IP的网络配置：

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli connection add type ethernet con-name eth0 ifname
eth0 ipv4.method auto autoconnect yes
```

#### 3. 连接网络

使用网线将开发板接入路由器后，激活网络连接：

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli connect up eth0
```

## 3.1.4. WiFi 测试

 说明：

由于网络环境的不同，所以您在做本实验时，请根据实际情况进行设置。

ELF-RV1126B 开发板集成了 wifi&bt 模块 RTL8821CS，WiFi 模块支持 STA 和 AP 两种模式，以下分别对这两种模式进行操作说明。

ELF-RV1126B 开发板上电，启动 Linux 系统，先使用 `lsmod` 查看模块加载状态：

```
root@elf1126b-debian:~# lsmod
root@elf1126b-debian:~# lsmod
Module              Size  Used by
RTL8821CS           2867200  0
hci_uart            53248  1
root@elf1126b-debian:~#
```

### 3.1.4.1.STA 模式

该模式即作为一个站点，连接到无线网络中。以下测试中，路由器采用 wpa 加密方式，连接的 WiFi 热点名称为：forlinx-wlan，密码为：03123102650。由于网络环境的不同，用户在进行本次测试时，请根据实际情况进行设置：

- 1.如果之前使用过 AP 模式，需要在 STA 模式前先把 AP 模式的连接关闭。

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli device //如果存在 elf1126b-test-AP，需要先删除再拨号
root@elf1126b-debian:~# nmcli connection delete elf1126b-test-AP
Connection 'elf2l-test-AP' (c01e51af-b6b1-4738-932b-3f66345c54eb) successfully
deleted.
```

- 2.以 RTL8821CS 模块为例，开发板终端中输入如下命令：

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_wifi.sh -s forlinx-wlan -p 03123102650
```

命令中相关参数含义如下：

| 参数 | 含义                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|
| -s | 连接的实际 WiFi 热点名称                                             |
| -p | 后接参数 password 指要连接的实际 WiFi 热点的密码<br>如果当前热点没有密码，-p 后参数写 NONE |

串口打印如下：

```
Device 'p2p0' successfully activated with '423f288f-f508-4550-97d0-ba3926fb04c5'.
```

- 3.检查是否能 ping 外网，在终端中输入如下命令：

```
root@elf1126b-debian:~# ping www.elfboard.com -c 3 -I p2p0
PING www.elfboard.com (211.149.236.219) from 10.10.21.103 p2p0: 56(84) bytes of
data.
64 bytes from 211.149.236.219 (211.149.236.219): icmp_seq=1 ttl=53 time=85.4 ms
64 bytes from 211.149.236.219 (211.149.236.219): icmp_seq=2 ttl=53 time=36.9 ms
64 bytes from 211.149.236.219 (211.149.236.219): icmp_seq=3 ttl=53 time=39.2 ms

--- www.elfboard.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.854/53.830/85.438/22.370 ms
```

### 3.1.4.2.AP 模式

即接入点模式，是一种无线网络工作模式，在这种模式下，设备可以作为一个无线接入点，允许其他无线设备连接到它所提供的网络。

使用 AP 模式前需要先把 STA 模式的连接关闭，首先使用 nmcli show 命令查看当前正在连接的节点。

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli device
```

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli device
DEVICE      TYPE      STATE      CONNECTION
wlan0       wifi      connected  forlinx-wlan
lo          loopback  connected (externally)  lo
p2p0        wifi      disconnected
p2p-dev-p2p0 wifi-p2p  disconnected
p2p-dev-wlan0 wifi-p2p  disconnected
eth0        ethernet  unavailable
root@elf1126b-debian:~#
```

可以看到当前连接的节点为 forlinx-wlan，关掉 forlinx-wlan。

```
root@elf1126b-debian:~# nmcli connection delete forlinx-wlan
Connection 'forlinx-wlan' (a5ed021c-73dc-43cc-b65d-7cc1d0c74f32) successfully
```

```
deleted.
```

#### 说明:

进行该项测试前需要保证千兆网卡 **eth0** 连网，并且网络正常；

WiFi 热点名称: ELF\_1126B\_WIFI\_AP

密码: 12345678

热点名称和密码可通过 `/usr/bin/cmddemo_hostapd.sh` 文件查看。

```
root@elf1126b-debian:~# vi /usr/bin/cmddemo_hostapd.sh
```

```
#!/bin/bash

# It is necessary to ensure that the STA nodes of the WiFi have been deactivated.

nmcli connection delete "elf1126b-test-AP"

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

if ! iptables -t nat -C POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 2>/dev/null; then
    echo "Chain 'MASQUERADE' does not exist. Switching iptables version..."
    update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
fi

sysctl net.ipv4.ip_forward=1

nmcli con add type wifi ifname wlan0 con-name elf1126b-test-AP autoconnect yes ssid ELF_1126B_WIFI_AP
nmcli con modify elf1126b-test-AP 802-11-wireless.mode ap 802-11-wireless.band bgn ipv4.method shared
nmcli con modify elf1126b-test-AP wifi-sec.key-mgmt wpa-psk wifi-sec.proto wpa
nmcli con modify elf1126b-test-AP wifi-sec.psk "12345678"
"/usr/bin/cmddemo_hostapd.sh" 22L, 874B 1,1 Top
```

执行脚本启动 **hostapd** 服务，将设备配置为无线接入点：

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_hostapd.sh
Connection 'elf1126b-test-AP' (2fa8a167-90e1-4745-b59a-f59e1754166f) successfully
deleted.
net.ipv4.ip_forward = 1
Connection 'elf1126b-test-AP' (1041800c-b7f6-4bae-a7aa-c97891935274) successfully
added.
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/23)
```

这里的网络提供者 **为 eth0**，用户可以修改 `cmddemo_hostapd.sh` 来更改相关设置。

### 3.1.5. 蓝牙测试

ELF-RV1126B 开发板中的 **RTL8821CS** 模块，集成了蓝牙功能，本节将演示如何使用蓝牙实现手机与开发板之间的数据传输。

1. ELF-RV1126B 开发板上电，先使用 **lsmod** 查看模块加载状态。

```
root@elf1126b-debian:~# lsmod
root@elf1126b-debian:~# lsmod
Module              Size  Used by
RTL8821CS           2867200  0
hci_uart            53248   1
root@elf1126b-debian:~#
```

2. 使用 **bluez** 命令行工具 **bluetoothctl** 配置蓝牙。

```
root@elf1126b-debian:~# bluetoothctl
root@elf1126b-debian:~# bluetoothctl
Agent registered
[CHG] Controller 80:9D:65:AB:91:F9 Pairable: yes
[bluetooth]#
```

查看当前设备信息:

```
[bluetooth]# show

[bluetooth]# show
Controller 80:9D:65:AB:91:F9 (public)
  Name: elf1126b-debian
  Alias: elf1126b-debian
  Class: 0x007c0000
  Powered: yes
  Discoverable: no
  DiscoverableTimeout: 0x000000b4
  Pairable: yes
  UUID: Message Notification Se.. (00001133-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: OBEX Object Push (00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: IrMC Sync (00001104-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Vendor specific (00005005-0000-1000-8000-0002ee000001)
  UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Phonebook Access Server (0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Audio Sink (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Device Information (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Handsfree Audio Gateway (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Audio Source (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: OBEX File Transfer (00001106-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  UUID: Handsfree (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
  Modalias: usb:v1D6Bp0246d0542
  Discovering: no
  Roles: central
  Roles: peripheral
Advertising Features:
  ActiveInstances: 0x00 (0)
  SupportedInstances: 0x05 (5)
  SupportedIncludes: tx-power
  SupportedIncludes: appearance
  SupportedIncludes: local-name
[bluetooth]#
```

依次执行以下命令对蓝牙设备控制器进行配置:

```
[ bluetooth ]# power on //启动蓝牙设备
Changing power on succeeded
```

```
[ bluetooth ]# pairable on //设置为配对模式
Changing pairable on succeeded
```

```
[ bluetooth ]# discoverable on //设置为可发现模式
Changing discoverable on succeeded
[CHG] Controller 80:9D:65:AB:91:F9 Discoverable: yes
```

```
[ bluetooth ]# agent on //启动代理
Agent is already registered
```

```
[ bluetooth ]# default-agent  
Default agent request successful
```

//设置当前代理为默认代理

3.开发板被动配对。

此时打开手机蓝牙搜索，会出现一个“elf1126b-debian”的设备，选择配对。



同时开发板上打印信息如下，输入 yes:

```
[NEW] Device B4:6E:10:2A:CF:34 vivo X200 Pro  
Request confirmation  
[agent] Confirm passkey 775210 (yes/no): yes  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Bonded: yes  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Modalias: bluetooth:v00E0p0000d0000  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001855-0000-1000-8000-00805f9b34fb  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c040837-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c042b0a-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c  
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 8fa9c715-bd1f-596c-a1b0-13162b15c892
```

```
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 9fed64fd-e91a-499e-88dd-73dfe023feed
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 ServicesResolved: yes
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Paired: yes
Authorize service
[agent] Authorize service 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
Authorize service
[agent] Authorize service 0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001855-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c040837-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c042b0a-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 8fa9c715-bd1f-596c-a1b0-13162b15c892
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 9fed64fd-e91a-499e-88dd-73dfe023feed
[NEW] Transport /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/fd0
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep1
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep3
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep5
[DEL] Transport /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/fd0
[DEL] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep1
[DEL] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep3
[DEL] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep5
Authorize service
[agent] Authorize service 0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep1
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep3
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep5
[NEW] Transport /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/fd1
Authorize service
[agent] Authorize service 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
[NEW] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 [default]
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Equalizer: off
```

```
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Repeat: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Shuffle: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Scan: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Status: paused
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Duration:
0x00000000 (0)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 TrackNumber:
0x00000001 (1)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 NumberOfTracks:
0x00000001 (1)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Position: 0x00000000
(0)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Position: 0x00000000
(0)
[vivo X200 Pro]#
```

查看和移除连接设备：

```
[bluetooth]# devices //查看连接的蓝牙设备
Device B4:6E:10:2A:CF:34 vivo X200 Pro
[bluetooth]# remove B4:6E:10:2A:CF:34 //移除设备
```

#### 4. 开发板主动配对。

除了被动配对，也可以在开发板终端发送主动配对的请求。

```
[bluetooth]# scan on //搜索可被发现
Discovery started
[CHG] Controller 80:9D:65:AB:91:F9 Discovering: yes
[NEW] Device 10:23:81:98:45:3C 10-23-81-98-45-3C
[NEW] Device 4A:01:3A:9B:DE:50 4A-01-3A-9B-DE-50
[NEW] Device 47:1F:F6:F6:FD:42 47-1F-F6-F6-FD-42
[CHG] Device 10:23:81:98:45:3C Name: SFD_BTP-L548_453C
[CHG] Device 10:23:81:98:45:3C Alias: SFD_BTP-L548_453C
[NEW] Device B4:6E:10:2A:CF:34 vivo X200 Pro
[NEW] Device 43:ED:E1:91:4F:D7 43-ED-E1-91-4F-D7
[CHG] Device 4A:01:3A:9B:DE:50 Name: NZ1on3HD4C/JAlmQvPx1a/ac
[CHG] Device 4A:01:3A:9B:DE:50 Alias: NZ1on3HD4C/JAlmQvPx1a/ac
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 RSSI: -70
[bluetooth]# scan off //停止搜索
[bluetooth]# pair B4:6E:10:2A:CF:34 //配对蓝牙
Attempting to pair with B4:6E:10:2A:CF:34
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Connected: yes
Request confirmation
[agent] Confirm passkey 913128 (yes/no): yes
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Bonded: yes
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Modalias: bluetooth:v00E0p0000d0000
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
```

```
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001855-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c040837-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c042b0a-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 8fa9c715-bd1f-596c-a1b0-13162b15c892
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 9fed64fd-e91a-499e-88dd-73dfe023feed
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 ServicesResolved: yes
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 Paired: yes
Pairing successful
Authorize service
[agent] Authorize service 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
Authorize service
[agent] Authorize service 0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 00001855-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c040837-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 2c042b0a-7f57-4c0a-afcf-1762af70257c
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 8fa9c715-bd1f-596c-a1b0-13162b15c892
[CHG] Device B4:6E:10:2A:CF:34 UUIDs: 9fed64fd-e91a-499e-88dd-73dfe023feed
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep1
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep3
```

```
[NEW] Endpoint /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/sep5
[NEW] Transport /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/fd2
Authorize service
[agent] Authorize service 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no): yes
[NEW] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 [default]
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Equalizer: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Repeat: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Shuffle: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Scan: off
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Status: paused
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Duration:
0x00000000 (0)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 TrackNumber:
0x00000001 (1)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 NumberOfTracks:
0x00000001 (1)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Position: 0x00000000
(0)
[CHG] Player /org/bluez/hci0/dev_B4_6E_10_2A_CF_34/player0 Position: 0x00000000
(0)
[vivo X200 Pro]#
```

#### 5. 开发板接收文件。

配对成功后，在手机端，可以使用蓝牙发送文件至 ELF-RV1126B 中。



接收到的文件保存在/tmp 目录。

#### 6. 开发板发送文件。

实现文件传输功能时，需确保开发板与手机的蓝牙保持连接状态。

ELF-RV1126B 开发板可以发送文件至手机端，测试方法如下：

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_obexctl.sh //开启 obexctl
[NEW] Client /org/bluez/obex
[obex]# connect B4:6E:10:2A:CF:34 //连接需要通讯的蓝牙的 MAC
Attempting to connect to B4:6E:10:2A:CF:34
[NEW] Session /org/bluez/obex/client/session0 [default]
[NEW] ObjectPush /org/bluez/obex/client/session0
Connection successful
[B8:27:C5:DC:A7:92]# send /userdata/piano2-CoolEdit.mp3 //发送文件
```

手机将收到传入文件请求，点击接受，进行文件传输。

### 3.1.6. 看门狗测试

看门狗是嵌入式系统中经常用到的功能，ELF-RV1126B中看门狗的设备节点为/dev/watchdog。

参数说明：

| 参数         | 含义                    | 说明         |
|------------|-----------------------|------------|
| settimeout | 开启看门狗，设置复位时间，不喂狗      | 复位时间需大于 2s |
| keepalive  | 开启看门狗，设置复位时间，定时 2s 喂狗 | 复位时间需大于 2s |

**⚠注意：**测试时以上两个参数只能使用一个，可通过 ps 查看进程，保证只有一个 cmddemo\_wdt 进程。

1. 开启看门狗，设置复位时间测试。

执行 60s 复位命令，（可设置最小复位时间间隔为 2s），60s 后 ELF-RV1126B 复位：

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_wdt /dev/watchdog settimeout 60 & //执行 60s
复位命令
[1] 2008
```

📖 说明：

- 在该命令中，'cmddemo\_wdt'表示要使用 cmddemo\_wdt 工具程序；'/dev/watchdog'表示硬件看门狗的设备文件路径；'settimeout 60'表示设置超时时间为 60 秒；'&'表示将 cmddemo\_wdt 命令放到后台运行。当用户执行'cmddemo\_wdt /dev/watchdog settimeout 60 &'命令时，它会使用 cmddemo\_wdt 工具程序来设置硬件看门狗的超时时间为 60 秒。

等待 60s 后可以看到系统重启。

2. cmddemo\_wdt的参数keepalive为设置复位时间，并进行2s定时喂狗，10为设置的复位时间为10s。

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_wdt /dev/watchdog keepalive 10 &
[1] 1990
```

如果 killall 关闭 cmddemo\_wdt 应用在后台的运行，则会造成系统在 10s 内不去喂狗而超时重启。

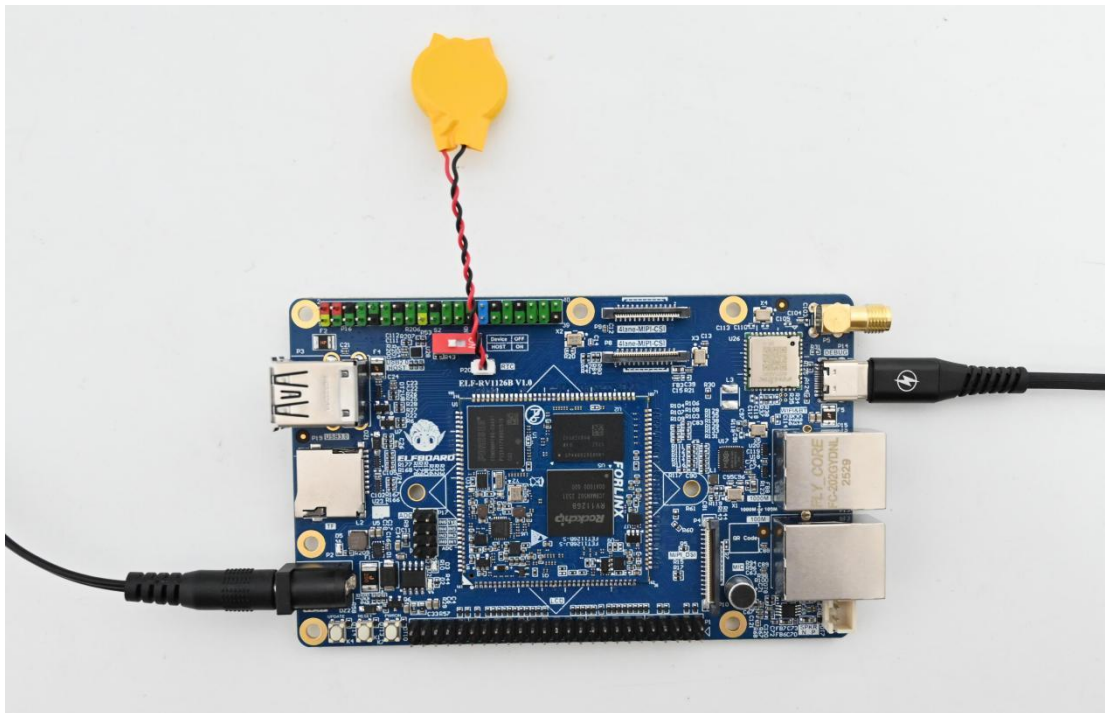
```
root@elf1126b-debian:~# killall cmddemo_wdt
[ 44.029016] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
[1]+ Terminated cmddemo_wdt /dev/watchdog keepalive 10
```

📖 说明：

- 在该命令中，'killall'表示终止具有指定名称的进程；'cmddemo\_wdt'表示要终止的进程名称。当用户执行'killall cmddemo\_wdt'命令时，它会终止系统中所有名为 cmddemo\_wdt 的进程。

### 3.1.7. RTC 时钟驱动测试

**⚠注意：**请确保板子上已经安装了电池，并且电池电压正常，请注意，禁止对提供的电池进行充电。ELF-RV1126B 板卡使用的 RTC 芯片为 RX8010，电池与 ELF-RV1126B 硬件连接如图：



RTC测试，主要通过使用date和hwclock工具设置软、硬件时间，测试当板子断电再上电的时候，软件时钟读取RTC时钟是否同步。

时间设置。

⚠注意：设置的时间要比 date 读出来的时间要晚。

```
root@elf1126b-debian:~# date -s "2025-12-12 17:23:00" //设置软件时间
Fri Dec 12 17:23:00 UTC 2025
root@elf1126b-debian:~# hwclock -wu //将软件时间同步到硬件时间
root@elf1126b-debian:~# hwclock -r //显示硬件时间
2025-12-12 17:23:16.635759+00:00
```

然后给板子断电再上电，进入系统后读取系统时间，可以看到时间已经同步。

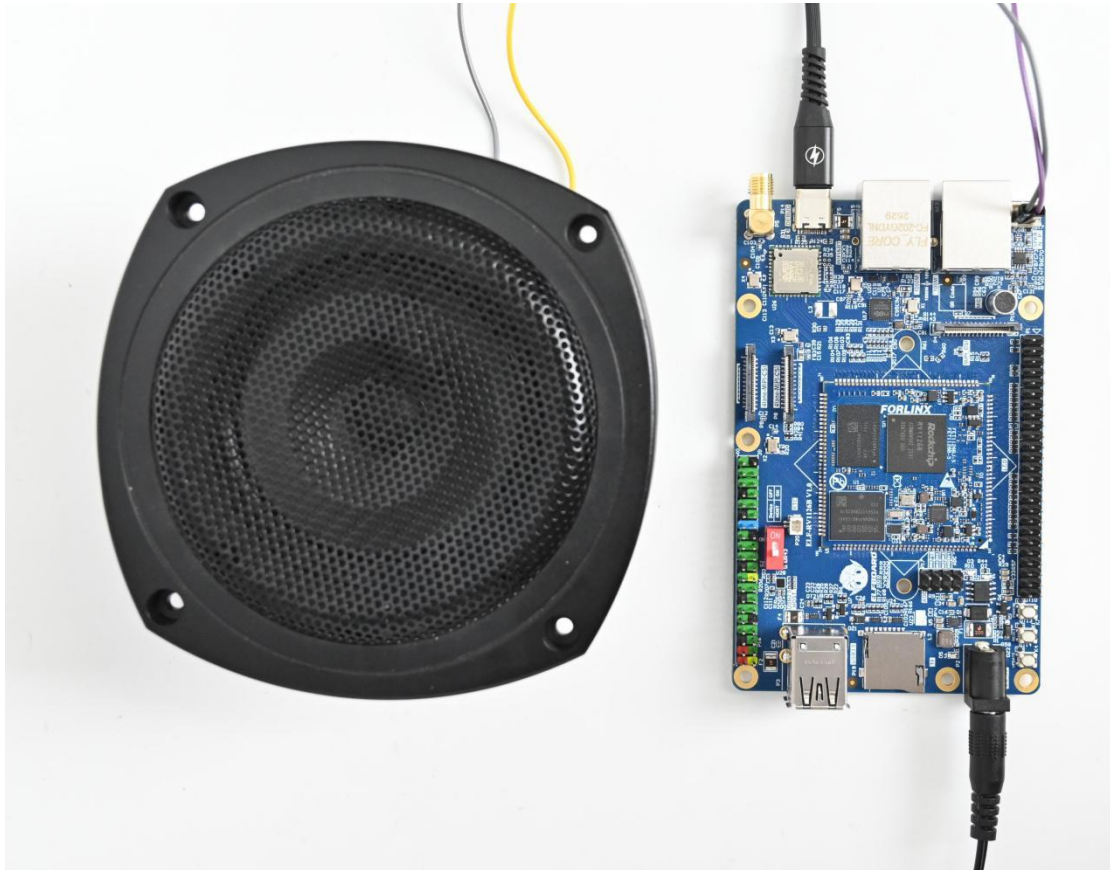
```
root@elf1126b-debian:~# date
Fri Dec 12 17:24:05 UTC 2025
```

### 3.1.8. 放/录音测试

ELF-RV1126B 提供了 1 个 XH2.54-2P 白色插座 P12 引出，可驱动 4Ω-3.3W 喇叭，在进行放音测试前，请将喇叭插入底板上的对应插槽上进行测试。

#### 3.1.8.1.SPKOUT 播放声音

将喇叭插入 ELF-RV1126B 开发板的音频插座上，然后在命令行中执行以下命令，以听到播放的音频。喇叭与 ELF-RV1126B 硬件连接如图：



1. 查询音频播放设备。

```
root@elf1126b-debian:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs
multicodec-0 [dailink-multicodecs multicodec-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

2. 查询音频参数。

```
root@elf1126b-debian:~# amixer -c rockchiprv1126b
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'Speaker',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'ACodec_LP ADC',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'ACodec_LP Digital Gain',0
  Capabilities: volume volume-joined
```



Playback channels: Mono  
Capture channels: Mono  
Limits: 0 - 127  
Mono: 0 [0%] [-95.00dB]  
Simple mixer control 'ACodec\_LP HPF',0  
Capabilities: pswitch pswitch-joined  
Playback channels: Mono  
Mono: Playback [off]  
Simple mixer control 'ACodec\_LP HPF Cutoff',0  
Capabilities: enum  
Items: '3.79Hz' '60Hz' '243Hz' '493Hz'  
Item0: '60Hz'  
Simple mixer control 'ACodec\_LP PGA Gain',0  
Capabilities: volume volume-joined  
Playback channels: Mono  
Capture channels: Mono  
Limits: 0 - 31  
Mono: 16 [52%] [48.00dB]  
Simple mixer control 'DAC Digital',0  
Capabilities: volume  
Playback channels: Front Left - Front Right  
Capture channels: Front Left - Front Right  
Limits: 0 - 510  
Front Left: 250 [49%] [-18.75dB]  
Front Right: 250 [49%] [-18.75dB]  
Simple mixer control 'DAC HPF',0  
Capabilities: pswitch pswitch-joined  
Playback channels: Mono  
Mono: Playback [off]  
Simple mixer control 'DAC HPF Cutoff',0  
Capabilities: enum  
Items: '80Hz' '100Hz' '120Hz' '140Hz'  
Item0: '80Hz'  
Simple mixer control 'Headset Mic',0  
Capabilities: pswitch pswitch-joined  
Playback channels: Mono  
Mono: Playback [on]  
Simple mixer control 'Main Mic',0  
Capabilities: pswitch pswitch-joined  
Playback channels: Mono  
Mono: Playback [on]  
Simple mixer control 'Power Amplifier',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Off' 'On'

Item0: 'Off'

Simple mixer control 'SAI2 Clk Auto',0  
Capabilities: pswitch pswitch-joined  
Playback channels: Mono  
Mono: Playback [off]

Simple mixer control 'SAI2 Receive Mono',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Disable' 'Enable'  
Item0: 'Disable'

Simple mixer control 'SAI2 Receive Mono Slot Select',0  
Capabilities: volume volume-joined  
Playback channels: Mono  
Capture channels: Mono  
Limits: 0 - 128  
Mono: 0 [0%]

Simple mixer control 'SAI2 Receive PATH0 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From SDI0' 'From SDI1' 'From SDI2' 'From SDI3'  
Item0: 'From SDI0'

Simple mixer control 'SAI2 Receive PATH1 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From SDI0' 'From SDI1' 'From SDI2' 'From SDI3'  
Item0: 'From SDI1'

Simple mixer control 'SAI2 Receive PATH2 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From SDI0' 'From SDI1' 'From SDI2' 'From SDI3'  
Item0: 'From SDI2'

Simple mixer control 'SAI2 Receive PATH3 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From SDI0' 'From SDI1' 'From SDI2' 'From SDI3'  
Item0: 'From SDI3'

Simple mixer control 'SAI2 Receive SDIx Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Auto' 'SDIx1' 'SDIx2' 'SDIx3' 'SDIx4'  
Item0: 'Auto'

Simple mixer control 'SAI2 Receive Start Mode Sel',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Standalone' 'Chained'  
Item0: 'Standalone'

Simple mixer control 'SAI2 SDI0 Loopback',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Disable' 'Enable'  
Item0: 'Disable'

Simple mixer control 'SAI2 SDI0 Loopback I2S LR',0

```
Capabilities: enum
Items: 'Disable' 'Enable'
Item0: 'Disable'
Simple mixer control 'SAI2 SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel',0
Capabilities: enum
Items: 'L:MIC R:LP' 'L:LP R:MIC'
Item0: 'L:MIC R:LP'
Simple mixer control 'SAI2 SDI0 Loopback Src Select',0
Capabilities: enum
Items: 'From SDO0' 'From SDO1' 'From SDO2' 'From SDO3'
Item0: 'From SDO0'
Simple mixer control 'SAI2 SDI1 Loopback',0
Capabilities: enum
Items: 'Disable' 'Enable'
Item0: 'Disable'
Simple mixer control 'SAI2 SDI1 Loopback I2S LR',0
Capabilities: enum
Items: 'Disable' 'Enable'
Item0: 'Disable'
Simple mixer control 'SAI2 SDI1 Loopback I2S LR Channel Sel',0
Capabilities: enum
Items: 'L:MIC R:LP' 'L:LP R:MIC'
Item0: 'L:MIC R:LP'
Simple mixer control 'SAI2 SDI1 Loopback Src Select',0
Capabilities: enum
Items: 'From SDO0' 'From SDO1' 'From SDO2' 'From SDO3'
Item0: 'From SDO0'
Simple mixer control 'SAI2 SDI2 Loopback',0
Capabilities: enum
Items: 'Disable' 'Enable'
Item0: 'Disable'
Simple mixer control 'SAI2 SDI2 Loopback I2S LR',0
Capabilities: enum
Items: 'Disable' 'Enable'
Item0: 'Disable'
Simple mixer control 'SAI2 SDI2 Loopback I2S LR Channel Sel',0
Capabilities: enum
Items: 'L:MIC R:LP' 'L:LP R:MIC'
Item0: 'L:MIC R:LP'
Simple mixer control 'SAI2 SDI2 Loopback Src Select',0
Capabilities: enum
Items: 'From SDO0' 'From SDO1' 'From SDO2' 'From SDO3'
Item0: 'From SDO0'
Simple mixer control 'SAI2 SDI3 Loopback',0
```

Capabilities: enum  
Items: 'Disable' 'Enable'  
Item0: 'Disable'

Simple mixer control 'SAI2 SDI3 Loopback I2S LR',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Disable' 'Enable'  
Item0: 'Disable'

Simple mixer control 'SAI2 SDI3 Loopback I2S LR Channel Sel',0  
Capabilities: enum  
Items: 'L:MIC R:LP' 'L:LP R:MIC'  
Item0: 'L:MIC R:LP'

Simple mixer control 'SAI2 SDI3 Loopback Src Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From SDO0' 'From SDO1' 'From SDO2' 'From SDO3'  
Item0: 'From SDO0'

Simple mixer control 'SAI2 Sync In',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From IO' 'From Sync Port'  
Item0: 'From IO'

Simple mixer control 'SAI2 Sync Out',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From CRU' 'From IO'  
Item0: 'From CRU'

Simple mixer control 'SAI2 Transmit Mono',0  
Capabilities: enum  
Items: 'Disable' 'Enable'  
Item0: 'Disable'

Simple mixer control 'SAI2 Transmit SDO0 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From PATH0' 'From PATH1' 'From PATH2' 'From PATH3'  
Item0: 'From PATH0'

Simple mixer control 'SAI2 Transmit SDO1 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From PATH0' 'From PATH1' 'From PATH2' 'From PATH3'  
Item0: 'From PATH1'

Simple mixer control 'SAI2 Transmit SDO2 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From PATH0' 'From PATH1' 'From PATH2' 'From PATH3'  
Item0: 'From PATH2'

Simple mixer control 'SAI2 Transmit SDO3 Source Select',0  
Capabilities: enum  
Items: 'From PATH0' 'From PATH1' 'From PATH2' 'From PATH3'  
Item0: 'From PATH3'

Simple mixer control 'SAI2 Transmit SDOx Select',0

```
Capabilities: enum
Items: 'Auto' 'SDOx1' 'SDOx2' 'SDOx3' 'SDOx4'
Item0: 'Auto'
Simple mixer control 'SAI2 Transmit Start Mode Sel',0
Capabilities: enum
Items: 'Standalone' 'Chained'
Item0: 'Standalone'
Simple mixer control 'hp switch',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'spk switch',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [off]
```

### 3. 打开 Speaker。

```
root@elf1126b-debian:~# amixer -c rockchiprv1126b sset "Speaker" on
Simple mixer control 'Speaker',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
```

### 4. 设置 DAC 音量。

```
root@elf1126b-debian:~# amixer -c rockchiprv1126b sset "DAC Digital" 250
Simple mixer control 'DAC Digital',0
Capabilities: volume
Playback channels: Front Left - Front Right
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 510
Front Left: 250 [49%] [-18.75dB]
Front Right: 250 [49%] [-18.75dB]
```

### 5. 通过喇叭播放指定音频文件，执行后可通过喇叭听到播放的音频。

```
root@elf1126b-debian:~# gst-play-1.0 /userdata/piano2-CoolEdit.mp3
Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.
Now playing /userdata/piano2-CoolEdit.mp3
Redistribute latency...
Redistribute latency...
0:00:05.9 / 0:00:06.3
```

#### 3.1.8.2. MIC 输入

### 1. 查看系统中可用的音频捕获（录音）硬件设备。

```
root@elf1126b-desktop:~# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs m
ulticodec-0 [dailink-multicodecs multicodec-0]
Subdevices: 1/1
```

```
Subdevice #0: subdevice #0
```

2. 下面通过板载 MIC 录制音频，并将其保存为 mic.wav 文件，ctrl + c 键停止录音。

```
root@elf1126b-desktop:~# arecord -c 2 -r 44100 -f cd mic.wav
```

3. 播放录制音频。

```
root@elf1126b-desktop:~# aplay mic.wav
```

### 3.1.9. 调频测试

说明：四核 A53 分别是 cpu0、cpu1、cpu2、cpu3，此过程以 cpu0 为例操作，实际过程 cpu1、cpu2、cpu3 会同时改变。

1. 当前内核中支持的所有 cpufreq governor 类型。

```
root@elf1126b-debian:~# cat
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
interactive conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
```

其中 userspace 表示用户模式，在此模式下允许其他用户程序调节 CPU 频率。

2. 查看当前 CPU 支持的频率档位。

```
root@elf1126b-debian:~# cat
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
594000 816000 1008000 1200000 1296000 1416000 1512000 1608000
```

3. 设置为用户模式，修改频率为 1800000。

```
root@elf1126b-debian:~# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
root@elf1126b-debian:~# echo 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
```

4. 查看修改后当前频率。

```
root@elf1126b-debian:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
1200000
```

### 3.1.10. 温度测试

1. 查看 CPU 当前温度值。

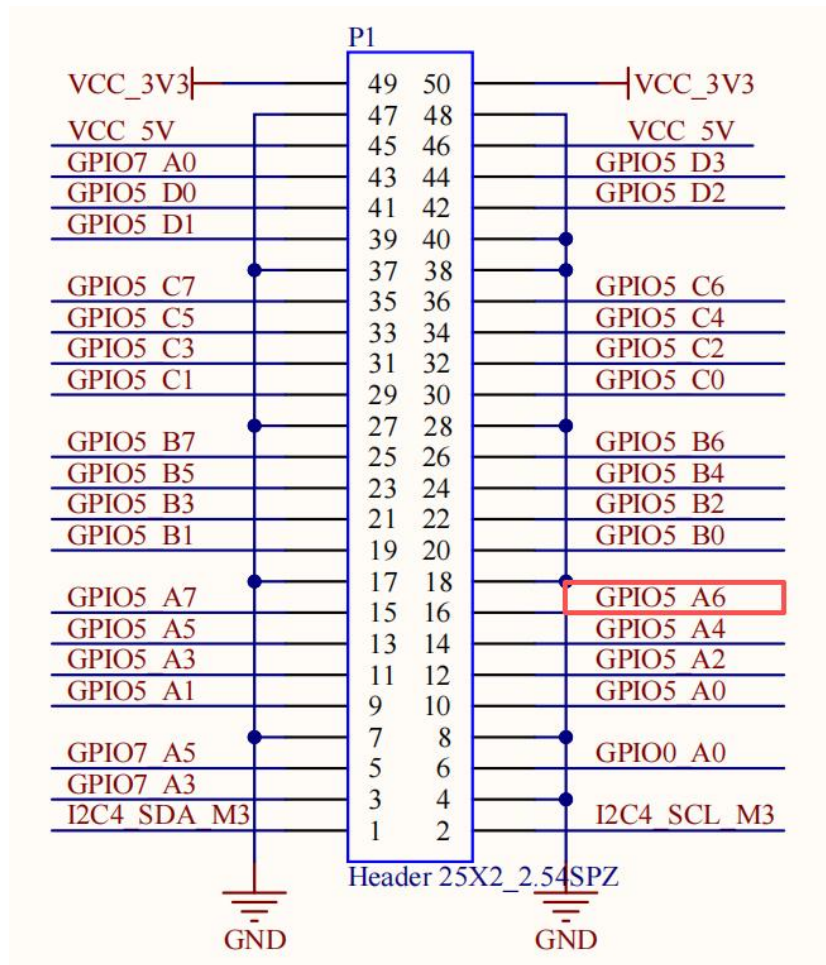
```
root@elf1126b-debian:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
47153 //温度值即为 47.1℃
```

2. 查看内核中 cpu 降频温度值。

```
root@elf1126b-debian:~# cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
125000 //温度值 125℃
```

### 3.1.11. GPIO 命令行测试

**注意：**GPIO 引脚的电平范围为 0~3.3V，严禁对此引脚接入超过 3.3V 的电压。



GPIO 的命名规则为  $GPIO_n_{xy}$  其中  $x$  的表现形式有 ABCD 四种。在 GPIO 计算编号的过程中, A 对应 1, B 对应 2, C 对应 3, D 对应 4。

计算公式为:

$$GPIO_{n_{xy}} = n \times 32 + (x - 1) \times 8 + y$$

以 GPIO5\_A6 为例, 计算其 GPIO 编号。

$$GPIO5\_A6 = 5 \times 32 + (1 - 1) \times 8 + 6 = 166$$

将 GPIO 引脚配置为输出模式后, 在完成相关设置操作后, 可使用万用表测量该引脚的电压状态, 以验证 GPIO 输出模式是否配置成功。

```
root@elf1126b-debian:~# echo 166 > /sys/class/gpio/export //系统需要导出控制的
GPIO 引脚编号
root@elf1126b-debian:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio166/direction //设置为输出
root@elf1126b-debian:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio166/value //设置 IO 输出高电平
root@elf1126b-debian:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio166/value //设置 IO 输出低电平
root@elf1126b-debian:~# echo 166 > /sys/class/gpio/unexport //系统取消导出
```

将 GPIO 引脚配置为输入模式后, 通过向该引脚施加高电平或低电平信号, 随后可以使用 `cat` 命令读取并查看该引脚的当前电平状态。

```
root@elf1126b-debian:~# echo 166 > /sys/class/gpio/export //系统需要导出控制的
GPIO 引脚编号
root@elf1126b-debian:~# echo in > /sys/class/gpio/gpio166/direction //设置为输入
```

```
root@elf1126b-debian:~# cat /sys/class/gpio/gpio166/value //查看引脚状态
root@elf1126b-debian:~# echo 166 > /sys/class/gpio/unexport //系统取消导出
```

### 3.1.12. UART 测试

**⚠注意：**UART引脚的电平范围为0~3.3V，严禁对此引脚接入超过3.3V的电压。

📁 路径：[ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\04-测试工具\SerialTool1.4.0a\\_Win32\\_Setup.zi](#)

p

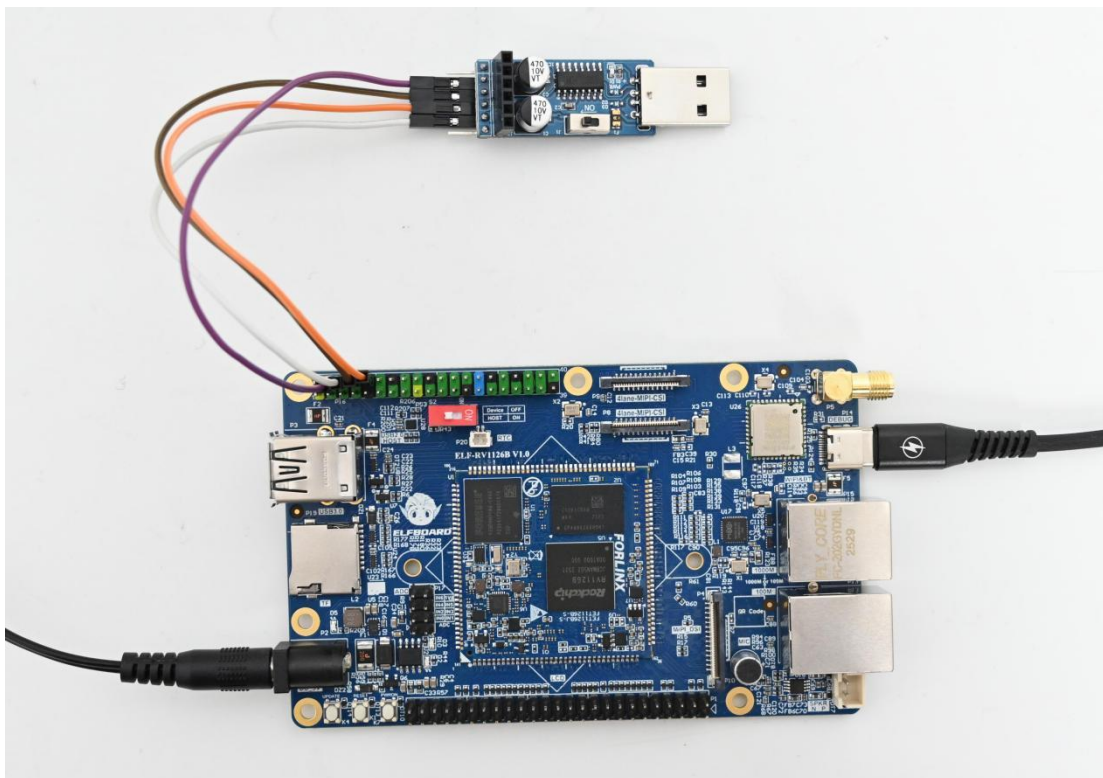
ELF-RV1126B 开发板底板原理图中标示引出的 UART0、UART2、UART5 共 3 路串口，其中 UART0 为调试串口，UART2 为蓝牙串口。用户可用串口为 UART5，UART5 为 TTL 电平，在开发板中对应设备名称为 ttyS5。

| UART  | 设备节点         | 说明             |
|-------|--------------|----------------|
| UART0 | /dev/ttyFIQ0 | 调试串口，不能直接用于该测试 |
| UART2 | /dev/ttyS2   | 蓝牙串口           |
| UART5 | /dev/ttyS5   | TTL 电平，可用于测试   |

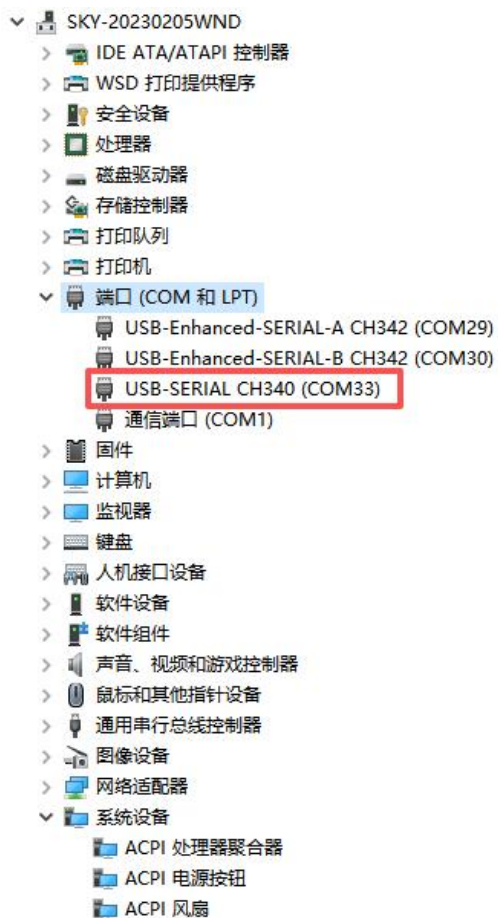
本次测试采用 UART5(ttyS5)，分别对应 PIN8，PIN10。通过开发板的 UART 和电脑串口工具软件之间的数据收发，来进行串口测试。

| /TR             |        |        |  | P16                 |    | ESD5451N-2/TR |                | ESD5451N-2/TR |          |
|-----------------|--------|--------|--|---------------------|----|---------------|----------------|---------------|----------|
| VCC 3V3         | 3.3V   |        |  | 1                   | 2  | 5V            | VCC 5V         | ESD5451N      | ESD5451N |
| I2C4 SDA M3     | SDA.1  |        |  | 3                   | 4  | 5V            | VCC 5V         |               |          |
| I2C4 SCL M3     | SCL.1  |        |  | 5                   | 6  | GND           | GND            |               |          |
| PWM DSI         | GPIO4  |        |  | 7                   | 8  | TXD           | UART5 TX M0    |               |          |
| GND             | GND    |        |  | 9                   | 10 | RXD           | UART5 RX M0    |               |          |
| SDMMC0 PWREN    | GPIO17 |        |  | 11                  | 12 | GPIO18        | CLK 32K OUT0A2 |               |          |
| GPIO4 A0        | 4A0    | GPIO27 |  | 13                  | 14 | GND           | GND            |               |          |
| GPIO0 C7        | 0C7    | GPIO22 |  | 15                  | 16 | GPIO23        | GPIO4 A1       |               |          |
| VCC 3V3         | 3.3V   |        |  | 17                  | 18 | GPIO24        | CAM1-RST3.3    |               |          |
| SPI1 MOSI M1    | MOSI   |        |  | 19                  | 20 | GND           | GND            |               |          |
| SPI1 MISO M1    | MISO   |        |  | 21                  | 22 | GPIO25        | CAN0 RXD M1 3  |               |          |
| SPI1 CLK M1     | SCLK   |        |  | 23                  | 24 | CE0           | SPI1 CSN0 M1   |               |          |
| GND             | GND    |        |  | 25                  | 26 | CE1           | SPI1 CSN1 M1   |               |          |
| I2C3 SDA M1     | SDA.0  |        |  | 27                  | 28 | SCL.0         | I2C3 SCL M1    |               |          |
| CAN0 TXD M1 3.3 | 6A1    | GPIO5  |  | 29                  | 30 | GND           | GND            |               |          |
| CAN1 TXD M0     | 5D7    | GPIO6  |  | 31                  | 32 | GPIO12        | CAN1 RXD M05D  |               |          |
| GPIO0 D1 D      | 0D1    | GPIO13 |  | 33                  | 34 | GND           | GND            |               |          |
| CAM1-PWRDN3.3   |        | GPIO19 |  | 35                  | 36 | GPIO16        | GPIO3 B7 D     |               |          |
| BT WAKE HOST    |        | GPIO26 |  | 37                  | 38 | GPIO20        | HOST WAKE BT   |               |          |
| GND             | GND    |        |  | 39                  | 40 | GPIO21        | BT REG ON      |               |          |
| ESD5451N-2/TR   |        |        |  | Header 20X2_2.54SPZ |    | ESD5451N      |                | ESD5451N      |          |

TTL 转 USB 模块与 ELF-RV1126B 开发板硬件连接如图：

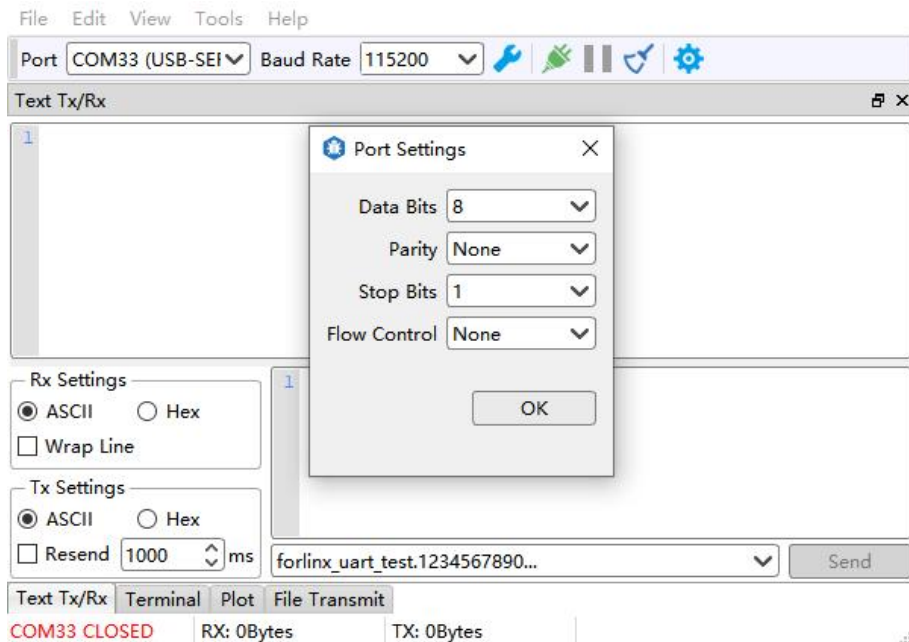


1.开发板和电脑通过 TTL 转 USB 模块连接好后，开发板上电，在电脑设备管理器查看识别为 COM33（用户以自己实际识别的 COM 口设置参数）。



2.打开电脑串口工具，选择端口 COM33、设置波特率 115200，点击蓝色端口设置图标进行设置，8

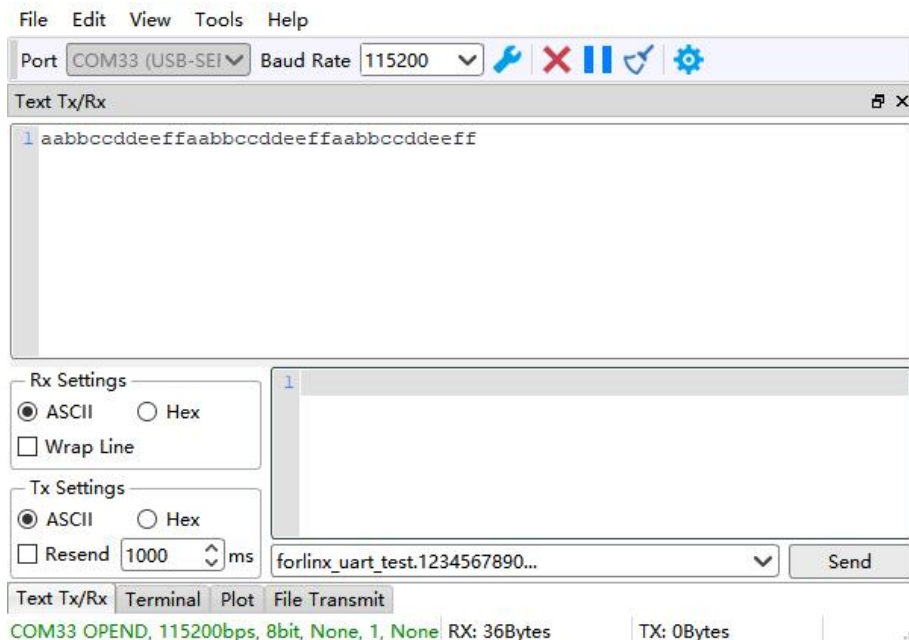
位数据位、1 位停止位、无校验、无流控制，点击 OK，点击绿色图标打开串口。



在开发板终端输入如下命令，测试程序将自动发送“aabbccddeeff”。

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_serialport ttyS5 -o -b 115200 -t aabbccddeeff 1
baudrate=115200,data_bit=8,stop_bit=1,check='O'
set done!
[nwrite=12] aabbccddeeff //发送的数据
```

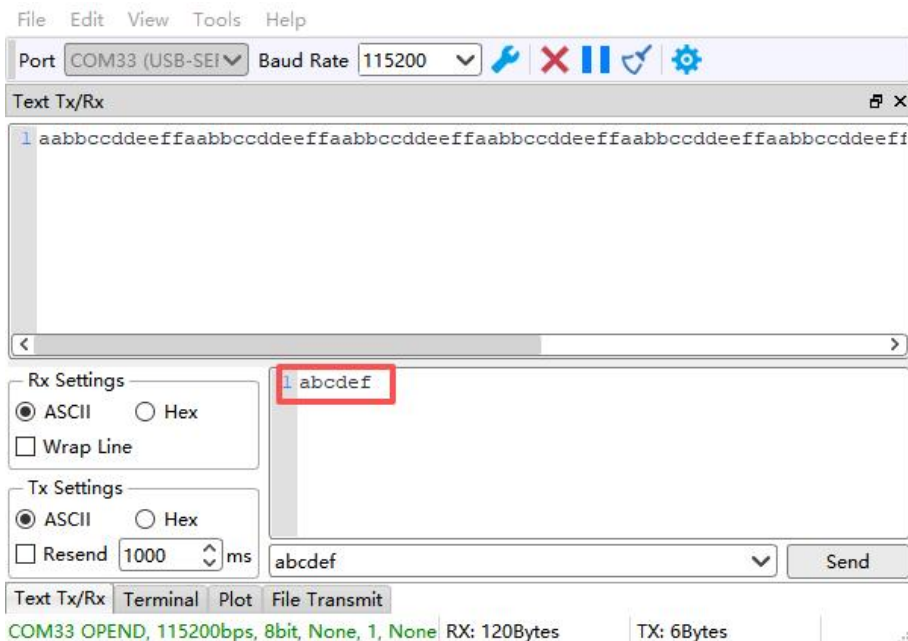
此时查看串口助手，接收到数据如下。



在开发板终端输入如下命令，开发板接收串口工具发来的数据。

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_serialport ttyS5 -b 115200
```

电脑串口工具发送“abcdefg”。



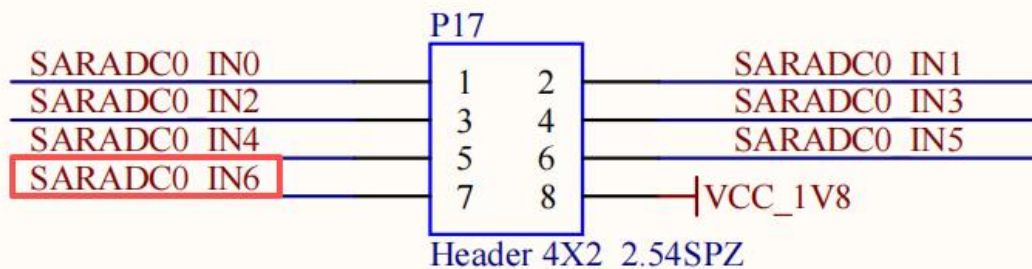
此时开发板接收到数据。

```
baudrate=115200,data_bit=8,stop_bit=1,check='N'
set done!
[nread=6] abcdef          //接收到的数据
```

### 3.1.13. ADC 测试

**⚠注意：**ADC引脚的电平范围为0~1.8V，严禁对此引脚接入超过1.8V的电压。

ELF-RV1126B的核心板最多支持8路ADC。P17为引出的ADC引脚，其中SARADC0\_IN0-IN6分别对应ADC通道的0-6，在核心板上有10K上拉，上拉至1.8V。ADC引脚硬件原理图如下。



Voltage: 0~1.8V

在P17的7引脚输入电压，当前芯片使用1.8V参考电压对应ADC最大值8190。

```
root@elf1126b-debian:~# cd /sys/bus/iio/devices/iio:device0
root@elf1126b-debian:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage6_raw
3638
```

### 3.1.14. SPI 测试

**⚠注意：**SPI引脚的电平范围为0~3.3V，严禁对此引脚接入超过3.3V的电压。

ELF-RV1126B 底板上引出 1 路 SPI 接口，默认软件上将其配置为 `spidev` 用于回环测试。测试时，请参考原理图短接 MOSI (PIN19)与 MISO (PIN21)，然后分别使用下面的命令进行测试。

| 1/TR                |        | P16 |    | ESD:                 |
|---------------------|--------|-----|----|----------------------|
| VCC 3V3             | 3.3V   | 1   | 2  | 5V VCC 5V            |
| I2C4 SDA M3         | SDA.1  | 3   | 4  | 5V VCC 5V            |
| I2C4 SCL M3         | SCL.1  | 5   | 6  | GND GND              |
| PWM DSI             | GPIO4  | 7   | 8  | TXD UART5 TX M0      |
| GND                 | GND    | 9   | 10 | RXD UART5 RX M0      |
| SDMMC0 PWREN        | GPIO17 | 11  | 12 | GPIO18 CLK 32K OUT0A |
| GPIO4 A0            | 4A0    | 13  | 14 | GND GND              |
| GPIO0 C7            | 0C7    | 15  | 16 | GPIO23 GPIO4 A1      |
| VCC 3V3             | 3.3V   | 17  | 18 | GPIO24 CAM1-RST3.3   |
| SPI1 MOSI M1        | MOSI   | 19  | 20 | GND GND              |
| SPI1 MISO M1        | MISO   | 21  | 22 | GPIO25 CAN0 RXD M1 3 |
| SPI1 CLK M1         | SCLK   | 23  | 24 | CE0 SPI1 CSN0 M1     |
| GND                 | GND    | 25  | 26 | CE1 SPI1 CSN1 M1     |
| I2C3 SDA M1         | SDA.0  | 27  | 28 | SCL.0 I2C3 SCL M1    |
| CAN0 TXD M1 3.3 6A1 | GPIO5  | 29  | 30 | GND GND              |
| CAN1 TXD M0 5D7     | GPIO6  | 31  | 32 | GPIO12 CAN1 RXD M05D |
| GPIO0 D1 D 0D1      | GPIO13 | 33  | 34 | GND GND              |
| CAM1-PWRDN3.3       | GPIO19 | 35  | 36 | GPIO16 GPIO3 B7 D    |
| BT WAKE HOST        | GPIO26 | 37  | 38 | GPIO20 HOST WAKE BT  |
| GND                 | GND    | 39  | 40 | GPIO21 BT REG ON     |

ESD5451N-2/TR Header 20X2\_2.54SPZ ESD5451N

未短接 MOSI 与 MISO 时，执行测试指令：

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_spi spidev1.0
speed=1000000hz,delay=0,data_bit=8,mode=0,lsb=0,no_cs='0,
set done!
[/dev/spidev1.0 nwrite=38] 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x40 0x00 0x00
0x00 0x00 0x95 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x0de 0xad 0xbe 0xef 0xba 0xad
0xf0 0x0d
[/dev/spidev1.0 nread=38] 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0  xff 0xff
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xf f 0xff 0xff
```

短接 MOSI 与 MISO 时，执行测试指令：

```
root@elf1126b-debian:~# cmddemo_spi spidev1.0
speed=1000000hz,delay=0,data_bit=8,mode=0,lsb=0,no_cs='0,
set done!
[/dev/spidev1.0 nwrite=38] 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x40 0x00 0x00
0x00 0x00 0x95 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x0de 0xad 0xbe 0xef 0xba 0xad
0xf0 0x0d
[/dev/spidev1.0 nread=38] 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x40 0x00 0x00
0x00 0x00 0x95 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x0de 0xad 0xbe 0xef 0xba 0xad
0xf0 0x0d
```

### 3.1.15. eMMC 测试

ELF-RV1126B 平台 eMMC 默认运行于 HS400 模式 200MHz 时钟, 下面简单测试 eMMC 的读写速度, 以读写 ext4 文件系统为例。

#### 1. 写入测试:

```
root@elf1126b-debian:~# dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 4.38946 s, 119 MB/s
```

说明:

**dd:** 这是一个用于转换和复制文件的命令。

**if=/dev/zero:** 指定输入文件 (if)。**/dev/zero** 是一个特殊的设备文件, 读取时会不断输出零字节。

**of=/test:** 指定输出文件 (of)。这里 **/test** 是将数据写入的目标文件。

**bs=1M:** 设置块大小为 1MB, 意味着每次读写 1MB 的数据。

**count=500:** 指定读取的块数为 500。因此总共要写入的数据量为 500MB (500 x 1MB)。

**conv=fsync:** 在完成写入后, 强制刷新输出文件的缓存, 以确保所有数据都写入存储设备。

#### 2. 读取测试:

**⚠注意:** 为确保数据准确, 请重启开发板后测试读取速度。

```
root@elf1126b-debian:~# dd if=/test of=/dev/null bs=1M
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 2.93729 s, 178 MB/s
```

说明:

**if=/test:** 指定输入文件, 这里 **/test** 是之前写入的文件, 包含了 500MB 的零数据。

**of=/dev/null:** 指定输出文件, **/dev/null** 是一个特殊的设备文件, 写入到它的数据会被丢弃, 因此可以用来测试读取速度而不实际保存数据。

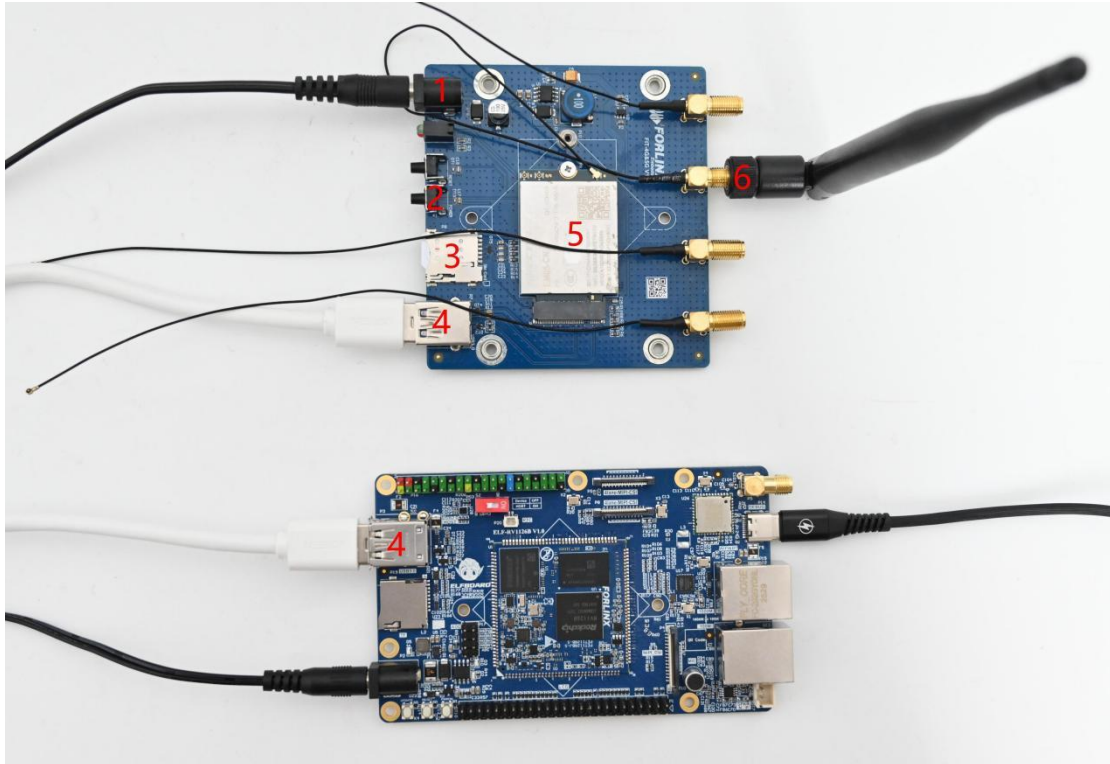
**bs=1M:** 设置块大小为 1MB, 意味着每次读取 1MB 的数据。

### 3.1.16. 4G 测试

ELF-RV1126B 开发板支持 4G 模块 EM05。将 EM05 模块插入转接模块的 PCIe 接口, 装好天线并插入 SIM 卡, 随后用 12V 电源为转接模块供电。用 Type-A to Type-A 数据线, 一端连接转接模块的 USB 接口, 另一端接入开发板的 USB 2.0 接口。开发板上电后, 短按转接模块上的 POWER 按键, 待绿灯亮起, 即表示模块启动完成。

**⚠注意:** 如果想接入 USB3.0 的接口, 需要将 S2 拨码开关拨到 ON, 并且不要使用 DOWNLOAD 接口。

图中数字标号对应说明: 1. 12V 电源 2. POWER 按键 3. SIM 卡 4. USB 线 5. 4G 模块 EM05 6. 天线。



可以在开发板的调试串口中执行 `lsusb` 命令查看是否识别到模块：

```
root@elf1126b-debian:~# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2c7c:0125 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EC25 LTE
modem
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

/dev 下查看设备节点状态：

```
root@elf1126b-debian:~# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3
```

设备识别成功后，可进行拨号上网测试：

```
root@elf1126b-debian:~# quectelCM &
[1] 2082
root@elf1126b-debian:~# [11-28_08:24:53:479]
Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.24
[11-28_08:24:53:480] Find /sys/bus/usb/devices/3-1 idVendor=0x2c7c
idProduct=0x125, bus=0x003, dev=0x003
[11-28_08:24:53:480] Auto find qmichannel = /dev/cdc-wdm0
[11-28_08:24:53:480] Auto find usbnet_adapter = wwan0
[11-28_08:24:53:480] netcard driver = qmi_wwan, driver version = 6.1.141
[11-28_08:24:53:481] Modem works in QMI mode
[11-28_08:24:53:492] cdc_wdm_fd = 7
[11-28_08:24:53:579] Get clientWDS = 5
[11-28_08:24:53:611] Get clientDMS = 1
[11-28_08:24:53:643] Get clientNAS = 2
[11-28_08:24:53:675] Get clientUIM = 1
```



```
[11-28_08:24:53:707] Get clientWDA = 1
[11-28_08:24:53:739] requestBaseBandVersion EM05CNFDR08A03M1G_ND
[11-28_08:24:53:868] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
[11-28_08:24:53:899] requestGetProfile[1] 3gnet///0
[11-28_08:24:53:931] requestRegistrationState2 MCC: 460, MNC: 1, PS: Attached,
DataCap: LTE
[11-28_08:24:53:963] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[11-28_08:24:53:964] ifconfig wwan0 0.0.0.0
[11-28_08:24:53:973] ifconfig wwan0 down
[11-28_08:24:54:027] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0x86d26540
[11-28_08:24:54:155] ifconfig wwan0 up
[11-28_08:24:54:164] No default.script found, it should be in '/usr/share/udhcpc/' or
'/etc//udhcpc' depend on your udhcpc version!
[11-28_08:24:54:164] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i wwan0
sh: 1: busybox: not found
[11-28_08:24:54:167] File:ql_raw_ip_mode_check Line:136 udhcpc fail to get ip
address, try next:
[11-28_08:24:54:167] ifconfig wwan0 down
[11-28_08:24:54:176] echo Y > /sys/class/net/wwan0/qmi/raw_ip
[11-28_08:24:54:176] ifconfig wwan0 up
[11-28_08:24:54:184] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i wwan0
sh: 1: busybox: not found
[11-28_08:24:54:186] ip -4 address flush dev wwan0
[11-28_08:24:54:194] ip -4 address add 10.123.250.113/30 dev wwan0
[11-28_08:24:54:201] ip -4 route add default via 10.123.250.114 dev wwan0
```

联网后可以 ping 通域名:

```
root@elf1126b-debian:~# ping -I wwan0 www.baidu.com -c 3
PING www.a.shifen.com (110.242.70.57) from 10.123.250.113 wwan0: 56(84) bytes of
data.
64 bytes from 110.242.70.57 (110.242.70.57): icmp_seq=1 ttl=54 time=67.2 ms
64 bytes from 110.242.70.57 (110.242.70.57): icmp_seq=2 ttl=54 time=34.9 ms
64 bytes from 110.242.70.57 (110.242.70.57): icmp_seq=3 ttl=54 time=32.7 ms

--- www.a.shifen.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.705/44.936/67.175/15.751 ms
```

## 3.2. 多媒体测试

进行多媒体测试时, 需使用 root 用户身份, 以确保界面正常显示, 避免因权限不足引发异常。

### 3.2.1. 音频和视频播放体验

#### 3.2.1.1. 使用 **gst-play** 播放器播放视频和音频

Gplay 是基于 GStreamer 实现的音视频播放器, 能够自动根据硬件自动选择合适的插件进行音视频播放, 运行也十分简单。

```

root@elf1126b-debian:~# gst-play-1.0 /userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4
//播放带声音视频文件，由喇叭放音测试
Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.
Now playing /userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4
Redistribute latency...
mpp[3381]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3381]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3381]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3381]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[3381]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3381]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Redistribute latency...
mpp[3381]: H265D_PARSER: extradata is encoded as hvcC format
mpp[3381]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[3381]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[3381]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3885465 - 3760128
mpp[3381]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[3381]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[3381]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3885465 - 3760128
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
0:00:02.5 / 0:00:30.0
  
```

 说明：运行此命令将使用 GStreamer 播放一个 30 秒长的 H.265 编码的 1080p 60fps 视频文件。

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| gst-play-1.0                                   | 这是 GStreamer 的一个工具，主要用于播放音视频文件，1.0 表示这是 GStreamer 的 1.0 版本。 |
| /userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4 | 播放的视频文件的路径。                                                 |

gst-play-1.0 是一个功能强大的命令行工具，允许用户播放多媒体文件，并通过多种选项来控制播放行为和输出设备，下面是 gst-play-1.0 命令选项说明。

| 类别   | 选项/命令                                                                   | 描述                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 使用说明 | gst-play-1.0 [OPTION...]<br>FILE1 URI1 [FILE2 URI2]<br>[FILE3 URI3] ... | gst-play-1.0: 命令名称，表示调用 GStreamer 媒体播放器。   |
|      |                                                                         | [OPTION...]: 可选参数，用于指定播放器的不同配置和行为（例如音量、输出设 |

|        |                         |                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         | 备等)。<br><b>FILE1 URI1</b> : 第一个必需的参数, 表示要播放的音频或视频文件的路径或URI。<br><b>[FILE2 URI2</b> 、<br><b>[FILE3 URI3]</b> : 可选参数, 可以指定一个或多个额外的文件或URI, 以便连续播放多个媒体项。 |
| 帮助选项   | <b>-h, --help</b>       | 显示帮助信息, 提供基本使用说明。                                                                                                                                   |
|        | <b>--help-all</b>       | 显示所有可用的帮助选项。                                                                                                                                        |
|        | <b>--help-gst</b>       | 显示 GStreamer 的选项和设置。                                                                                                                                |
| 应用程序选项 | <b>-v, --verbose</b>    | 启用详细模式, 输出状态信息和属性通知, 便于调试和监控播放进程。                                                                                                                   |
|        | <b>--flags</b>          | 控制播放行为, 设置 playbin 的 flags 属性。                                                                                                                      |
|        | <b>--version</b>        | 打印 GStreamer 的版本信息并退出。                                                                                                                              |
|        | <b>--videosink</b>      | 指定视频输出设备, 默认使用 autovideosink。                                                                                                                       |
|        | <b>--audiosink</b>      | 指定音频输出设备, 默认使用 autoaudiosink。                                                                                                                       |
|        | <b>--gapless</b>        | 启用无缝播放功能, 避免播放列表中曲目之间出现间隙。                                                                                                                          |
|        | <b>--shuffle</b>        | 随机播放播放列表中的曲目。                                                                                                                                       |
|        | <b>--no-interactive</b> | 禁用键盘的交互控制, 播放过程中将不会响应用户的键盘输入。                                                                                                                       |
|        | <b>--volume</b>         | 设置播放音量。                                                                                                                                             |
|        | <b>--playlist</b>       | 指定一个播放列表文件, 方便批量播放。                                                                                                                                 |
|        | <b>-q, --quiet</b>      | 不打印任何输出 (除了错误信息), 适合减少输出信息的场景。                                                                                                                      |

### 3.2.1.2. 使用 gst-launch 播放视频

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4 ! qtdemux ! h265parse ! mppvideodec ! videoscale ! vide
```



```
o/x-raw,width=1280,height=720 ! autovideosink
//仅播放视频
mpp[3400]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3400]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3400]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3400]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[3400]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[3400]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
mpp[3400]: H265D_PARSER: extradata is encoded as hvcC format
mpp[3400]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[3400]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[3400]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3885465 - 3760128
mpp[3400]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[3400]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[3400]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3885465 - 3760128
current rga_api version 1.10.5_[4]. The called RockchipRga API is deprecated and will
be removed in a future release, currently using the legacy API for compatibility. Please
refer to the latest IM2D API documentation to update your implementation.
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstSystemClock
0:00:04.4 / 0:00:30.0 (14.8 %)
```

说明：运行此命令将播放一个名为 1080p\_60fps\_h265-30S.mp4 的视频文件，使用 H.265 编码和 1080p 分辨率，帧率为 60fps，持续 30 秒。

|                                                                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                                  | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                                         |
| filesrc location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4 | <p>filesrc 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。</p> <p>location= /userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4 播放的视频文件的路径。</p> |
| !                                                               | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的                                                                                           |

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               | 连接符。它用于将一个元素的输出连接到一个元素的输入。                                                   |
| qtdemux       | qtdemux 是一个 MP4 文件解复用器，它从 MP4 容器中提取出音频和视频流。                                  |
| h265parse     | h265parse 是一个 H.265 视频流解析器，负责解析 H.265 视频数据。                                  |
| mppvideodec   | mppvideodec 使用 MPP (Media Processing Platform) 视频解码器对 H.265 流进行解码。           |
| autovideosink | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。 |

gst-launch-1.0 是一个命令行工具，用于构建和运行媒体处理管道，下面是 gst-launch-1.0 命令选项说明。

| 类别     | 选项/命令                                                 | 描述                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 使用说明   | gst-launch-1.0<br>[OPTION...]<br>PIPELINE-DESCRIPTION | gst-launch-1.0: 命令的名称，用于启动 GStreamer 的管道处理工具。          |
|        |                                                       | [OPTION...]: 可选参数部分，允许用户在运行命令时指定特定的选项。                 |
|        |                                                       | PIPELINE-DESCRIPTION: 管道描述部分，定义了数据流的元素、如何连接这些元素以及它们的属性 |
| 帮助选项   | -h, --help                                            | 显示帮助信息，提供基本使用说明。                                       |
|        | --help-all                                            | 显示所有可用的帮助选项。                                           |
|        | --help-gst                                            | 显示 GStreamer 的选项和设置。                                   |
| 应用程序选项 | -t, --tags                                            | 输出标签（也称为元数据）。                                          |
|        | -c, --toc                                             | 输出 TOC（章节和版本信息）。                                       |
|        | -v, --verbose                                         | 启用详细模式，输出状态信息和属性通知，便于调试和监控。                            |
|        | -q, --quiet                                           | 禁用任何进度信息的打印。                                           |
|        | -m, --messages                                        | 输出消息。                                                  |
|        | -X,<br>--exclude=PROPERTY-NAME                        | 如果启用了详细输出，指定不输出某个属性的状态信息（可多次使用）。                       |
|        | -f, --no-fault                                        | 不安装故障处理程序。                                             |
|        | -e, --eos-on-shutdown                                 | 在关闭管道之前，强制对源发                                          |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
|  |           | 送 EOS（结束信号）。 |
|  | --version | 打印版本信息并退出。   |

### 3.2.1.3. 使用 **gst-launch** 播放音频

```

root@elf1126b-debian:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs
multicodec-0 [dailink-multicodecs multicodec-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/audio/piano
2-CoolEdit.mp3 ! id3demux ! mpegaudioparse ! mpg123audiodec ! alsasink device
=plughw:0,0
//仅播放音频，由喇叭放音测试。
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstAudioSinkClock
0:00:02.3 / 0:00:06.3 (36.3 %)
  
```

 说明：运行此命令将从指定的 MP3 文件中读取音频数据，解析并解码音频流，最终通过指定的 ALSA 音频设备播放出来。

|                                                            |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                             | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                        |
| filesrc location=/userdata/media/audio/piano2-CoolEdit.mp3 | filesrc 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。<br>location=/userdata/media/audio/piano2-CoolEdit.mp3 播放的音频文件的路径。 |
| !                                                          | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                               |
| id3demux                                                   | 这是一个解复用器，用于解析 MP3 文件中的 ID3 标签（如标题、艺术家、专辑等）和音频数据。它将 MP3 文件中的音频流和元数据分开。                           |
| mpegaudioparse                                             | 这是一个解析器，用于解析 MPEG 音频流。它处理从 id3demux 传递过来的音频数据，为后续解码做准备。                                         |
| mpg123audiodec                                             | 这是一个音频解码器，专门用于解码 MP3 音频流。它将经过解析的音频数据转换为原始 PCM 格式，以便播放。                                          |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| alsasink device=plughw:0,0 | alsasink 是一个音频输出元素，使用 ALSA（高级 Linux 声音架构）播放音频。                           |
|                            | device=plughw:0,0 指定了使用的音频设备，plughw:0,0 表示使用第一个硬件设备。可以根据系统的实际音频设备调整这个参数。 |

### 3.2.1.4. 使用 gst-launch 播放视频和音频

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/video/1080
p_60fps_h265-30S.mp4 ! qtdemux name=demux demux.video_0 ! queue ! h265p
arse ! mppvideodec ! videoscale ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! autovideos
ink demux.audio_0 ! queue ! aacparse ! faad ! alsasink device=plughw:0,0
//播放带声音视频文件，由喇叭放音测试
mpp[3441]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3441]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3441]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3441]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[3441]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[3441]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
mpp[3441]: H265D_PARSER: extradata is encoded as hvcC format
mpp[3441]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[3441]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[3441]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3885465 - 3760128
mpp[3441]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[3441]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[3441]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3885465 - 3760128
current rga_api version 1.10.5_[4]. The called RockchipRga API is deprecated and will
be removed in a future release, currently using the legacy API for compatibility. Please
refer to the latest IM2D API documentation to update your implementation.
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstAudioSinkClock
Redistribute latency...
```

**^Chandling interrupt. (4.4 %)**

说明：运行此命令将从指定的 MP4 文件中提取 H.265 编码的视频和音频流，进行解复用、解码后，通过 X11 显示服务器输出视频，并通过 ALSA 输出音频。

|                                                                 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                                  | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                                       |
| filesrc location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4 | filesrc 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。<br>location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h265-30S.mp4 播放的视频文件的路径。           |
| !                                                               | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                                              |
| qtdemux name=demux                                              | qtdemux 是一个 MP4 文件解复用器，它从 MP4 容器中提取出音频和视频流。<br>name=demux 为该解复用器命名为 demux，以便后续引用。                              |
| demux.video_0 ! queue                                           | demux.video_0 表示从名为 demux 的解复用器中获取第一个视频流。<br>queue 是一个队列元素，用于缓冲数据流，确保后续处理的流畅性。                                 |
| h265parse                                                       | h265parse 是一个 H.265 视频流解析器，负责解析 H.265 视频数据。                                                                    |
| mppvideodec                                                     | mppvideodec 使用 MPP (Media Processing Platform) 视频解码器对 H.265 流进行解码。                                             |
| autovideosink                                                   | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。                                   |
| demux.audio_0 ! queue                                           | demux.audio_0 表示从解复用器中获取第一个音频流。<br>queue 再次使用队列元素，用于缓冲音频流，确保流畅播放。                                              |
| aacparse                                                        | aacparse 是 AAC 音频解析器，负责解析 AAC 音频流。                                                                             |
| faad                                                            | faad 是 AAC 解码器，负责将 AAC 音频流解码为原始音频数据。                                                                           |
| alsasink device=plughw:0,0                                      | alsasink 是音频输出元素，使用 ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) 将音频数据输出到音频设备。<br>device=plughw:0,0 指定了要使用的具体音频设备。 |

### 3.2.2. 视频硬编码

ELF-RV1126B 最大支持 12M@30fps 的 H.264/H.265 视频编码，以及高质量的 JPEG 编解码。

#### 3.2.2.1. 视频硬编码 H.264

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 ! video/x-raw,framerate=30/1,width=1024,height=600 ! mpph264enc ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=test.mp4
mpp[3504]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3504]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3504]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3504]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[3504]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[3504]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[3504]: mpp: Only rk3588's h264/265/jpeg and rk3576's h264/265 encoder can use frame parallel
Pipeline is PREROLLING ...
mpp[3504]: mpp_enc: MPP_ENC_SET_RC_CFG bps 2304000 [2160000 : 2448000]
fps [30:30] gop 30
mpp[3504]: h264e_api_v2: MPP_ENC_SET_PREP_CFG w:h [1024:600] stride [4096:600]
mpp[3504]: mpp_enc: mode cbr bps [2160000:2304000:2448000] fps fix [30/1] -> fix [30/1] gop i [30] v [0]
Redistribute latency...
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstSystemClock
Got EOS from element "pipeline0".
Execution ended after 0:00:02.528479876
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
//查看/root 目录下生成 test.mp4 文件
root@elf1126b-debian:~# ls
Desktop  test.mp4
```

📖 说明：运行此命令将生成一个 8K 分辨率、30 帧每秒的测试视频，编码为 H.264 格式，并将其封装为 MP4 文件，最后保存为 test.mp4。

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| gst-launch-1.0 | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于 |
|----------------|------------------------|

|                                                  |                                                             |                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                  | 构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                          |                                          |
| videotestsrc num-buffers=600                     | videotestsrc 是一个视频测试源元素，它生成一系列的测试视频帧。默认生成的测试视频通常为颜色渐变或其他模式。 |                                          |
|                                                  | num-buffers=600 指定生成 600 帧视频数据，达到这个数量后，视频源将停止输出。            |                                          |
| !                                                | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。           |                                          |
| video/x-raw,framerate=30/1,width=1024,height=600 | 这是一个 caps (能力) 字符串，定义了视频流的格式和参数。                            | video/x-raw 表示原始视频数据格式。                  |
|                                                  |                                                             | framerate=30/1 指定帧率为 30 帧每秒。             |
|                                                  |                                                             | width=1024,height=600 指定视频分辨率为 1024x600。 |
| mp4h264enc                                       | mp4h264enc 是一个 H.264 编码器，用于将原始视频流编码为 H.264 格式。              |                                          |
| h264parse                                        | h264parse 是一个 H.264 解析器，用于处理 H.264 编码流。                     |                                          |
| mp4mux                                           | mp4mux 是一个 MP4 封装器，用于将 H.264 视频流封装成 MP4 文件格式。               |                                          |
| filesink location=test.mp4                       | filesink 是一个文件输出元素，它将处理过的数据写入指定的文件。                         |                                          |
|                                                  | location=test.mp4 指定输出文件的路径和名称，生成的 MP4 文件将被命名为 test.mp4。    |                                          |

### 3.2.2.2. 视频硬编码 H.265

```

root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 !
video/x-raw,framerate=30/1,width=1024,height=600 ! mp4h265enc ! h265parse !
mp4mux ! filesink location=test.mp4
mpp[2782]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2782]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2782]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2782]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2782]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
  
```

```

mpp[2782]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2782]: mpp: Only rk3588's h264/265/jpeg and rk3576's h264/265 encoder can use
frame parallel
Pipeline is PREROLLING ...
mpp[2782]: mpp_enc: MPP_ENC_SET_RC_CFG bps 2304000 [2160000 : 2448000]
fps [30:30] gop 30
mpp[2782]: h265e_api: h265e_proc_prep_cfg MPP_ENC_SET_PREP_CFG w:h
[1024:600] stride [4096:600]
mpp[2782]: mpp_enc: mode cbr bps [2160000:2304000:2448000] fps fix [30/1] -> fix
[30/1] gop i [30] v [0]
Redistribute latency...
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstSystemClock
Got EOS from element "pipeline0".
Execution ended after 0:00:02.631080376
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
//查看/root 目录下生成 test.mp4 文件
root@elf1126b-debian:~# ls
test.mp4
  
```

 说明：运行此命令将生成一个 1024x600 分辨率、30 帧每秒的测试视频，编码为 H.265 格式，并将其封装为 MP4 文件，最后保存为 test.mp4。

|                                                  |                                                             |                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| gst-launch-1.0                                   | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。    |                              |
| videotestsrc num-buffers=600                     | videotestsrc 是一个视频测试源元素，它生成一系列的测试视频帧。默认生成的测试视频通常为颜色渐变或其他模式。 |                              |
|                                                  | num-buffers=600 指定生成 600 帧视频数据，达到这个数量后，视频源将停止输出。            |                              |
| !                                                | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。           |                              |
| video/x-raw,framerate=30/1,width=1024,height=600 | 这是一个 caps (能力) 字符串，定义了视频流的格式和参数。                            | video/x-raw 表示原始视频数据格式。      |
|                                                  |                                                             | framerate=30/1 指定帧率为 30 帧每秒。 |
|                                                  |                                                             | width=1024,hei               |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                            | ght=600 指定视频分辨率为 1024x600。                                |
| mpph265enc                 | mpph265enc 是一个 H.265 编码器, 用于将原始视频流编码为 H.265 格式。           |
| h265parse                  | h265parse 是一个 H.265 解析器, 用于处理 H.265 编码流。                  |
| mp4mux                     | mp4mux 是一个 MP4 封装器, 用于将 H.265 视频流封装成 MP4 文件格式。            |
| filesink location=test.mp4 | filesink 是一个文件输出元素, 它将处理过的数据写入指定的文件。                      |
|                            | location=test.mp4 指定输出文件的路径和名称, 生成的 MP4 文件将被命名为 test.mp4。 |

### 3.2.3. 视频硬解码

ELF-RV1126B 支持 H264, H265 视频硬解码, H264 解码器支持 4K@30fps, H265 解码器支持 4K@30fps。

ELF-RV1126B 使用 mppvideodec 组件进行视频硬解码, 它的输出格式为: NV12, I420, YV12。

#### 3.2.3.1. 解码并播放 H264 格式视频

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/video/1080
p_60fps_h264-30S.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! mppvideodec ! videoscale ! vide
o/x-raw,width=1280,height=720 ! autovideosink
mpp[2556]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2556]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2556]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2556]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2556]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[2556]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
mpp[2556]: h264d_api: is_avcC=1
mpp[2556]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[2556]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[2556]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3237888 - 4177920
mpp[2556]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[2556]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[2556]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3237888 - 4177920
```

```
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstSystemClock
0:00:08.6 / 0:00:30.0 (28.8 %)
```

说明：运行此命令将从指定的 MP4 文件中读取 H.264 编码的视频数据，解复用并解析该数据，然后通过硬件加速解码，最后在 X11 显示服务器上播放视频。

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                                  | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                             |
| filesrc location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h264-30S.mp4 | filesrc 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。<br>location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h264-30S.mp4 播放的视频文件的路径。 |
| !                                                               | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到一个元素的输入。                                                     |
| qtdemux                                                         | qtdemux 是一个 MP4 文件解复用器，它从 MP4 容器中提取出音频和视频流。                                                          |
| h264parse                                                       | h264parse 是一个 H.264 视频流解析器，负责解析 H.264 视频数据。                                                          |
| mppvideodec                                                     | mppvideodec 使用 MPP (Media Processing Platform) 视频解码器对 H.264 流进行解码。                                   |
|                                                                 | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。                         |

### 3.2.3.2. 解码并播放 H264 格式视频带音频

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h264-30S.mp4 ! qtdemux name=demux demux.video_0 ! queue ! h264parse ! mppvideodec ! videoscale ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! autovideosink demux.audio_0 ! queue ! aacparse ! faad ! alsasink device=plughw:0,0
mpp[2568]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2568]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2568]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2568]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2568]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
```

```

Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[2568]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
mpp[2568]: h264d_api: is_avcC=1
mpp[2568]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[2568]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[2568]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3237888 - 4177920
mpp[2568]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 1984 - 1920
mpp[2568]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 1984 - 1920
mpp[2568]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 3237888 - 4177920
current rga_api version 1.10.5_[4]. The called RockchipRga API is deprecated and will
be removed in a future release, currently using the legacy API for compatibility. Please
refer to the latest IM2D API documentation to update your implementation.
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstAudioSinkClock
0:00:01.7 / 0:00:30.0 (5.9 %)
  
```

 说明：运行此命令将从指定的 **MP4** 文件中读取 **H.264** 编码的视频流和 **AAC** 编码的音频流，解复用并解析这些数据，然后使用硬件加速解码视频并在 **X11** 上播放，同时将音频解码后输出到指定的 **ALSA** 音频设备。

|                                                                 |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                                  | 这是 <b>GStreamer</b> 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                                          |
| filesrc location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h264-30S.mp4 | <p><b>filesrc</b> 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。</p> <p>location=/userdata/media/video/1080p_60fps_h264-30S.mp4 播放的视频文件的路径。</p>   |
| !                                                               | 这个符号在 <b>GStreamer</b> 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                                                 |
| qtdemux name=demux                                              | <p><b>qtdemux</b> 是一个 <b>MP4</b> 文件解复用器，它从 <b>MP4</b> 容器中提取出音频和视频流。</p> <p>name=demux 为该解复用器命名为 <b>demux</b>，以便后续引用。</p> |
| demux.video_0 ! queue                                           | <b>demux.video_0</b> 表示从名为 <b>demux</b> 的解复用器中获取第一个视频流。                                                                  |

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                            | queue 是一个队列元素，用于缓冲数据流，确保后续处理的流畅性。                                            |
| h264parse                  | h264parse 是一个 H.264 视频流解析器，负责解析 H.264 视频数据。                                  |
| mppvideodec                | mppvideodec 使用 MPP (Media Processing Platform) 视频解码器对 H.264 流进行解码。           |
| autovideosink              | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。 |
| demux.audio_0 ! queue      | demux.audio_0 表示从解复用器中获取第一个音频流。                                              |
|                            | queue 再次使用队列元素，用于缓冲音频流，确保流畅播放。                                               |
| aacparse                   | aacparse 是 AAC 音频解析器，负责解析 AAC 音频流。                                           |
| faad                       | faad 是 AAC 解码器，负责将 AAC 音频流解码为原始音频数据。                                         |
| alsasink device=plughw:0,0 | alsasink 是音频输出元素，使用 ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) 将音频数据输出到音频设备。   |
|                            | device=plughw:0,0 指定了要使用的具体音频设备。                                             |

### 3.2.3.3. 解码并播放 H265 格式视频

```

root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/video/4k_60fps_h265-30S.mp4 ! qtdemux ! h265parse ! mppvideodec ! videoscale ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! autovideosink
mpp[2583]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2583]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2583]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2583]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2583]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[2583]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
mpp[2583]: H265D_PARSER: extradata is encoded as hvcC format
  
```

```

mpp[2583]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 4032 - 3840
mpp[2583]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 4032 - 3840
mpp[2583]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 15676416 - 14929920
mpp[2583]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 4032 - 3840
mpp[2583]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 4032 - 3840
mpp[2583]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 15676416 - 14929920
current rga_api version 1.10.5_[4]. The called RockchipRga API is deprecated and will
be removed in a future release, currently using the legacy API for compatibility. Please
refer to the latest IM2D API documentation to update your implementation.
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstSystemClock
0:00:02.4 / 0:00:30.0 (8.2 %)
  
```

 说明：运行此命令将从指定的 MP4 文件中读取 H.265 编码的视频数据，解复用并解析该数据，然后通过硬件加速解码，最后在 X11 显示服务器上播放视频。

|                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                               | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                          |
| filesrc location=/userdata/media/video/4k_60fps_h265-30S.mp4 | filesrc 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。<br>location=/userdata/media/video/4k_60fps_h265-30S.mp4 播放的视频文件的路径。 |
| !                                                            | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                                 |
| qtdemux                                                      | qtdemux 是一个 MP4 文件解复用器，它从 MP4 容器中提取出音频和视频流。                                                       |
| h265parse                                                    | h265parse 是一个 H.265 视频流解析器，负责解析 H.265 视频数据。                                                       |
| mppvideodec                                                  | mppvideodec 使用 MPP (Media Processing Platform) 视频解码器对 H.265 流进行解码。                                |
| autovideosink                                                | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。                      |

#### 3.2.3.4. 解码并播放 H265 格式视频带音频

```

root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=/userdata/media/video/4k_60fps_h265-30S.mp4 ! qtdemux name=demux demux.video_0 ! queue ! h265parse ! mppvideodec ! videoscale ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! autovideosink demux.audio_0 ! queue ! aacparse ! faad ! alsasink device=plughw:0,0
  
```

```

mpp[2596]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2596]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2596]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2596]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2596]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
mpp[2596]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
mpp[2596]: H265D_PARSER: extradata is encoded as hvcC format
mpp[2596]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 4032 - 3840
mpp[2596]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 4032 - 3840
mpp[2596]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 15676416 - 14929920
mpp[2596]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_pixel 4032 - 3840
mpp[2596]: mpp_buf_slot: mismatch h_stride_by_byte 4032 - 3840
mpp[2596]: mpp_buf_slot: mismatch size_total 15676416 - 14929920
current rga_api version 1.10.5_[4]. The called RockchipRga API is deprecated and will
be removed in a future release, currently using the legacy API for compatibility. Please
refer to the latest IM2D API documentation to update your implementation.
Pipeline is PREROLLED ...
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstAudioSinkClock)
0:00:02.6 / 0:00:30.0 (8.9 %)
  
```

📖 说明：运行此命令将从指定的 MP4 文件中读取 H.265 编码的视频流和 AAC 编码的音频流，解复用并解析这些数据，然后使用硬件加速解码视频并在 X11 上播放，同时将音频解码后输出到指定的 ALSA 音频设备。

|                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                               | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                          |
| filesrc location=/userdata/media/video/4k_60fps_h265-30S.mp4 | filesrc 是一个文件源元素，用于读取指定路径的文件。<br>location=/userdata/media/video/4k_60fps_h265-30S.mp4 播放的视频文件的路径。 |

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !                          | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                                                         |
| qtdemux name=demux         | <p>qtdemux 是一个 MP4 文件解复用器，它从 MP4 容器中提取出音频和视频流。</p> <p>name=demux 为该解复用器命名为 demux，以便后续引用。</p>                              |
| demux.video_0 ! queue      | <p>demux.video_0 表示从名为 demux 的解复用器中获取第一个视频流。</p> <p>queue 是一个队列元素，用于缓冲数据流，确保后续处理的流畅性。</p>                                 |
| h265parse                  | h265parse 是一个 H.265 视频流解析器，负责解析 H.265 视频数据。                                                                               |
| mppvideodec                | mppvideodec 使用 MPP (Media Processing Platform) 视频解码器对 H.265 流进行解码。                                                        |
| autovideosink              | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。                                              |
| demux.audio_0 ! queue      | <p>demux.audio_0 表示从解复用器中获取第一个音频流。</p> <p>queue 再次使用队列元素，用于缓冲音频流，确保流畅播放。</p>                                              |
| aacparse                   | aacparse 是 AAC 音频解析器，负责解析 AAC 音频流。                                                                                        |
| faad                       | faad 是 AAC 解码器，负责将 AAC 音频流解码为原始音频数据。                                                                                      |
| alsasink device=plughw:0,0 | <p>alsasink 是音频输出元素，使用 ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) 将音频数据输出到音频设备。</p> <p>device=plughw:0,0 指定了要使用的具体音频设备。</p> |

### 3.2.4. 摄像头测试

ELF-RV1126B 支持 OV13855 MIPI 摄像头，同时也支持 UVC 摄像头。

#### 3.2.4.1. UVC Camera 测试

首先来测试一下 UVC 摄像头，将 USB 摄像头插入开发板，将自动安装 UVC 驱动。

##### 1、摄像头识别检测和格式支持查询

摄像头识别检测，列出系统中所有视频设备：

```
root@elf1126b-debian:~# v4l2-ctl --list-devices
rkaiisp (platform: rkaiisp):
/dev/video0
```



rkisp-statistics (platform: rkisp):

/dev/video28

/dev/video29

/dev/video36

/dev/video37

rkaiisp0 (platform:rkaiisp-vir0):

/dev/media0

rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds):

/dev/video1

/dev/video2

/dev/video3

/dev/video4

/dev/video5

/dev/video6

/dev/video7

/dev/video8

/dev/video9

/dev/video10

/dev/video11

/dev/media1

rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds2):

/dev/video12

/dev/video13

/dev/video14

/dev/video15

/dev/video16

/dev/video17

/dev/video18

/dev/video19

/dev/video20

/dev/video21

/dev/video22

/dev/media2

rkisp\_mainpath (platform:rkisp-vir0):

/dev/video23

/dev/video24

/dev/video25

/dev/video26

/dev/video27

/dev/video30



```
/dev/media3

rkisp_mainpath (platform:rkisp-vir1):
    /dev/video31
    /dev/video32
    /dev/video33
    /dev/video34
    /dev/video35
    /dev/video38
    /dev/media4

rkvps_scale0 (platform:rkvps-vir0):
    /dev/video40
    /dev/video41
    /dev/video42
    /dev/video43
    /dev/video44
    /dev/video45
    /dev/media5

rkvps_scale0 (platform:rkvps-vir1):
    /dev/video46
    /dev/video47
    /dev/video48
    /dev/video49
    /dev/video50
    /dev/video51
    /dev/media6

4K USB Camera: 4K USB Camera (usb-xhci-hcd.0.auto-1):
    /dev/video52
    /dev/video53
    /dev/media7
```

格式支持查询:

```
root@elf1126b-debian:~# v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video52
//查看摄像头支持的格式
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
    Type: Video Capture

    [0]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
        Size: Discrete 640x480
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
            Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
            Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
```

```

Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 1920x1080
Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
Size: Discrete 1280x960
Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
Size: Discrete 1280x720
Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
Size: Discrete 640x360
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 640x480
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
[1]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
Size: Discrete 640x480
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 2560x1440
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 1920x1080
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 1280x960
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 1280x720
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 640x360
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 640x480
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
[2]: 'NV12' (Y/UV 4:2:0)
Size: Discrete 640x480
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
  
```

```

Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 1920x1080
Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
Size: Discrete 1280x960
Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
Size: Discrete 1280x720
Interval: Discrete 0.067s (15.000 fps)
Size: Discrete 640x360
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Size: Discrete 640x480
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)

```

## 2、摄像头采集格式查询

摄像头采集格式查询：

```

root@elf1126b-debian:~# v4l2-ctl -V -d /dev/video52
Format Video Capture:
    Width/Height       : 640/480
    Pixel Format        : 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
    Field              : None
    Bytes per Line      : 1280
    Size Image          : 0
    Colorspace          : sRGB
    Transfer Function   : Rec. 709
    YCbCr/HSV Encoding : ITU-R 601
    Quantization        : Default (maps to Limited Range)
    Flags               :

```

## 3、摄像头图像预览

```

root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video52 ! videoconvert !
video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! autovideosink
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
Redistribute latency...
0:00:01.8 / 99:99:99.

```

 说明：运行此命令将从/dev/video52 设备获取视频流，转换视频格式为 NV12，并将其显示在 X11 窗口中。

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| gst-launch-1.0 | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于 |
|----------------|------------------------|

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                                          |
| v4l2src device=/dev/video52                  | <b>v4l2src</b> 是 GStreamer 中用于访问 V4L 2 设备的源插件。它可以从视频捕捉设备（如摄像头）读取视频流。                        |
|                                              | <b>device=/dev/video52</b> 指定了要使用的视频设备， <b>/dev/video52</b> 是设备的路径。                         |
| !                                            | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                           |
| videoconvert                                 | <b>videoconvert</b> 是一个 GStreamer 插件，用于转换视频格式。                                              |
| video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 | <b>video/x-raw</b> 是指定视频流的能力描述符，表示原始视频数据。                                                   |
|                                              | <b>format=NV12</b> 指定输出的视频格式为 NV12。                                                         |
|                                              | <b>width=640</b> 和 <b>height=480</b> 指定输出视频的分辨率为 640x480 像素。                                |
| autovideosink                                | <b>autovideosink</b> 是一个视频输出元素，用于显示视频流。 <b>autovideosink</b> 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。 |

#### 4、摄像头拍照

```

root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video52 num-buffers=11 !
videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! jpegenc ! multifilesink
location=/tmp/pic%d.jpg
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
Redistribute latency...
Got EOS from element "pipeline0".
Execution ended after 0:00:01.098000225
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...

//查看/tmp 目录下生成 jpg 文件,由于摄像头 ISP 初始化需要时间,光圈没打开导致前几帧
图像为黑图,因此我们通过拍摄 11 帧来确保捕获到稳定后的画面。最后一帧 pic10.jpg 即
为所需的清晰图片。
root@elf1126b-debian:~# ls /tmp/pic10.jpg
/tmp/pic10.jpg
  
```

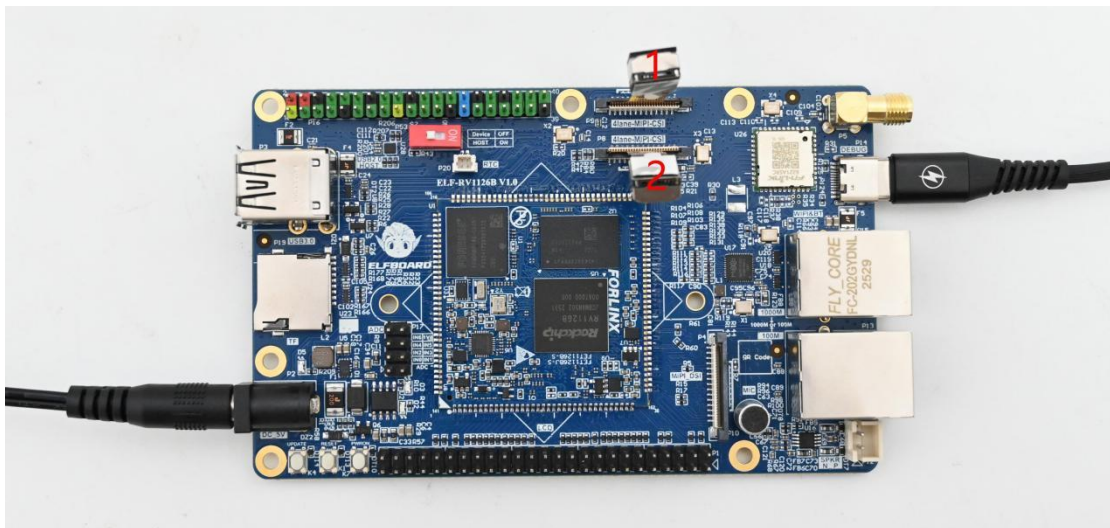
📖 说明：运行此命令将从/dev/video52 设备捕获一帧图像，经过格式转换、JPEG 编码后，将其保存为名为 pic.jpg 的文件。

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| gst-launch-1.0 | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建 |
|----------------|--------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。                                                                                                                                                                                                    |
| <code>v4l2src device=/dev/video52 num-buffers=11</code>   | <p><code>v4l2src</code> 是 GStreamer 中用于访问 V4L2 设备的源插件。它可以从视频捕捉设备（如摄像头）读取视频流。</p> <p><code>device=/dev/video52</code> 指定了要使用的视频设备，<code>/dev/video52</code> 是设备的路径。</p> <p><code>num-buffers=11</code> 从视频源读取的缓冲区数量为 11，捕获十一帧图像。</p> |
| <code>!</code>                                            | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                                                                                                                                                                                   |
| <code>videoconvert</code>                                 | <code>videoconvert</code> 是一个 GStreamer 插件，用于转换视频格式。                                                                                                                                                                                |
| <code>video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480</code> | <p><code>video/x-raw</code> 是指定视频流的能力描述符，表示原始视频数据。</p> <p><code>format=NV12</code> 指定输出的视频格式为 NV12。</p> <p><code>width=640</code> 和 <code>height=480</code> 指定输出视频的分辨率为 640x480 像素。</p>                                             |
| <code>jpegenc</code>                                      | <code>jpegenc</code> 是 GStreamer 中的一个插件，用于将原始视频帧编码为 JPEG 格式。                                                                                                                                                                        |
| <code>multifilesink location=/tmp/pic%d.jpg</code>        | <p><code>filesink</code> 是 GStreamer 中的一个插件，用于将数据写入文件。</p> <p><code>location=/tmp/pic%d.jpg</code> 指定输出文件的路径和名称。</p>                                                                                                                |

### 3.2.4.2.OV13855 测试

ELF-RV1126B 支持两路 MIPI\_CSI，OV13855 摄像头模块与 ELF-RV1126B 硬件连接如图：



OV13855 的测试方法与 UVC Camera 的测试方法基本相同。

#### 1、摄像头识别检测和格式支持查询

```
root@elf1126b-debian:~# v4l2-ctl --list-devices
```



rkaiisp (platform: rkaiisp):  
    /dev/video0

rkisp-statistics (platform: rkisp):  
    /dev/video28  
    /dev/video29  
    /dev/video36  
    /dev/video37

rkaiisp0 (platform:rkaiisp-vir0):  
    /dev/media0

rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds):  
    /dev/video1  
    /dev/video2  
    /dev/video3  
    /dev/video4  
    /dev/video5  
    /dev/video6  
    /dev/video7  
    /dev/video8  
    /dev/video9  
    /dev/video10  
    /dev/video11  
    /dev/media1

rkcif-mipi-lvds2 (platform:rkcif-mipi-lvds2):  
    /dev/media2

rkisp\_mainpath (platform:rkisp-vir0):  
    /dev/video23  
    /dev/video24  
    /dev/video25  
    /dev/video26  
    /dev/video27  
    /dev/video30  
    /dev/media3

rkisp\_mainpath (platform:rkisp-vir1):  
    /dev/video31  
    /dev/video32  
    /dev/video33  
    /dev/video34  
    /dev/video35

```
/dev/video38
/dev/media4

rkvps_scale0 (platform:rkvps-vir0):
/dev/video40
/dev/video41
/dev/video42
/dev/video43
/dev/video44
/dev/video45
/dev/media5

rkvps_scale0 (platform:rkvps-vir1):
/dev/video46
/dev/video47
/dev/video48
/dev/video49
/dev/video50
/dev/video51
/dev/media6
```

从上面打印信息可知两个 OV13855 摄像头的设备节点分别为 `/dev/video23` 和 `/dev/video31`，下面以 `/dev/video23` 为例进行测试。

## 2、摄像头预览

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video23 ! video/x-raw,
format=NV12, width=640, height=480, framerate=30/1 ! autovideosink
Setting pipeline to PAUSED ...
Using mplane plugin for capture
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
[ 296.489674] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: stream on, src_sd: 000000008c62e824,
sd_name:rockchip-csi2-dphy0
[ 296.489704] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: stream ON
Redistribute latency...
0:00:05.9 / 99:99:99.
```

📖 说明：运行此命令将从指定的摄像头设备捕获视频流，转换为 NV12 格式，分辨率 640x480，帧率 30fps，并通过 X11 显示服务器实时显示。

## 3、摄像头拍照

```
root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video23 num-buffers=1
! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! mppjpegenc ! filesink location=
pic.jpg
mpp[2434]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
```

```

mpp[2434]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2434]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2434]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2434]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
[ 264.800496] rockchip-mipi-csi2 mipi2-csi2: stream on, src_sd: 000000006ae38ef
d, sd_name:rockchip-csi2-dphy3
Setting pipeline to PAUSED ...
[ 264.800521] rockchip-mipi-csi2 mipi2-csi2: stream ON
Using mplane plugin for capture
mpp[2434]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2434]: mpp: Only rk3588's h264/265/jpeg and rk3576's h264/265 encoder ca
n use frame parallel
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
mpp[2434]: mpp_enc: MPP_ENC_SET_RC_CFG bps 4608000 [4320000 : 489600
0] fps [120:120] gop 120
Redistribute latency...
Got EOS from element "pipeline0".
Execution ended after 0:00:00.252355666
Setting pipeline to NULL ...
[ 265.106657] rockchip-mipi-csi2 mipi2-csi2: stream off, src_sd: 000000006ae38ef
d, sd_name:rockchip-csi2-dphy3
[ 265.106703] rockchip-mipi-csi2 mipi2-csi2: stream OFF
Freeing pipeline ...
//查看是否生成 pic.jpg，可拷贝到 pc 查看
root@elf1126b-debian:~# ls
Desktop  pic.jpg
  
```

 说明：运行此命令将从指定的摄像头设备/dev/video31 捕获一帧视频，转换为 NV12 格式，并将其编码为 JPEG 格式，然后保存为 pic.jpg 文件。

#### 4、录制 H264 格式视频

```

root@elf1126b-debian:~#      gst-launch-1.0      v4l2src      device=/dev/video23
num-buffers=100 ! video/x-raw,format=NV12, width=640,height=480 ! tee name=t !
queue ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! qtmux ! filesink location=13855_h264.mp4
t ! queue ! autovideosink
//摄像头预览时编码 H264
mpp[2544]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2544]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
  
```

```
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2544]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2544]: mpp: unable to create enc vp8 for soc rv1126b unsupported
mpp[2544]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
Setting pipeline to PAUSED ...
Using mplane plugin for capture
mpp[2544]: mpp_info: mpp version: 2b8d106e author: Rimon Xu      2025-09-22
fix[parser]: Ensure the DTS is transmitted to the frame
mpp[2544]: mpp: Only rk3588's h264/265/jpeg and rk3576's h264/265 encoder can use
frame parallel
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
Pipeline is PREROLLED ...
[ 580.488904] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: stream on, src_sd: 000000008c62e824,
sd_name:rockchip-csi2-dphy0
Setting pipeline to PLAYING ...
[ 580.488932] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: stream ON
New clock: GstSystemClock
mpp[2544]: mpp_enc: MPP_ENC_SET_RC_CFG bps 4608000 [4320000 : 4896000]
fps [120:120] gop 120
mpp[2544]: h264e_api_v2: MPP_ENC_SET_PREP_CFG w:h [640:480] stride
[640:480]
mpp[2544]: mpp_enc: mode cbr bps [4320000:4608000:4896000] fps fix [120/1] -> fix
[120/1] gop i [120] v [0]
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
WARNING:                                from                                element
/GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstXvImageSink:autovideosi
nk0-actual-sink-xvimage: A lot of buffers are being dropped.
Additional debug info:
../libs/gst/base/gstbasesink.c(3143):          gst_base_sink_is_too_late          ():
/GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstXvImageSink:autovideosi
nk0-actual-sink-xvimage:
There may be a timestamping problem, or this computer is too slow.
WARNING:                                from                                element
/GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstXvImageSink:autovideosi
nk0-actual-sink-xvimage: A lot of buffers are being dropped.
Additional debug info:
../libs/gst/base/gstbasesink.c(3143):          gst_base_sink_is_too_late          ():
/GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstXvImageSink:autovideosi
nk0-actual-sink-xvimage:
There may be a timestamping problem, or this computer is too slow.
```

```

WARNING:                                     from                                     element
/GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstXvImageSink:autovideosi
nk0-actual-sink-xvimage: A lot of buffers are being dropped.
Additional debug info:
../libs/gst/base/gstbasesink.c(3143):          gst_base_sink_is_too_late          ():
/GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstXvImageSink:autovideosi
nk0-actual-sink-xvimage:
There may be a timestamping problem, or this computer is too slow.
Got EOS from element "pipeline0".
Execution ended after 0:00:03.801795168
Setting pipeline to NULL ...
[ 584.329474] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: stream off, src_sd: 000000008c62e824,
sd_name:rockchip-csi2-dphy0
[ 584.329519] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: stream OFF
Freeing pipeline ...
//查看/root 目录下生成 13855_h264.mp4 文件
root@elf1126b-debian:~# ls
13855_h264.mp4  Desktop
  
```

说明：运行此命令将从/dev/video11 设备捕获视频流，编码为 H.264 格式，封装成 MP4 文件保存为 13855\_h264.mp4，同时在 X11 显示设备上实时播放视频。

|                                                                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| gst-launch-1.0                                                                                | 这是 GStreamer 的命令行工具，用于构建和运行数据流管道，允许用户以命令行的方式播放、处理或转换音视频。            |
| v4l2src device=/dev/video11 num-buffers=100                                                   | v4l2src 是用于访问 V4L2（Video for Linux 2）设备的源插件，主要用于从视频捕捉设备（如摄像头）读取视频流。 |
|                                                                                               | device=/dev/video11 指定要使用的视频设备路径。                                   |
|                                                                                               | num-buffers=100 限制从视频源读取的缓冲区数量为 100，意味着最多捕获 100 帧图像。                |
| !                                                                                             | 这个符号在 GStreamer 中表示管道的连接符。它用于将一个元素的输出连接到下一个元素的输入。                   |
| video/x-raw,framerate=30/1,width=7680,height=4320video/x-raw,format=Nv12,width=640,height=480 | video/x-raw 是指定视频流的能力描述符，表示原始视频数据。                                  |
|                                                                                               | format=Nv12 指定输出的视频格式为 Nv12。                                        |
|                                                                                               | width=640 和 height=480 指定输出视频的分辨率为 640x480 像素。                      |
| tee name=t                                                                                    | tee 是一个 GStreamer 插件，用于将输入流复制到多个输出流。                                |
|                                                                                               | name=t 为 tee 元素指定一个名称 t，以便在后续引用。                                    |

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| queue                            | queue 是 GStreamer 中的一个插件，用于缓冲数据流。                                                                              |
| mpph264enc                       | mpph264enc 是用于将原始视频编码为 H.264 格式的插件。                                                                            |
| h264parse                        | h264parse 是用于解析 H.264 数据流的插件。                                                                                  |
| qtmux                            | qtmux 是用于将多媒体流封装成 MP4 格式的插件。                                                                                   |
| filesink location=13855_h264.mp4 | filesink 是 GStreamer 中的一个插件，用于将数据写入文件。<br>location=13855_h264.mp4 指定输出文件的路径和名称，即将生成的 MP4 文件命名为 13855_h264.mp4。 |
| t.                               | 表示引用之前定义的 tee 元素                                                                                               |
| autovideosink                    | autovideosink 是一个视频输出元素，用于显示视频流。autovideosink 会自动选择最合适的视频输出设备（如窗口、屏幕等）来显示视频。                                   |

## 5、播放 H264 格式视频

```

root@elf1126b-debian:~# gst-launch-1.0 filesrc location=13855_h264.mp4 ! qtdemux !
queue ! h264parse ! mppvideodec ! autovideosink
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is PREROLLING ...
Redistribute latency...
Redistribute latency...
Pipeline is PREROLLED ...0 %)
Prerolled, waiting for async message to finish...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
New clock: GstSystemClock
Got EOS from element "pipeline0".
Execution ended after 0:00:06.621020588
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
  
```

 说明：运行此命令将从 13855\_h264.mp4 文件中读取视频流，解封装并解析 H.264 数据，然后解码并在 X11 显示设备上实时播放视频。

## 第四章 烧写系统

ELF-RV1126B 开发板目前支持 OTG 和 TF 卡两种烧写方式。在用户资料中提供了相应的烧写工具，用户可选择任意一种方式进行镜像烧写。

### 4.1. 烧写所需镜像

📁 路径：[ELF-RV1126B 开发板资料包\03-镜像\00-eMMC 镜像\Debian 镜像\update.img](#)

烧写所需的镜像文件为 update.img，该文件是由 uboot.img、boot.img、rootfs.img 等多个镜像和文件组合打包而成的集成固件。通过烧录工具，可将 update.img 一次性完整烧录至设备中，实现系统更新或设备的首次系统写入。该镜像为设备固件的完整打包形式，适用于系统整体升级或出厂烧录。

### 4.2. OTG 烧写系统

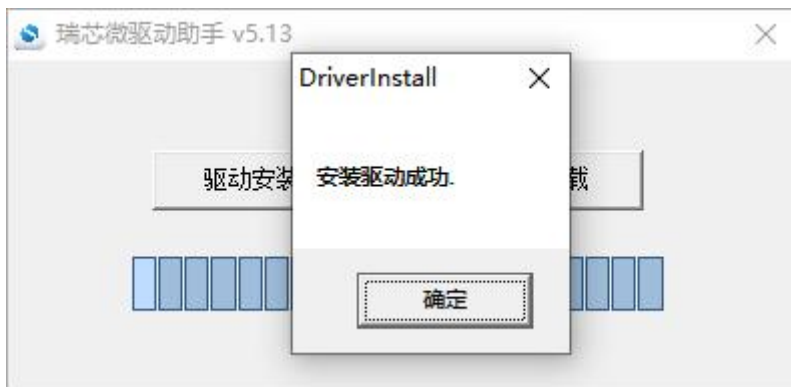
#### 4.2.1. OTG 驱动安装

📁 路径：[ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\03-烧写工具\OTG 烧写\DriverAssitant\\_v5.13.zip](#)

将上述路径文件解压到任意目录，以管理员权限运行。  
打开 DriverInstall.exe 程序。



点击“驱动安装”。

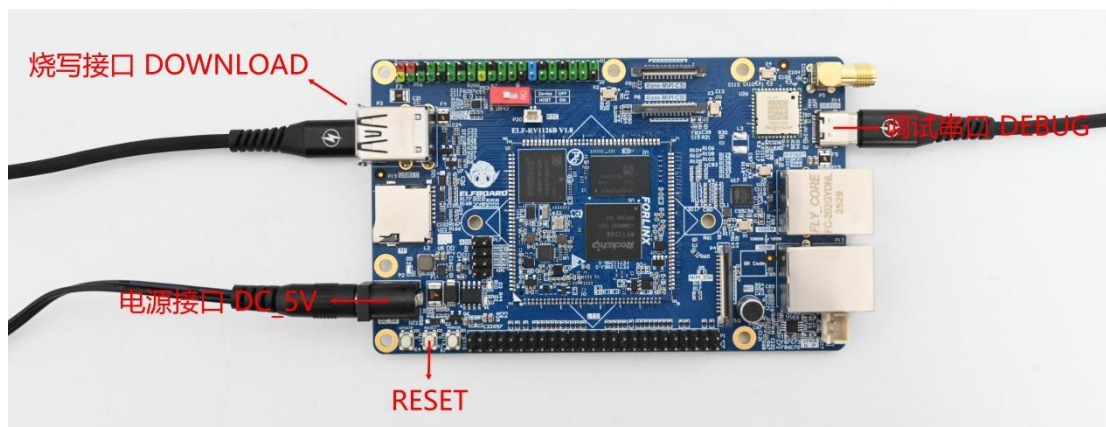


## 4.2.2. OTG 烧写测试

### 4.2.2.1. RKDevTool 烧写测试

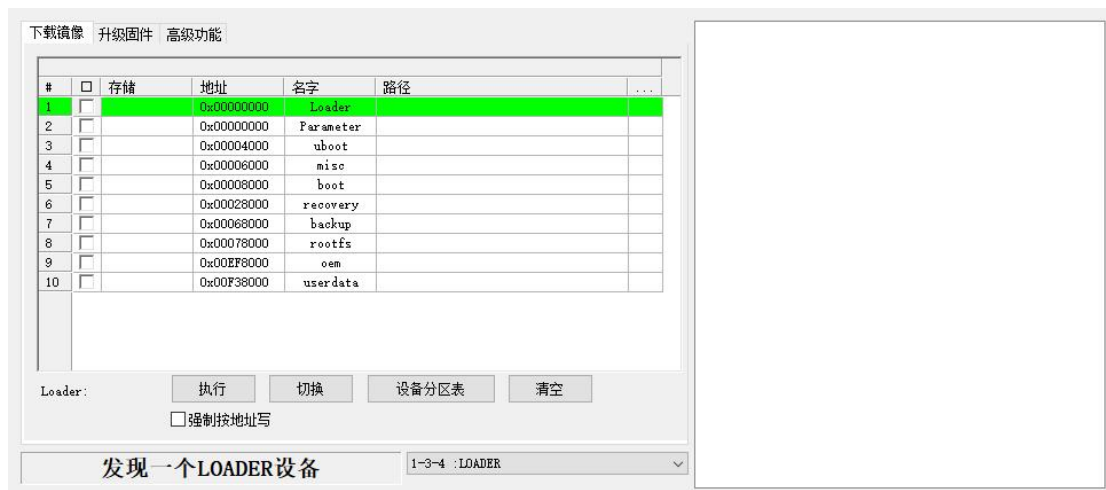
📁 路径: [ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\03-烧写工具\OTG 烧写\RKDevTool\Release v3.36.zip](#)

这是瑞芯微提供的一款开发工具，使用前将其解压到全英文路径下，用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机，将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具，打开串口终端软件，开发板上电，先按下 ctrl+d 键不要松开，再按一下 RESET 键进行系统复位，抬起 RESET 键，直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 LOADER 设备”，再松开 ctrl+d 键。



⚠️ **注意：** 识别设备的操作是开发板上电时 ctrl+d 键是按下的状态。

⚠️ **注意：** 理论上瑞芯微开发工具解压目录随意，但有用用户反馈瑞芯微开发工具解压目录需为全英文，若打开开发工具后与下图不一致，请考虑解压其在全英文目录下。



点击“高级功能”选项，点击“擦除所有”，等待擦除完成。点击“升级固件”选项，点击“固件”按钮选择完整的升级镜像 update.img。程序将对固件进行解析，因此需要等待一会。

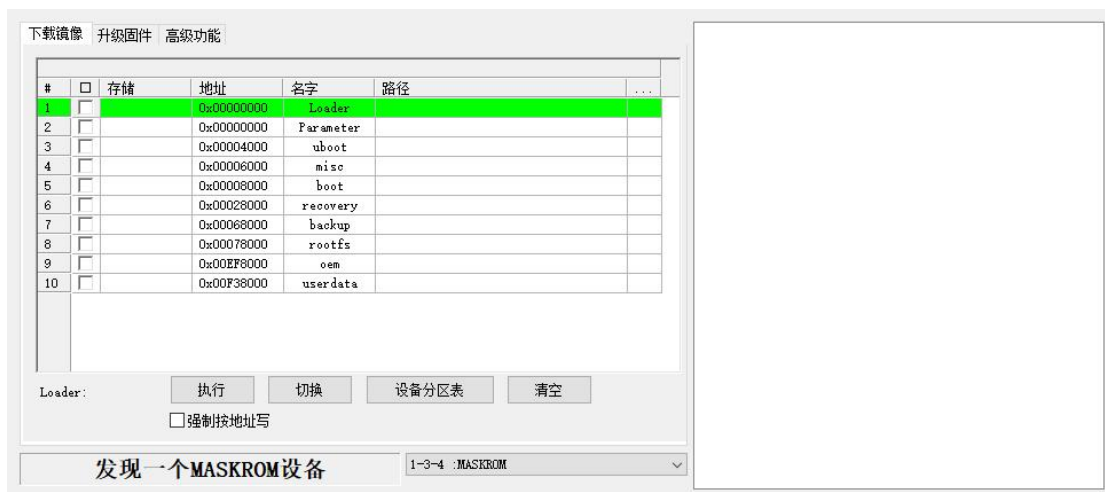


点击“升级”按钮进行固件更新，等待更新完成。



### MASKROM 模式介绍

用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机，将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具，开发板上电，按住开发板的 UPDATE 键不要松开，按一下 RESET 键进行系统复位，抬起 RESET 键，直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 MASKROM 设备”，再抬起 UPDATE 键。



点击“升级固件”选项，点击“固件”按钮选择完整的升级镜像 update.img，点击“升级”按钮进行固件更新，等待更新完成。

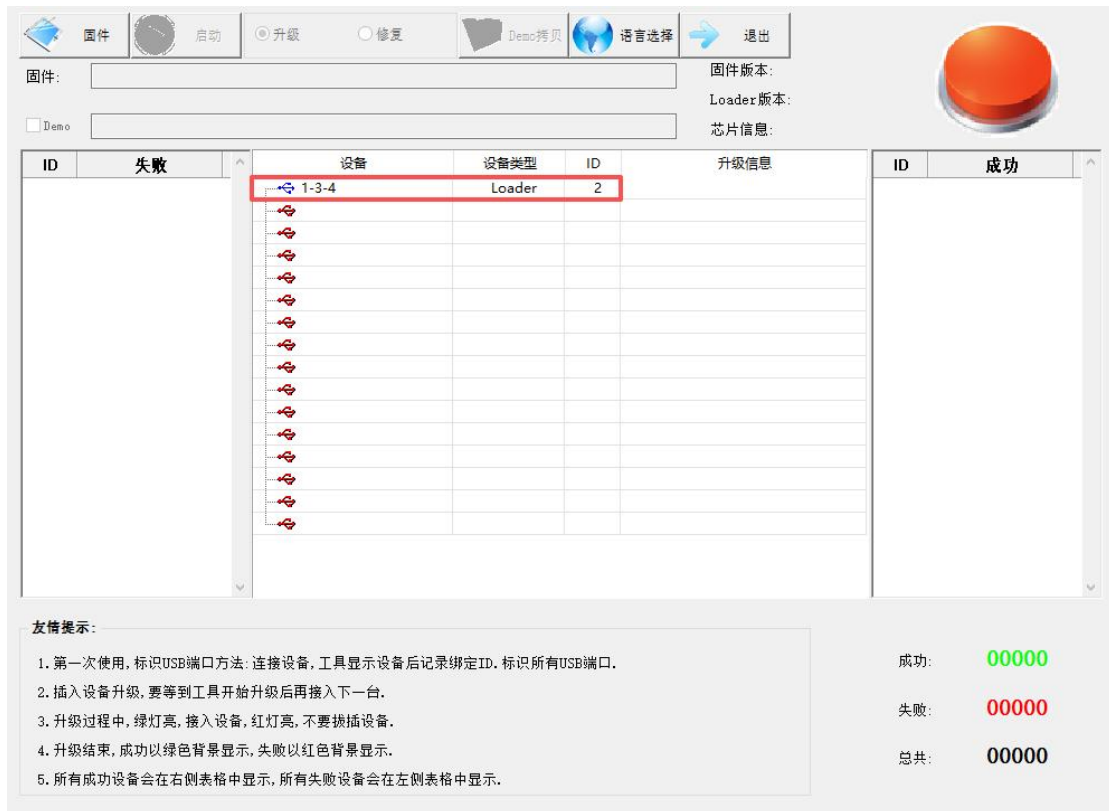
#### 4.2.2.2. FactoryTool 烧写测试

📁 路径: [ELF-RV1126B 开发板资料包\05 常用工具\03-烧写工具\OTG 烧写\FactoryTool\\_v1.91.zip](#)

FactoryTool 是工厂批量 OTG 烧写时使用到的工具, 其不需要读取镜像, 可以批量烧写, 另外其可烧写某些较大的镜像文件, 若 RKDevTool 兼容性不满足时, 亦可尝试该方式, 使用前将其解压到全英文路径下, 用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机, 将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具, 打开串口终端软件, 开发板上电, 先按下 **ctrl+d** 键不要松开, 再按一下 **RESET** 键进行系统复位, 抬起 **RESET** 键, 直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 **LOADER** 设备”, 再松开 **ctrl+d** 键。

**⚠️注意:** 识别设备的操作是开发板上电时 **ctrl+d** 键是按下的状态。

**⚠️注意:** 理论上解压目录随意, 但有用户反馈瑞芯微开发工具解压目录需为全英文, 若打开开发工具后与下图不一致, 请考虑解压其在全英文目录下。

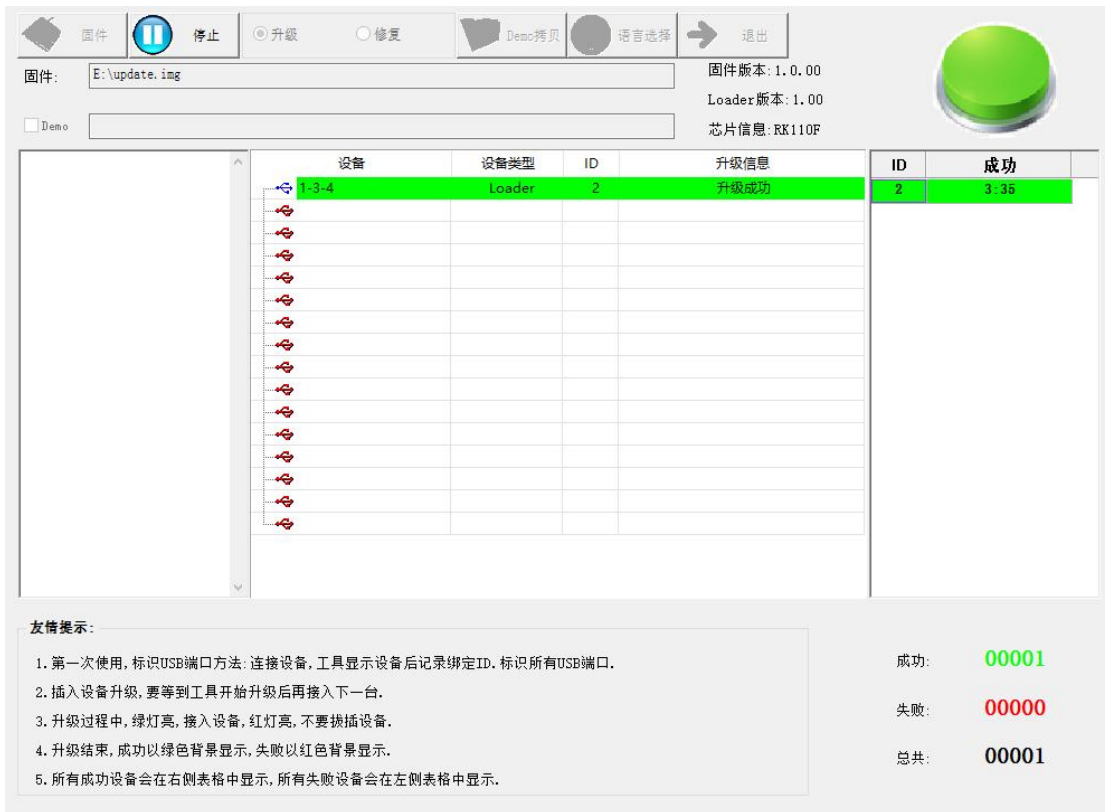


点击固件按钮, 选择要更新的固件, 固件的路径请根据实际存放位置进行调整。



点击启动按钮将自动开始烧写。





等待烧写完成后，点击停止按钮，再点击退出按钮，最后重启系统。

### 4.3. TF 卡烧写系统

## 烧写 TF 卡制作与烧写测试。

**⚠️注意：**测试 TF 卡容量最大为 16G，使用 16G 以上 TF 卡可能会烧写失败。

将 [ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\03-烧写工具\TF 卡烧写\SDDiskTool v1.78.zip](#) 拷贝到 windows 任意目录。以管理员权限运行 SD Firmware Tool.exe。

第一步: 选择可移动磁盘设备

第二步: 选择功能模式

☒ 固件升级      ☐ PCBA测试      ☐ SD启动

第三步: 选择升级固件

☐ 修复

第四步: 选择Demo数据(可选)

选择固件

选择Demo

开始创建

恢复磁盘

将 TF 卡通过读卡器插入电脑 USB 接口，选择磁盘设备，勾选固件升级，选择升级固件 update.img，点击开始创建。

第一步: 选择可移动磁盘设备

Generic STORAGE DEVICE USB Device 14.8G

第二步: 选择功能模式

☒ 固件升级      ☐ PCBA测试      ☐ SD启动

第三步: 选择升级固件

☐ 修复

E:\update.img

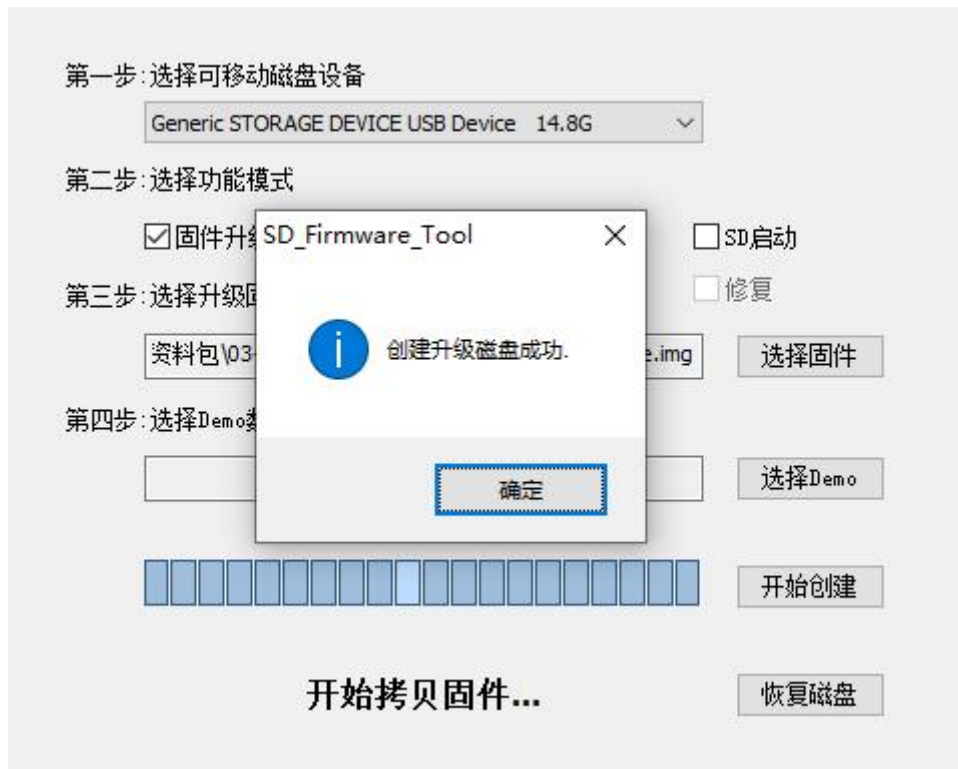
选择固件

第四步: 选择Demo数据(可选)

选择Demo

开始创建

恢复磁盘



将 TF 卡插入开发板上电启动，系统将自动进入 **Recovery** 模式并开始烧写，可以通过查看 **log** 信息来判断烧写情况。

```
# cat /tmp/recovery.log
```

当屏幕和调试串口都提示：Please remove SD CARD!!!, wait for reboot.时说明烧写完成。

```
[ 7.648634] rkCIF_tools_id0: update sensor info failed -19
[ 7.650625] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[1] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.650654] rkCIF_tools_id1: update sensor info failed -19
[ 7.656251] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[1] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.656282] stream_cif_mipi_id1: update sensor info failed -19
[ 7.663355] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[3] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.663363] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[2] get remote
terminal sensor failed!
done
[ 7.663381] stream_cif_mipi_id3: update sensor info failed -19
Starting network: [ 7.663402] rkCIF_scale_ch2: update sensor info failed -19
[ 7.666178] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[0] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.666210] rkCIF_scale_ch0: update sensor info failed -19
OK
[ 7.674536] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[0] get remote
terminal sensor failed!
starting recovery...
[ 7.674571] rkCIF_tools_id0: update sensor info failed -19
LOG_INFO: Now is SD.
LOG_INFO: no found mtd.
Starting crond: OK
LOG_ERROR: unknown volume for path [/userdata/recovery/command]
LOG_ERROR: Can't mount /userdata/recovery/command
LOG_INFO: Now is SD.
LOG_INFO: no found mtd.
# LOG_INFO:
Please remove SD CARD!!!, wait for reboot.
```

烧写完成后，请勿断电，直接拔出 TF 卡，系统将自动重启。若未拔出 TF 卡，重启后系统将再次进入烧写模式。若拔出了 TF 卡，系统未自动重启，重新上电或者按 **RESET** 键手动重启也可完成烧写。烧写过程中请耐心等待。

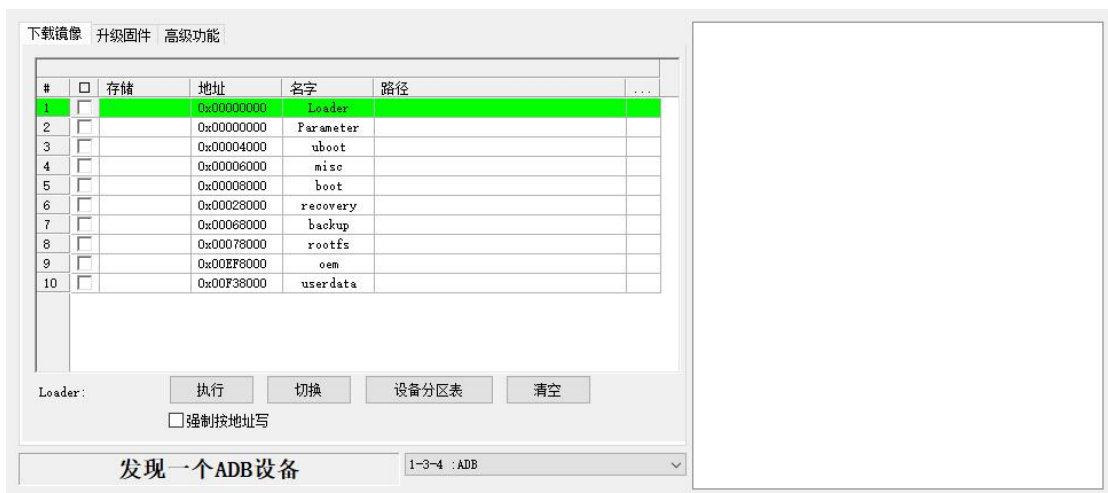
## 4.4. 单独更新镜像

单独更新镜像所使用的工具，与“[RKDevTool 烧写测试](#)”章节中介绍的工具相同。进行烧写操作前，请先安装 OTG 驱动，具体安装方法可参考“[OTG 驱动安装](#)”章节。

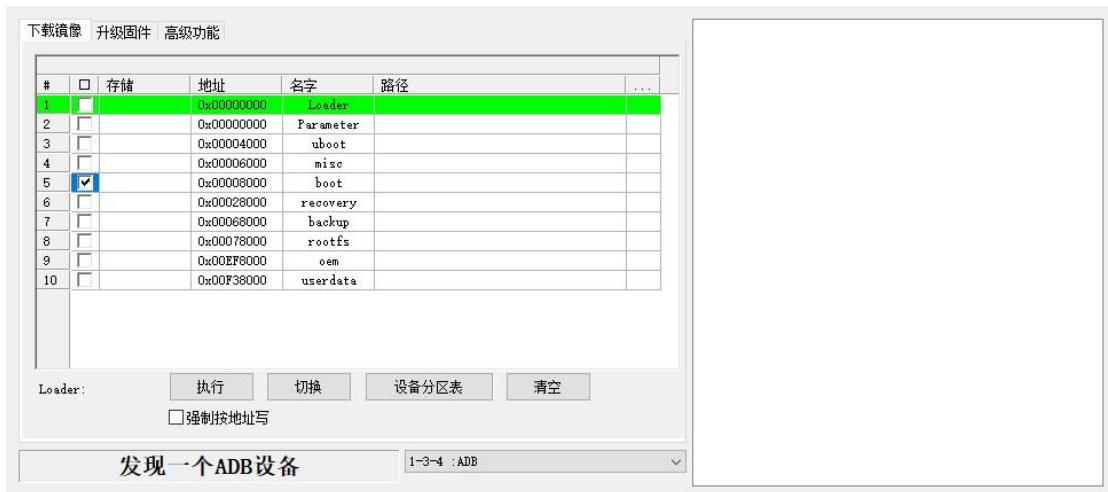
### 4.4.1. 单独更新内核

除了整体更新之外，RKDevTool 还支持单步烧录，例如只更改了内核部分，只需要单独编译内核之后，将生成的 **kernel-6.1/boot.img** 更新到开发板中。

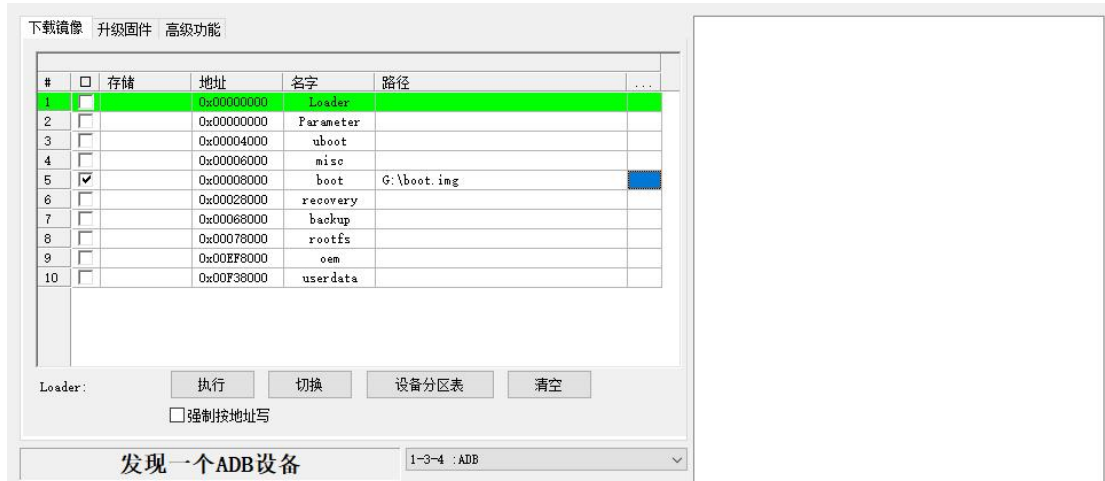
点击“下载镜像”按钮。



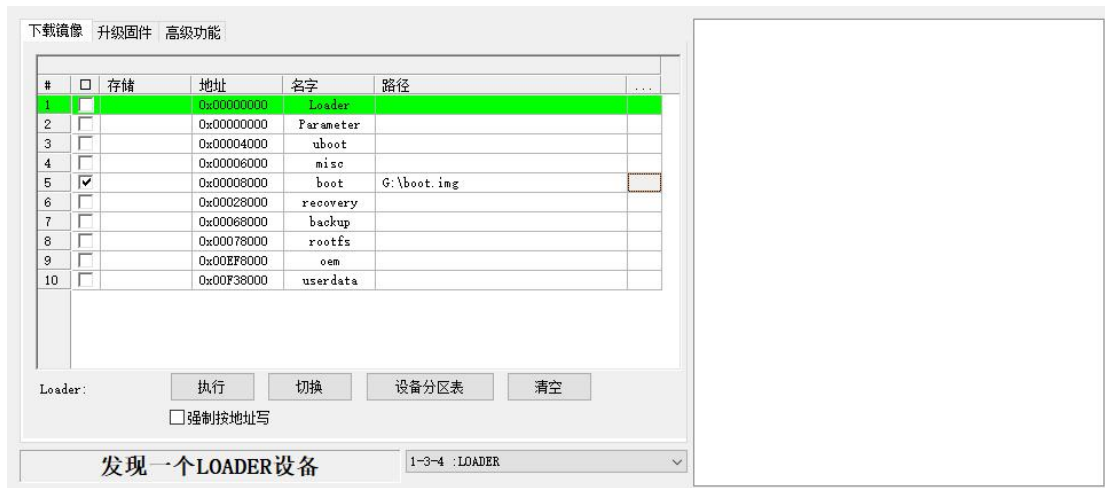
勾选烧录 **boot** 分区。



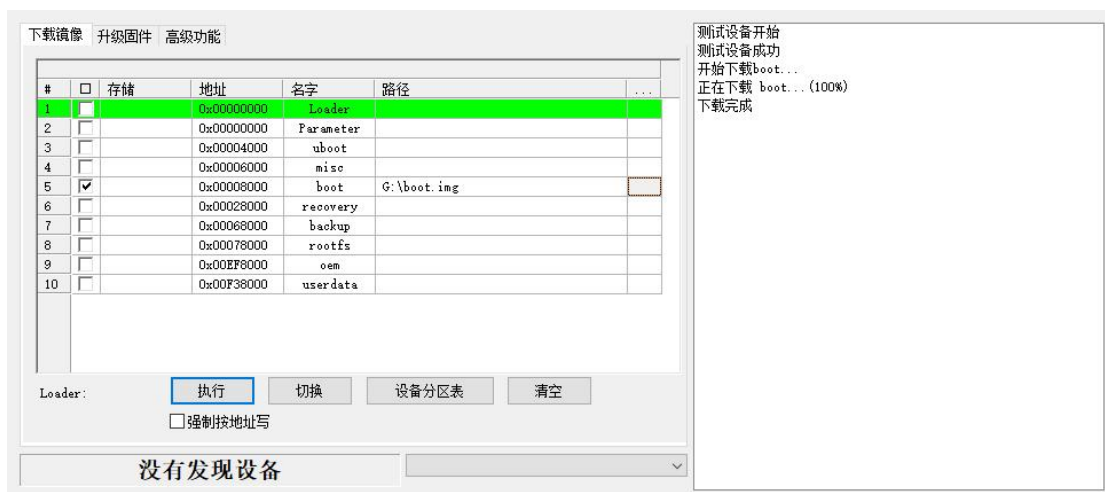
选择 **boot.img** 镜像。



同样，用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机，将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具，打开串口终端软件，开发板上电，先按下 **ctrl+d** 键不要松开，再按一下 **RESET** 键进行系统复位，抬起 **RESET** 键，直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 **LOADER** 设备”，再松开 **ctrl+d** 键。最后点击“执行”。



烧录完成后开发板自动重启。



## 4.4.2. 单独更新 uboot

烧写 u-boot/uboot.img 文件，具体操作可参考[“4.3.1 单独更新内核”](#)章节。

## 4.4.3. 单独更新文件系统

请依据“[6.2.2.2 单独编译文件系统](#)”章节的说明执行操作：

若采用“Chroot 镜像修改方式”编译文件系统，需烧写镜像文件：ELF-RV1126B-linux-source/prebuilt-s/elfboard/debian/linaro-rootfs.img，操作步骤可参考“[4.3.1 单独更新内核](#)”章节。

若采用“脚本构建文件系统方式”编译文件系统，需烧写镜像文件：ELF-RV1126B-linux-source/debian/linaro-rootfs.img，操作步骤可参考“[4.3.1 单独更新内核](#)”章节。

#### 4.4.4. 修改 Debian 文件系统的方法

##### 1. 挂载开发板文件系统：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ cd prebuilts/elfboard/debian/ //进入预编译文件系统所在目录
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ mkdir rootfs //创建挂载目录
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount linaro-rootfs.img rootfs/ //挂载开发板文件系统镜像
[sudo] password for elf:
```

##### 2. 准备 chroot 环境：

若要对文件系统进行修改（如安装工具），需进入 chroot 环境。在 chroot 前，需将宿主机的部分系统目录映射到目标环境中，以保证命令正常执行：

```
//绑定系统目录到 chroot 环境
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount --bind /dev rootfs/dev
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount --bind /dev/pts rootfs/dev/pts
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount --bind /proc rootfs/proc
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount --bind /sys rootfs/sys
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount --bind /run rootfs/run
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo chroot rootfs //进入 chroot 环境
```

##### 3. 在 chroot 环境中进行操作：

进入 chroot 环境后，可在其中安装软件或进行其他修改。以下以安装 net-tools 为例：

```
root@ubuntu:/# mkdir -p /var/cache/apt/archives/partial //若缺少 apt 缓存目录，可手动创建
root@ubuntu:/# chmod 755 /var/cache/apt/archives/partial
root@ubuntu:/# apt install net-tools //安装 net-tools
```

##### 4. 退出并卸载文件系统：

操作完成后，Ctrl+D 退出 chroot 环境并解除挂载：

```
//解除绑定的系统目录
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs/dev/pts
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs/dev
```

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs/proc
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs/sys
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs/run
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs //卸载文件系统镜像
```

5.单独烧录 ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/linaro-rootfs.img，可参考“[4.3.1 单独更新内核](#)”章节。

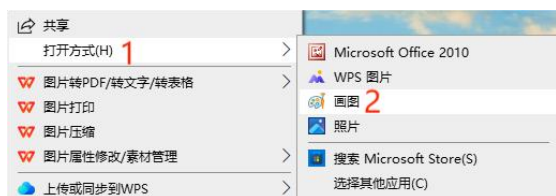
#### 4.4.5. 单独更新 logo

1.以下图为例，制作一张 24 位 bmp 格式的图片。

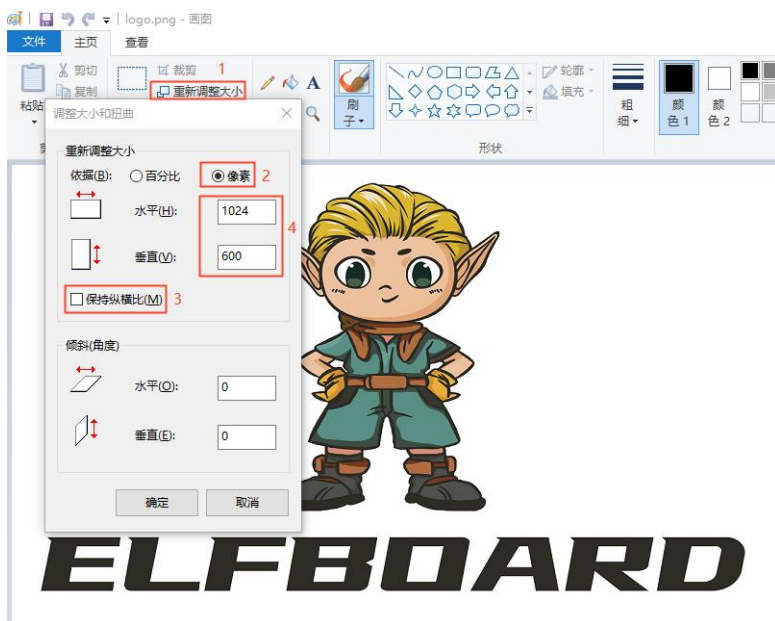


**ELFBOARD**

①将图片保存之后，右击图片，打开方式选择画图。

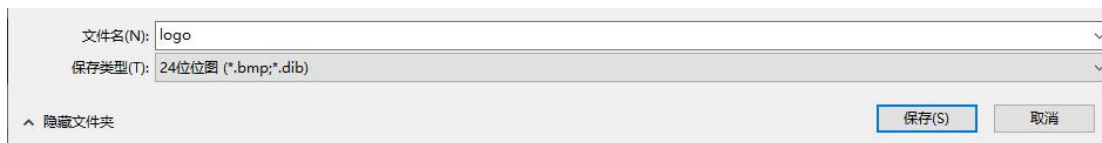


②将图片分辨率修改为 1024x600。

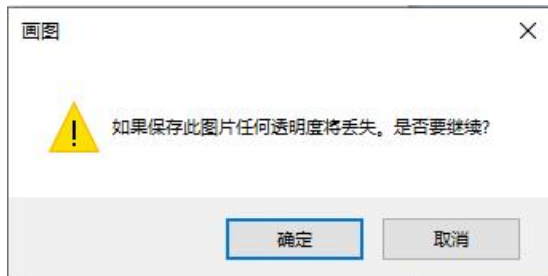


③分辨率修改完成后，点击文件，选择另存为，文件名为 logo，保存类型选择 24 位位图 (\*.bmp;\*.dib)

b)，点击保存。



出现如下提示信息，点击确定即可。



至此图片制作完成。

2.若要更换 U-Boot 阶段的 logo，只需将制作好的 BMP 格式图片命名为 logo.bmp，并替换掉 kernel 目录下的原 logo.bmp 文件。若要更换内核阶段的 logo，则需将 BMP 格式图片命名为 logo\_kernel.bmp，并替换 kernel 目录中的 logo\_kernel.bmp 文件。

3.更换之后重新编译内核，并进行烧写内核文件，可参考[4.3.1 单独更新内核](#)章节。

4.观察屏幕，已显示我们更换的图片。

## 第五章 开发环境搭建

本章节将从环境搭建入手，说明相关步骤。由于环境搭建过程中可能会遇到一些不可预见的问题，建议初学者直接使用我们已搭建好的开发环境，以便快速上手并缩短开发时间。

在 Linux 系统中，通常有三种安装方式：真机双系统、真机单系统和虚拟机。每种安装方式都有其优缺点，本文仅介绍如何在虚拟机中搭建 Ubuntu 系统。关于计算机硬件的要求，我们建议内存至少为 16GB，这样在为虚拟机分配一定内存（建议 10GB 及以上）的同时，仍能在 Windows 上进行其他操作，否则会导致 Windows 的操作变得非常缓慢。

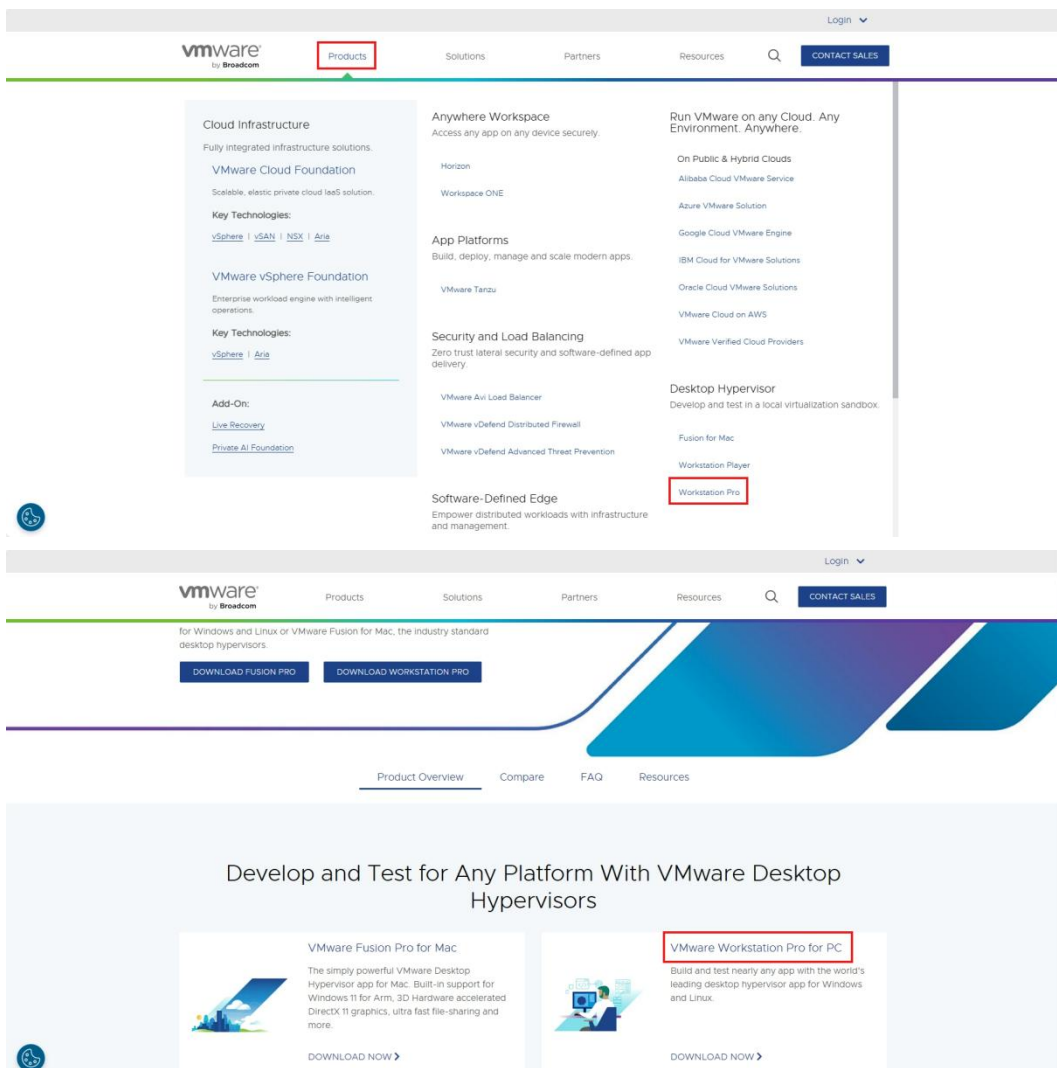
### 5.1. VMware 虚拟机软件安装

本章主要介绍 VMware 虚拟机的安装，以 VMware workstation 17 Pro v17 为例展示操作系统的安装配置过程。

#### 5.1.1. VMware 软件的下载与购买

**⚠注意：**由于 VMware 官网内容可能会调整，链接和信息可能有变化。建议查阅时随时留意最新更新，并参考官方文档获取准确信息。

登陆 VMware 官网 <https://www.vmware.com/> 下载 Workstation Pro 并获取产品密钥。VMware 是付费软件，需要自行购买，或者可以选择使用试用。



目前官网最新的 Workstation Pro 已经更新到 Pro17，本文选择了 Pro17 版本进行使用和讲解。

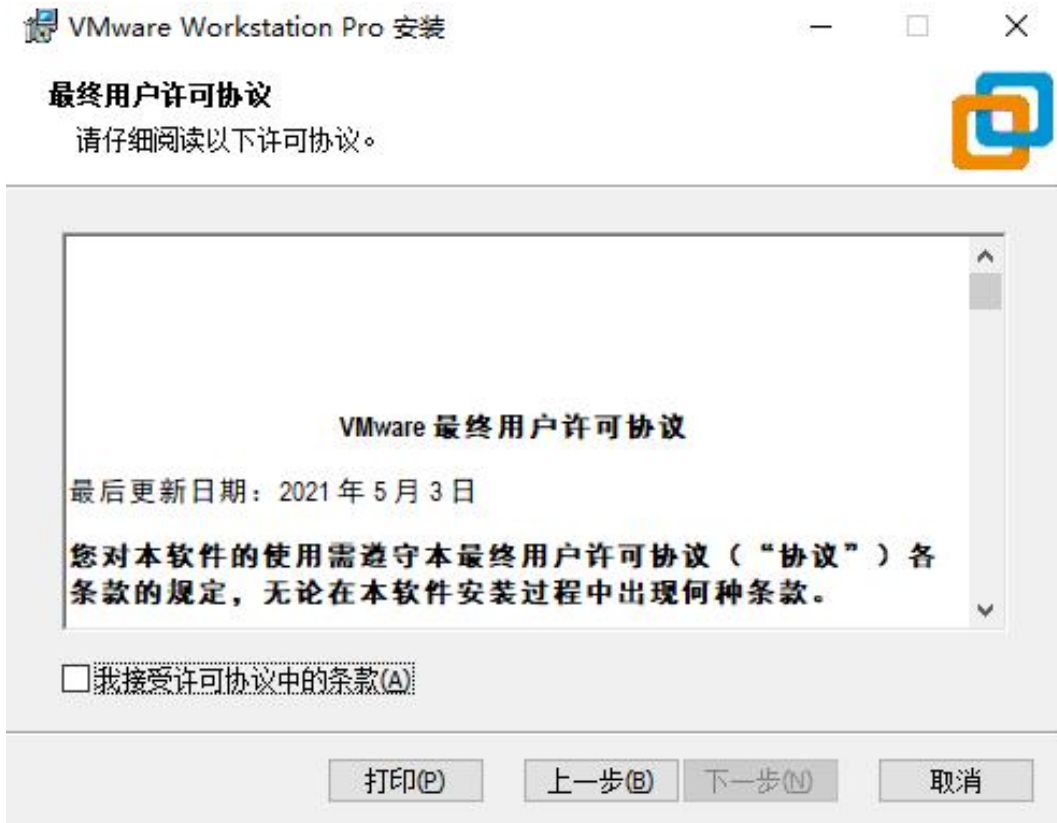
我们已经提供了 VMware Workstation 软件，大家可以直接使用，路径：[ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\02-环境搭建工具\VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe](#)

### 5.1.2. VMware 软件的安装

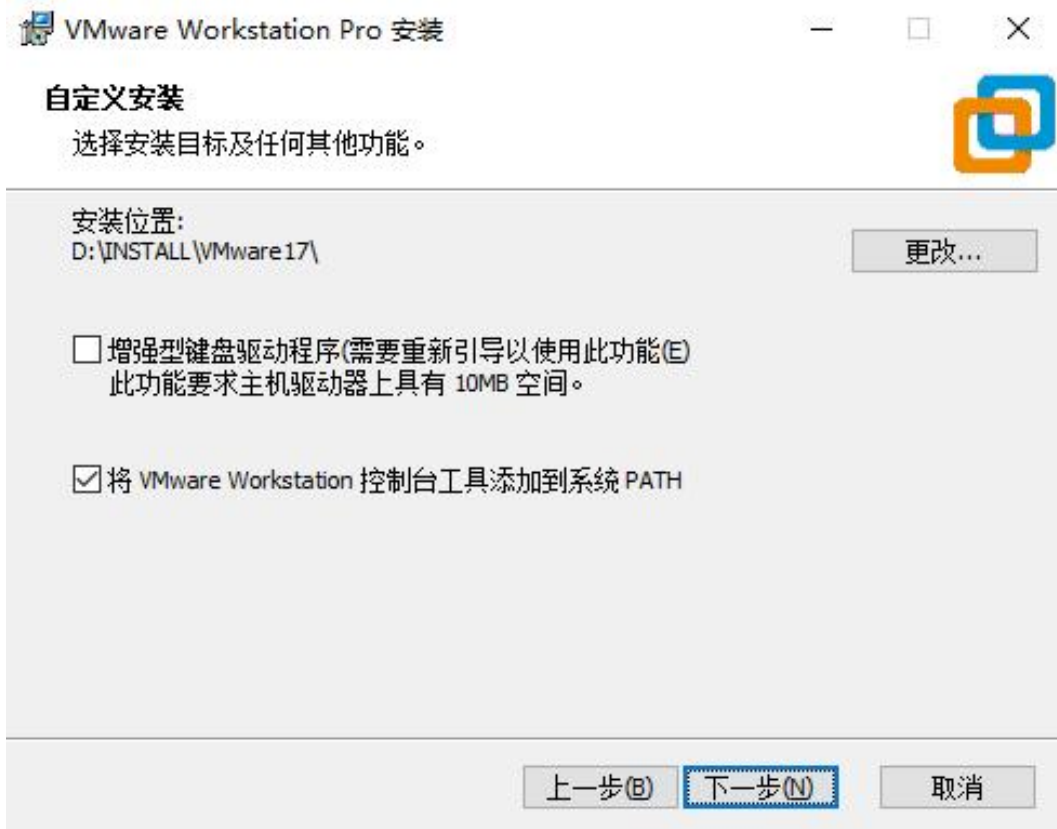
双击 VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe 进入安装向导。



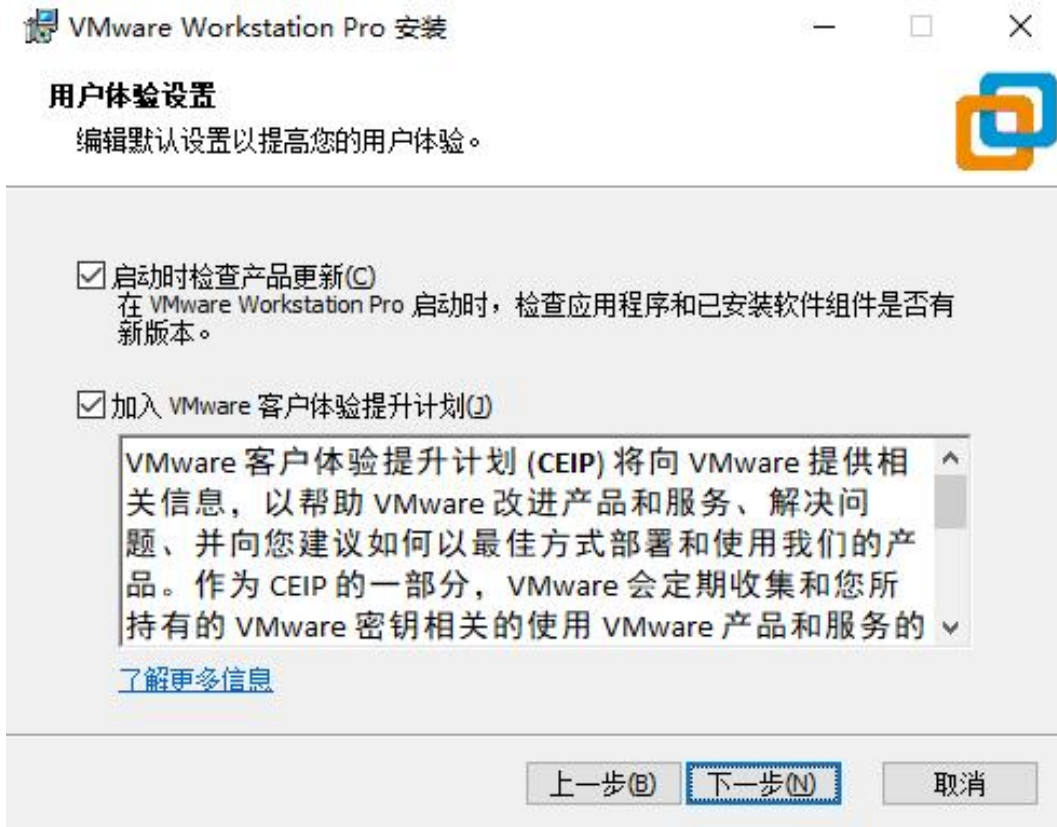
点击“下一步”。



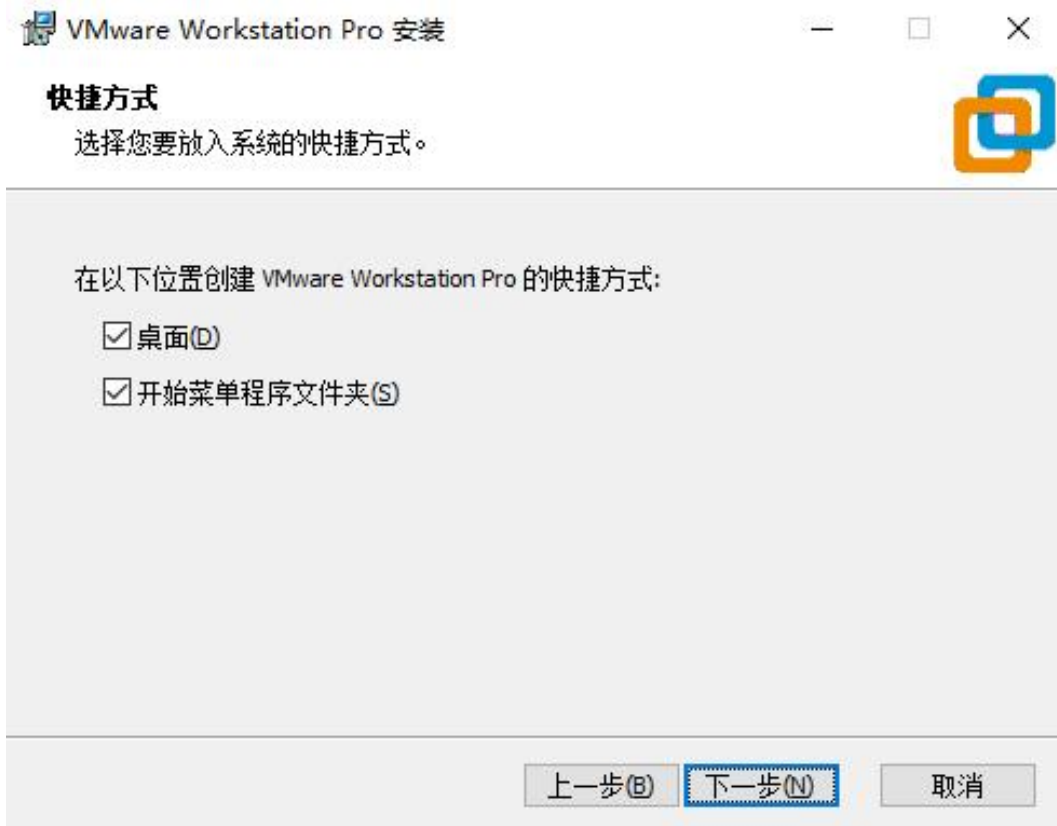
勾选我接受许可协议中的条款，点击“下一步”。



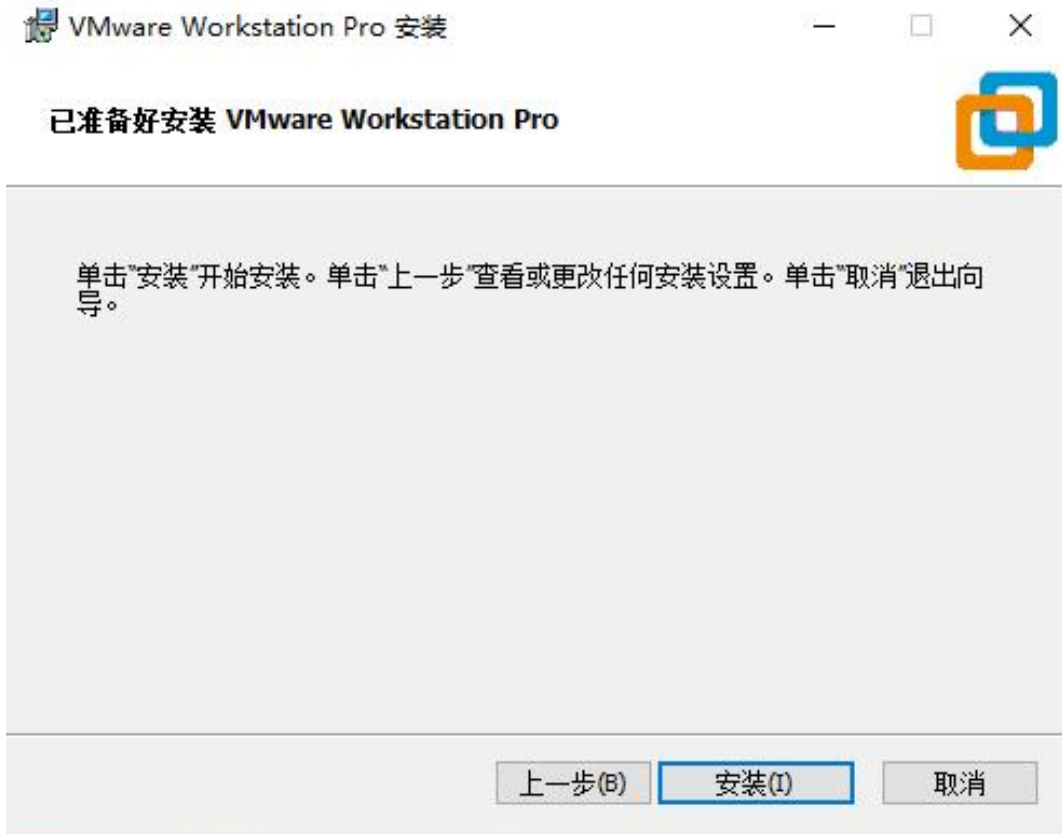
修改安装位置，装到自己电脑安装软件的分区，点击“下一步”。



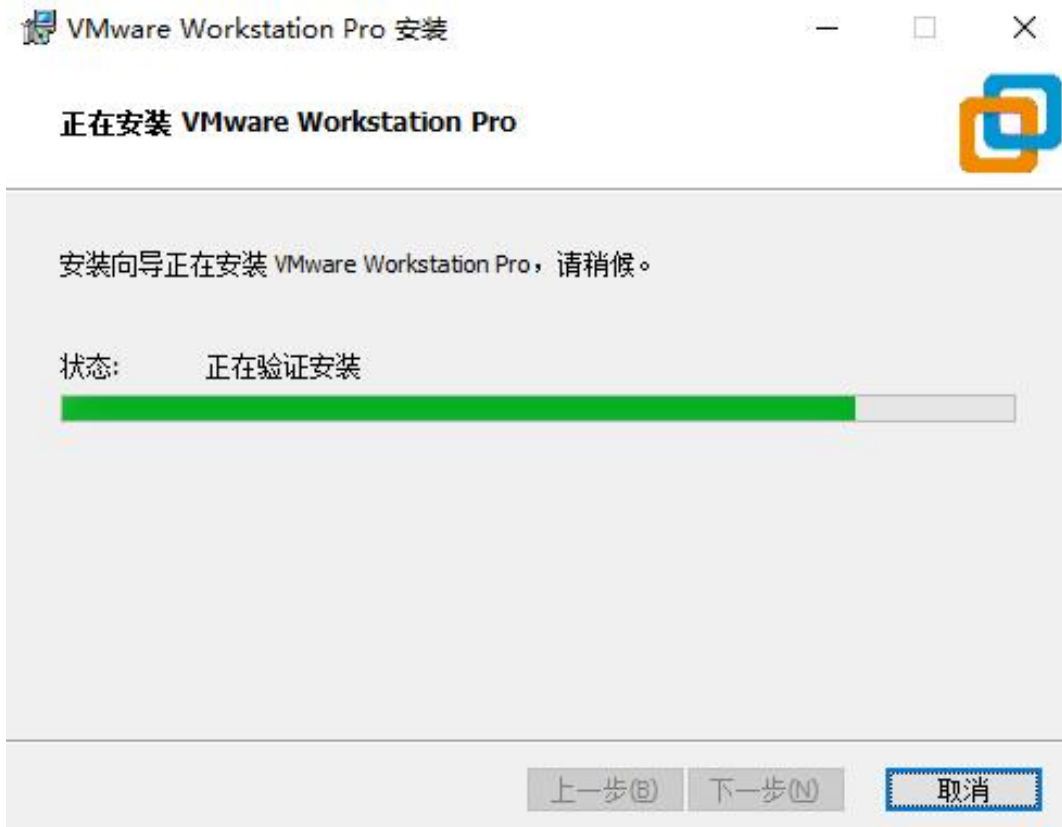
勾选，点击“下一步”。



勾选添加快捷方式，点击“下一步”。



点击“安装”。



等待安装完成。



点击完成安装。双击桌面上的 VMware 图标“VMware Workstation 17”。



学习可以选择试用，若用户需要长期使用，需要到官方购买，填写许可证。

## 5.2. 加载已有 ubuntu 开发环境

对于零基础的初学者，建议先使用资料包中提供的开发环境来进行 ubuntu 系统的基本操作，在对 Li

nux 系统有了基本了解之后再搭建属于自己的 ubuntu 系统。提供的开发环境已经做了一些基本配置和网络服务的搭建（详细内容可见开发环境中的说明文档），开发者可以直接进行开发操作。

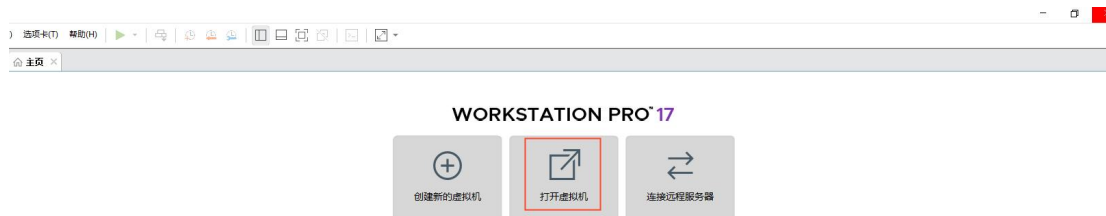
在 [ELF-RV1126B 开发板资料包\07-开发环境中](#)有以下文件：

| 名称                                 | 修改日期           |
|------------------------------------|----------------|
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part01.rar | 2025/12/8 9:09 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part02.rar | 2025/12/8 9:11 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part03.rar | 2025/12/8 9:12 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part04.rar | 2025/12/8 9:13 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part05.rar | 2025/12/8 9:15 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part06.rar | 2025/12/8 9:17 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part07.rar | 2025/12/8 9:18 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part08.rar | 2025/12/8 9:19 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part09.rar | 2025/12/8 9:21 |
| ELF-RV1126B_Ubuntu22.04.part10.rar | 2025/12/8 9:21 |
| MD5校验文件.txt                        | 2025/12/8 9:49 |

开发环境资料中有 MD5 校验文件，用户下载完开发环境资料，先对开发环境压缩包进行 MD5 校验（MD5 校验可以在网络上选择 MD5 在线工具校验，也可以下载 MD5 校验工具进行校验，可根据实际情况选择），查看校验码和校验文件中校验码是否一致，若一致则下载文件正常；若不一致，则文件可能有破损，需要重新下载。

选中所有压缩包，右键解压到当前文件夹或自己的目录。解压完成后得到开发环境 ELF-RV1126B\_Ubuntu22.04。ELF-RV1126B\_Ubuntu22.04 开发环境文件夹中的 ELF-RV1126B.vmx 为虚拟机要打开的文件。

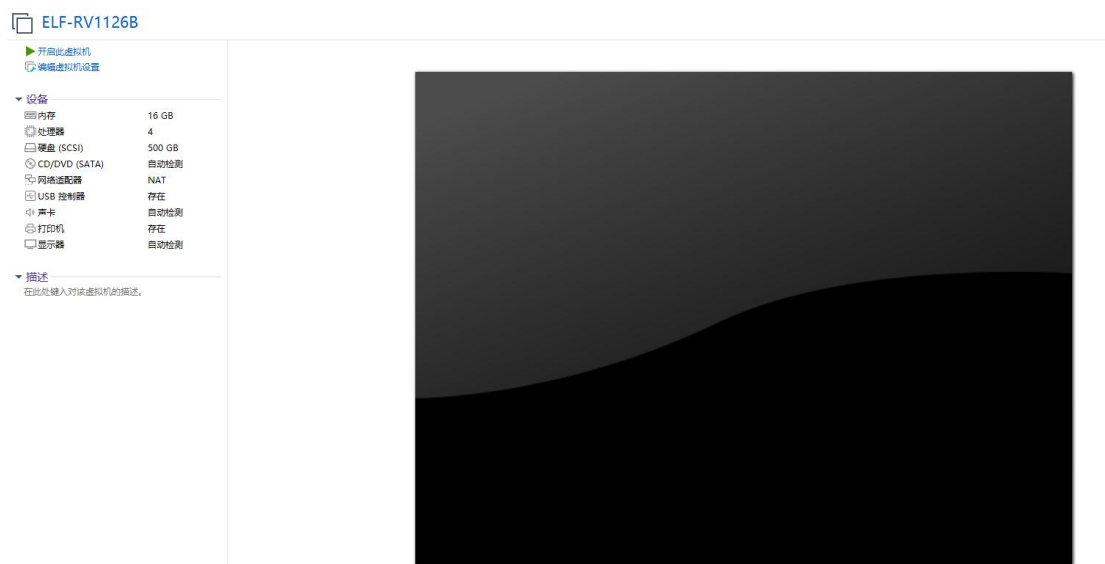
打开安装好的虚拟机。



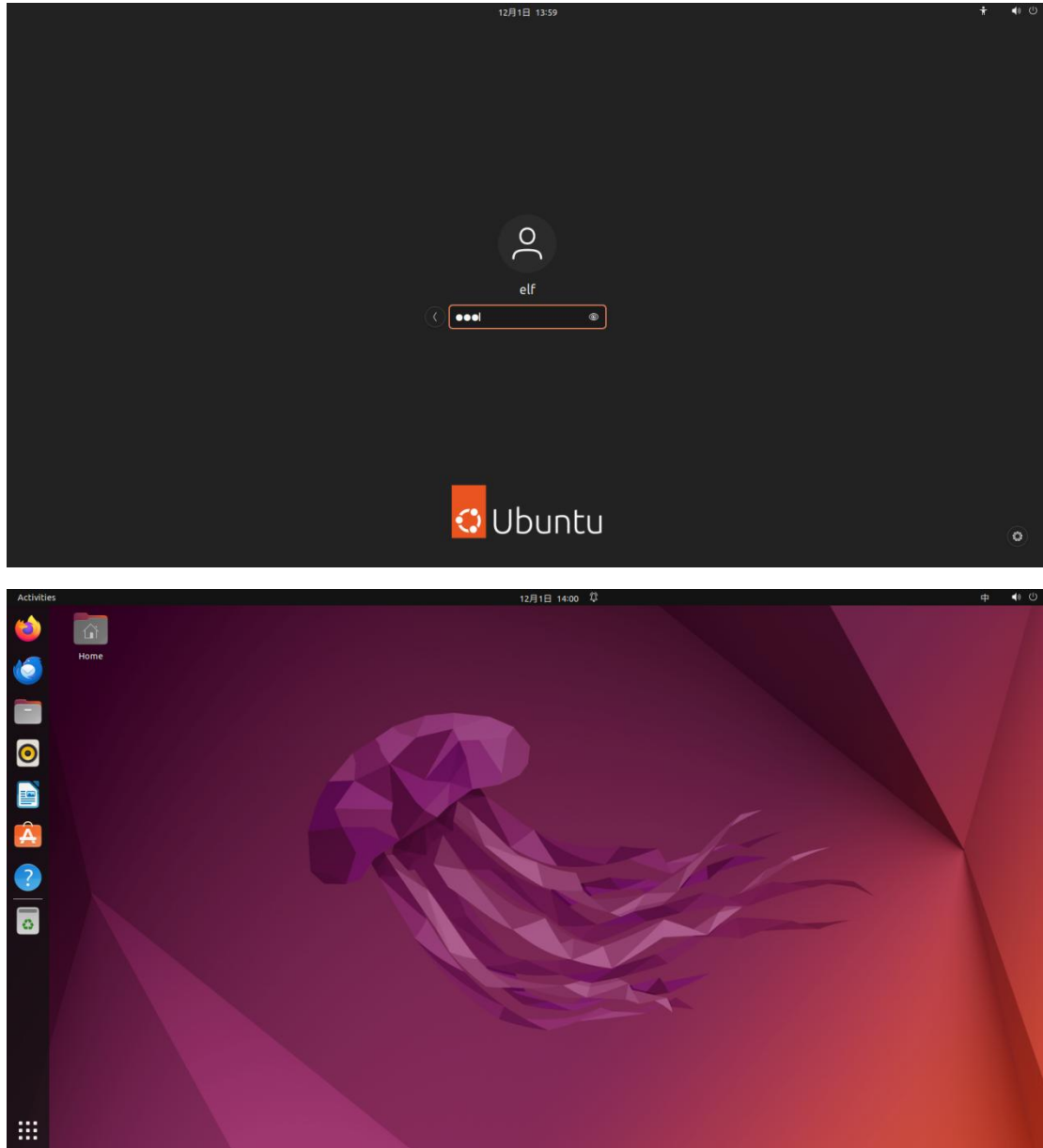
选择刚解压生成的 ELF-RV1126B 虚拟机文件所在的目录，双击打开启动文件

| 名称                                                                                                | 修改日期            | 类型            | 大小   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|
|  ELF-RV1126B.vmx | 2025/12/1 10:34 | VMware 虚拟机... | 5 KB |

加载完成后点击开启此虚拟机，即可运行，进入系统的界面。



提供的开发环境的账户为 **elf**，密码为 **elf**，输入完成后按 **Enter** 键登录。



## 5.3. 搭建新的 ubuntu 开发环境

 **注意：**初学者不建议自己搭建系统，建议使用已有虚拟机环境，不需要搭建环境的此节可以跳过。

本章节主要讲解了 ubuntu 系统的搭建过程。

### 5.3.1. ubuntu 系统搭建

#### 5.3.1.1. 创建 Ubuntu 虚拟机

打开 VMware 软件，点击创建新的虚拟机。进入以下界面，选择自定义，点击“下一步”。



选择对应 VMware 版本的兼容性，版本可在帮助->关于 VMware Workstation 中查看，点击“下一步”。

新建虚拟机向导



选择虚拟机硬件兼容性

该虚拟机需要何种硬件功能？

虚拟机硬件兼容性

硬件兼容性(H): Workstation 17.x

兼容: ☒ ESX Server(S)

兼容产品:

- Fusion 13.x
- Workstation 17.x

限制:

- 128 GB 内存
- 32 个处理器
- 10 个网络适配器
- 8 TB 磁盘大小
- 8 GB 共享图形内存

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

选择稍后安装操作系统，点击“下一步”。

新建虚拟机向导



安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可用的驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

ubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso 浏览(B)...

☒ 稍后安装操作系统(S):

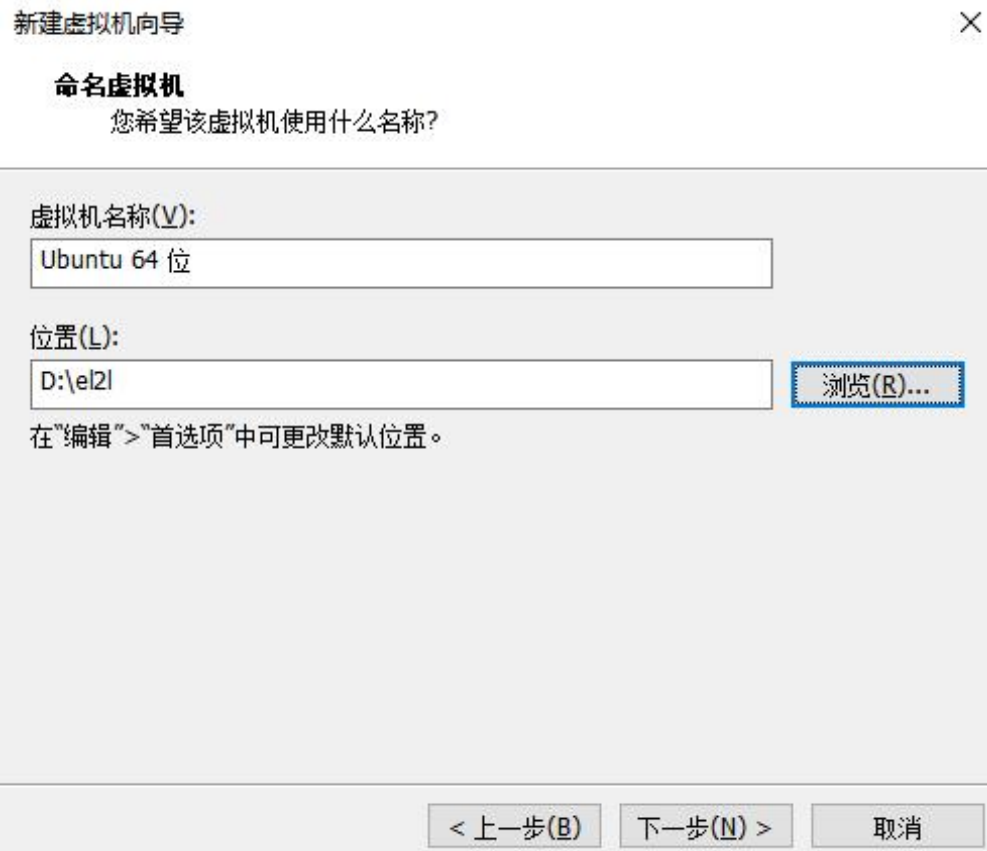
创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

保持默认，点击“下一步”。



修改虚拟机名称及安装位置，点击“下一步”。



同样按照实际情况设置内存大小。

新建虚拟机向导



**处理器配置**

为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P):

2

每个处理器的内核数量(C):

2

处理器内核总数:

4

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

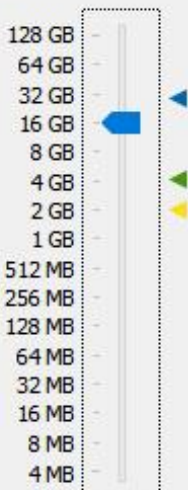
新建虚拟机向导



**此虚拟机的内存**

您要为此虚拟机使用多少内存？

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。



此虚拟机的内存(M):

16384 MB

■ 最大推荐内存:  
27.8 GB

■ 推荐内存:  
4 GB

■ 客户机操作系统最低推荐内存:  
2 GB

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

设置网络类型，默认为 NAT 模式，点击“下一步”。后面的步骤保持默认值，直到指定磁盘容量步骤。

新建虚拟机向导



网络类型

要添加哪类网络？

网络连接

- ☐ 使用桥接网络(R)  
为客户机操作系统提供直接访问外部以太网网络的权限。客户机在外部网络上必须有自己的 IP 地址。
- ☒ 使用网络地址转换(NAT)(E)  
为客户机操作系统提供使用主机 IP 地址访问主机拨号连接或外部以太网网络连接的权限。
- ☐ 使用仅主机模式网络(H)  
将客户机操作系统连接到主机上的专用虚拟网络。
- ☐ 不使用网络连接(I)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

IO 控制器类型这里默认选择 LSI 就可以。

新建虚拟机向导



选择 I/O 控制器类型

您要使用何种类型的 SCSI 控制器？

I/O 控制器类型

SCSI 控制器：

- ☐ BusLogic(U) (不适用于 64 位客户机)
- ☒ LSI Logic(L) (推荐)
- ☐ LSI Logic SAS(S)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

这里同样是默认选择 SCSI。

新建虚拟机向导



选择磁盘类型

您要创建何种磁盘？

虚拟磁盘类型

☐ IDE(I)

☒ SCSI(S) (推荐)

☐ SATA(A)

☐ NVMe(V)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

这里选择创建新的虚拟磁盘。

新建虚拟机向导



选择磁盘

您要使用哪个磁盘？

磁盘

☒ 创建新虚拟磁盘(V)

虚拟磁盘由主机文件系统上的一个或多个文件组成，客户机操作系统会将其视为单个硬盘。虚拟磁盘可在一台主机上或多台主机之间轻松复制或移动。

☐ 使用现有虚拟磁盘(E)

选择此选项可重新使用以前配置的磁盘。

☐ 使用物理磁盘（适用于高级用户)(P)

选择此选项可为虚拟机提供直接访问本地硬盘的权限。需要具有管理员特权。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

设置磁盘大小为 200G，并选择磁盘的存在形式，然后点击“下一步”完成。

## 新建虚拟机向导



## 指定磁盘容量

磁盘大小为多少?

最大磁盘大小 (GB)(S): 

针对 Ubuntu 64 位的建议大小: 20 GB

☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。

分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(Q)☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助

&lt; 上一步(B)

下一步(N) &gt;

取消

指定磁盘文件，这里默认即可。

## 新建虚拟机向导



## 指定磁盘文件

您要在何处存储磁盘文件?

## 磁盘文件(E)

将使用多个磁盘文件创建一个 200 GB 虚拟磁盘。将根据此文件名自动命名这些磁盘文件。

浏览(B)...

帮助

&lt; 上一步(B)

下一步(N) &gt;

取消

默认点击“完成”即可。

新建虚拟机向导



已准备好创建虚拟机

单击“完成”创建虚拟机。然后可以安装 Ubuntu 64 位。

将使用下列设置创建虚拟机：

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 名称：    | Ubuntu 64 位                          |
| 位置：    | D:\el2l                              |
| 版本：    | Workstation 17.x                     |
| 操作系统：  | Ubuntu 64 位                          |
| 硬盘：    | 200 GB, 拆分                           |
| 内存：    | 16384 MB                             |
| 网络适配器： | NAT                                  |
| 其他设备：  | 4 个 CPU 内核, CD/DVD, USB 控制器, 打印机, 声卡 |

自定义硬件(C)...

< 上一步(B)

完成

取消

至此，虚拟机创建完成。



下一小节中我们介绍 Ubuntu 系统在虚拟机中的安装，其在真机中的安装方法与虚拟机类似。这里我们介绍在虚拟机中安装 Ubuntu 系统的方法。

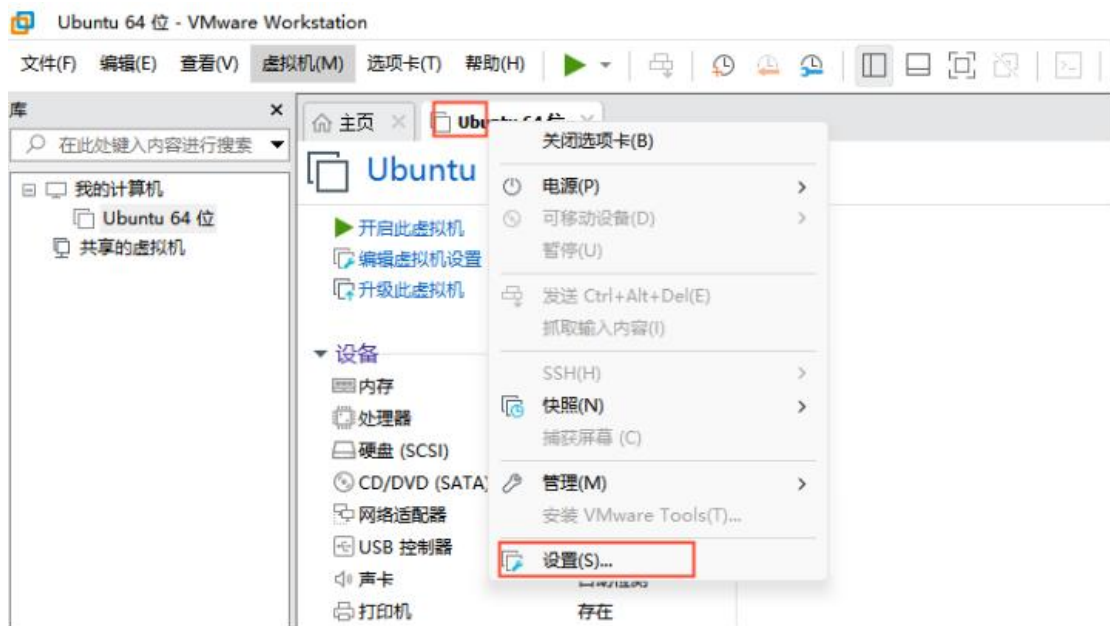
### 5.3.1.2. 系统安装

我们选择安装的 Ubuntu 版本是 22.04，首先去 Ubuntu 官网获取 Ubuntu22.04 64 位镜像，下载地址为：<https://releases.ubuntu.com/jammy/> 下载“ubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso”这个版本。

我们已经提供了下载好的镜像，路径：[ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\02-环境搭建工具\ubuntu22.04.4 镜像](#)

|                                                                                                                    |                  |      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|  ubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso | 2024-02-20 19:39 | 4.7G | Desktop image for 64-bit PC (AMD64) computers (standard download) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|

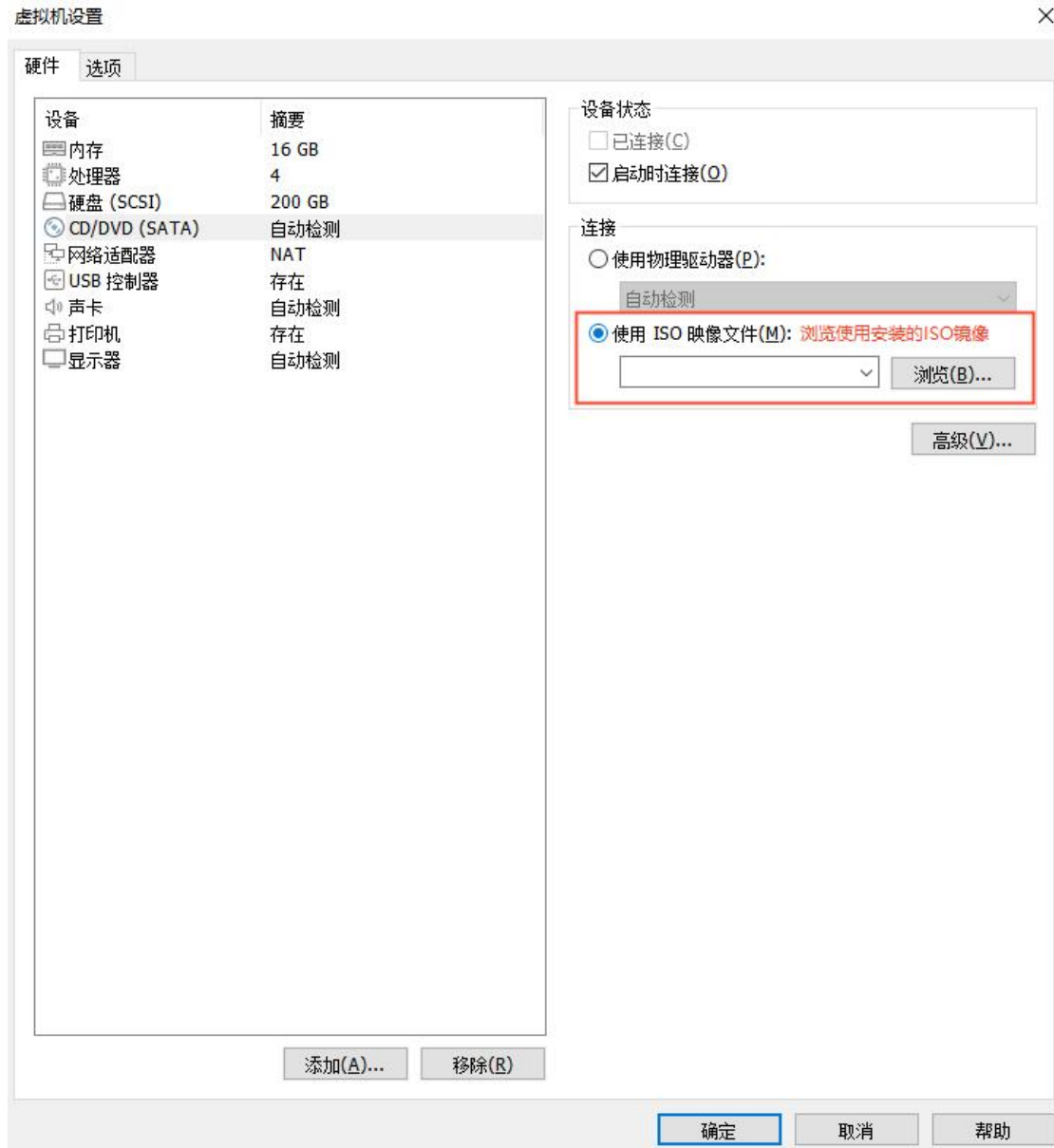
右击刚创建完成的 Ubuntu64 位，选择设置。



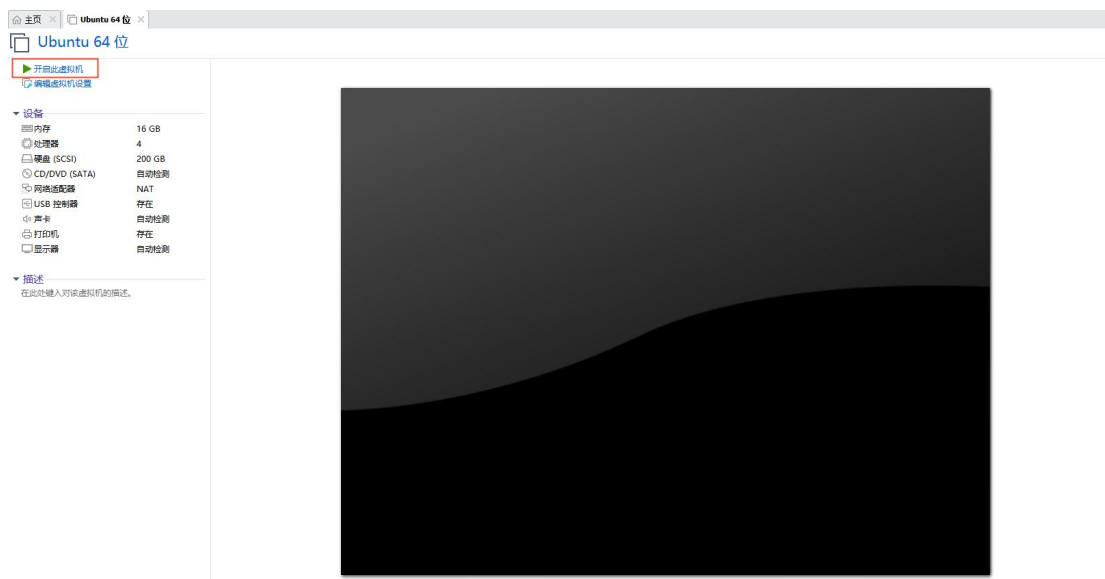
弹出“虚拟机设置菜单”。



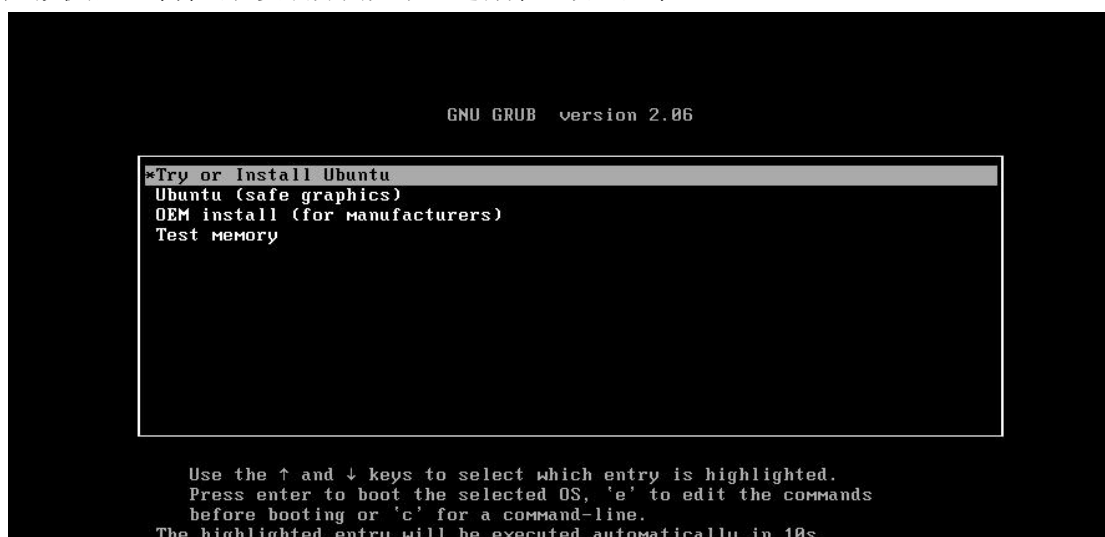
点击 CD/DVD (SATA)，选择使用 ISO 映像文件，浏览选择前面下载的 Ubuntu 镜像，然后确定。



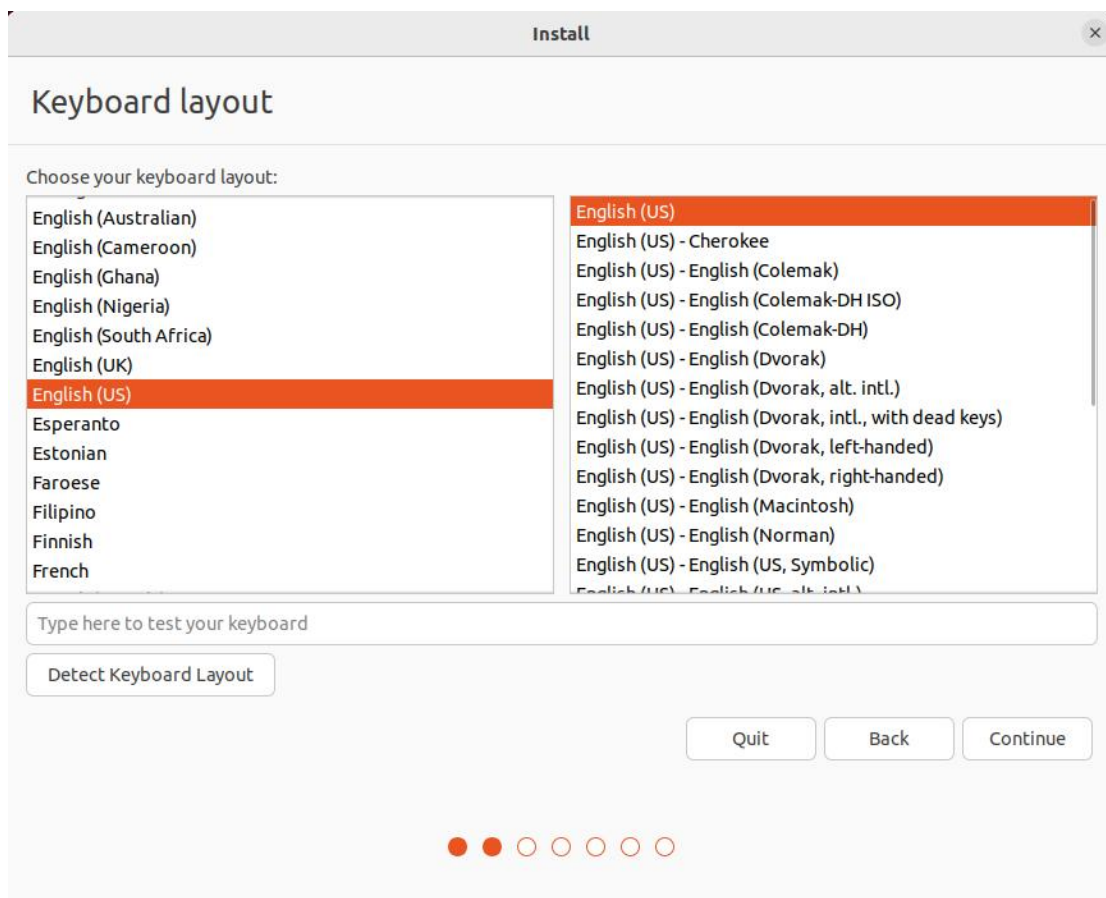
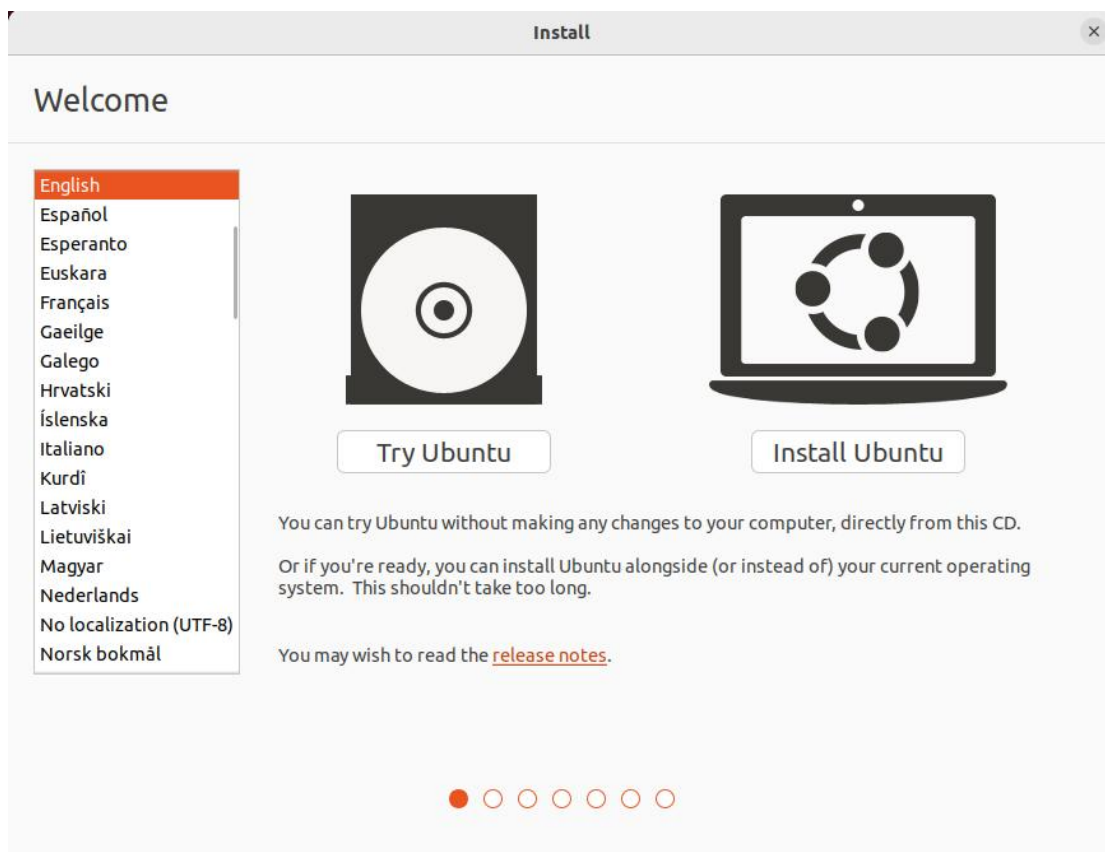
设置好镜像后，保证网络可用，开启虚拟机，进行 Ubuntu 镜像的安装。



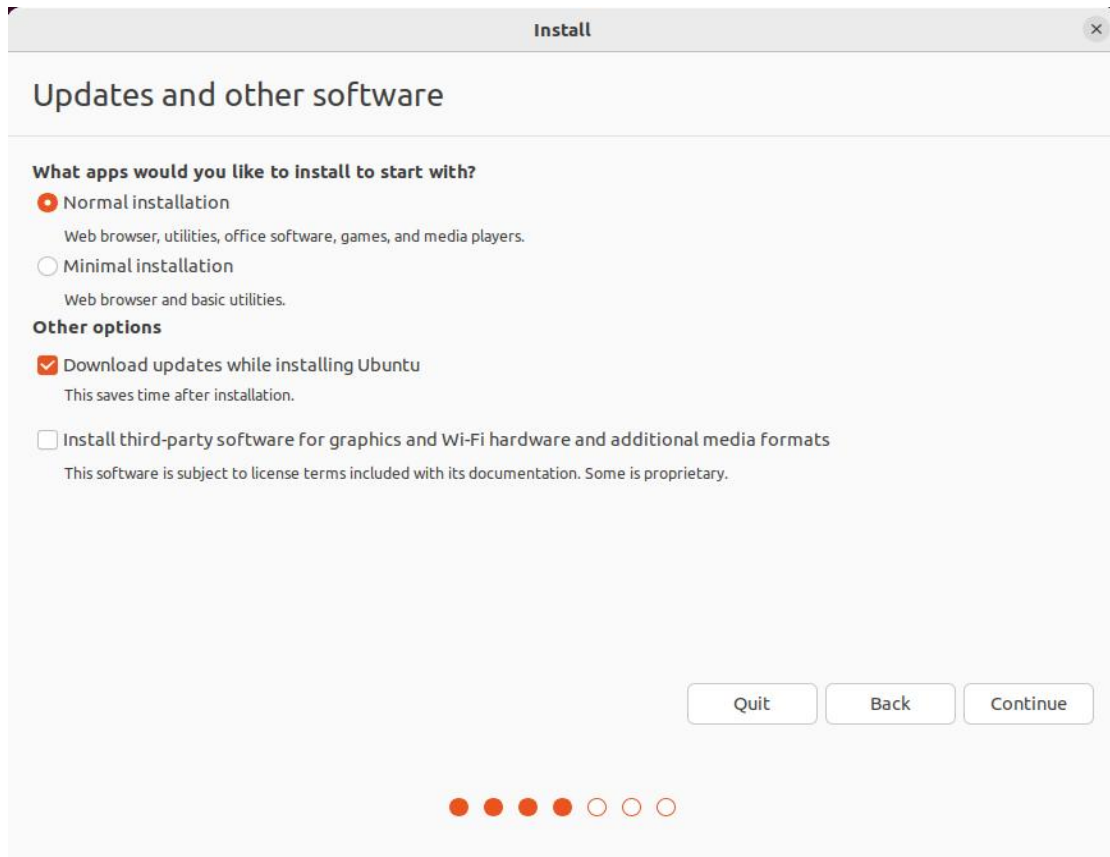
开启虚拟机后，等待出现安装界面如下，选择第一项，回车。



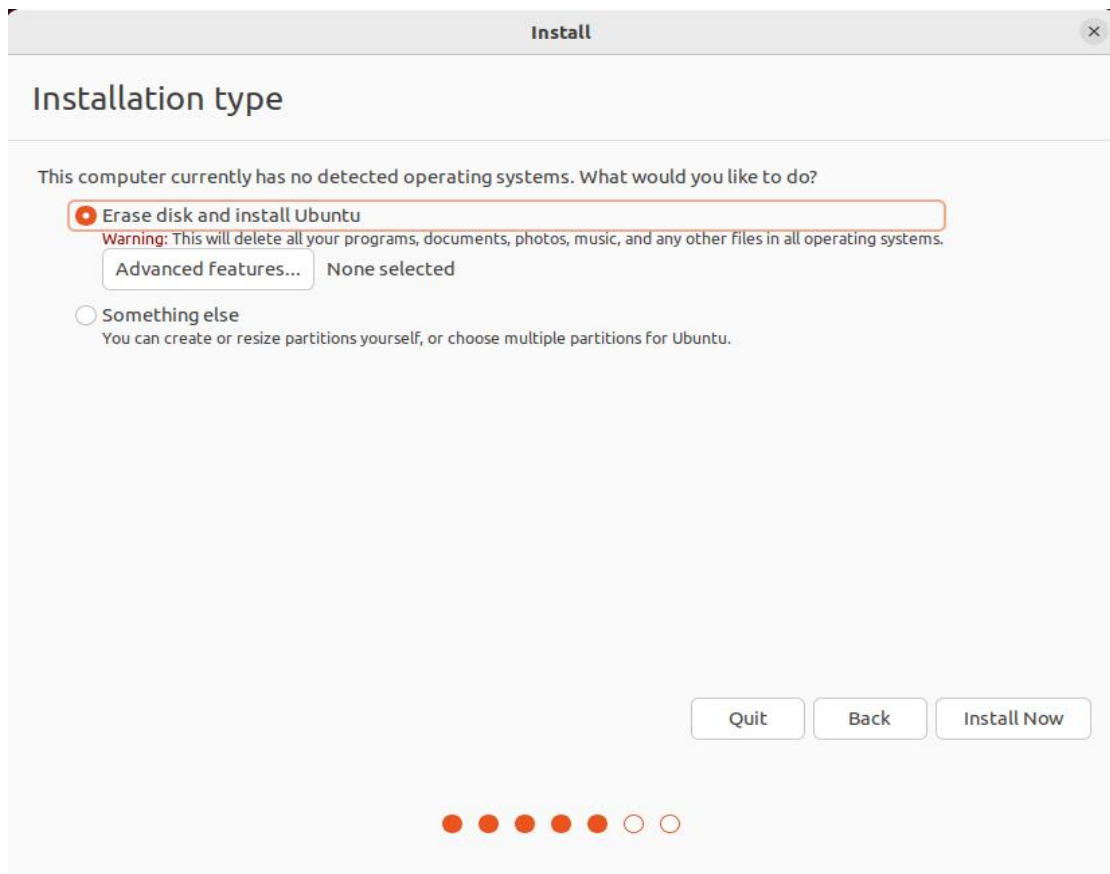
如图左侧选择语言后，点击“Install Ubuntu”后弹出选择语言界面。Ubuntu 默认语言是英文的，当然，也可以选择中文，默认选择的语言在后期也是可以重新设置的，选择完成后“Continue”。



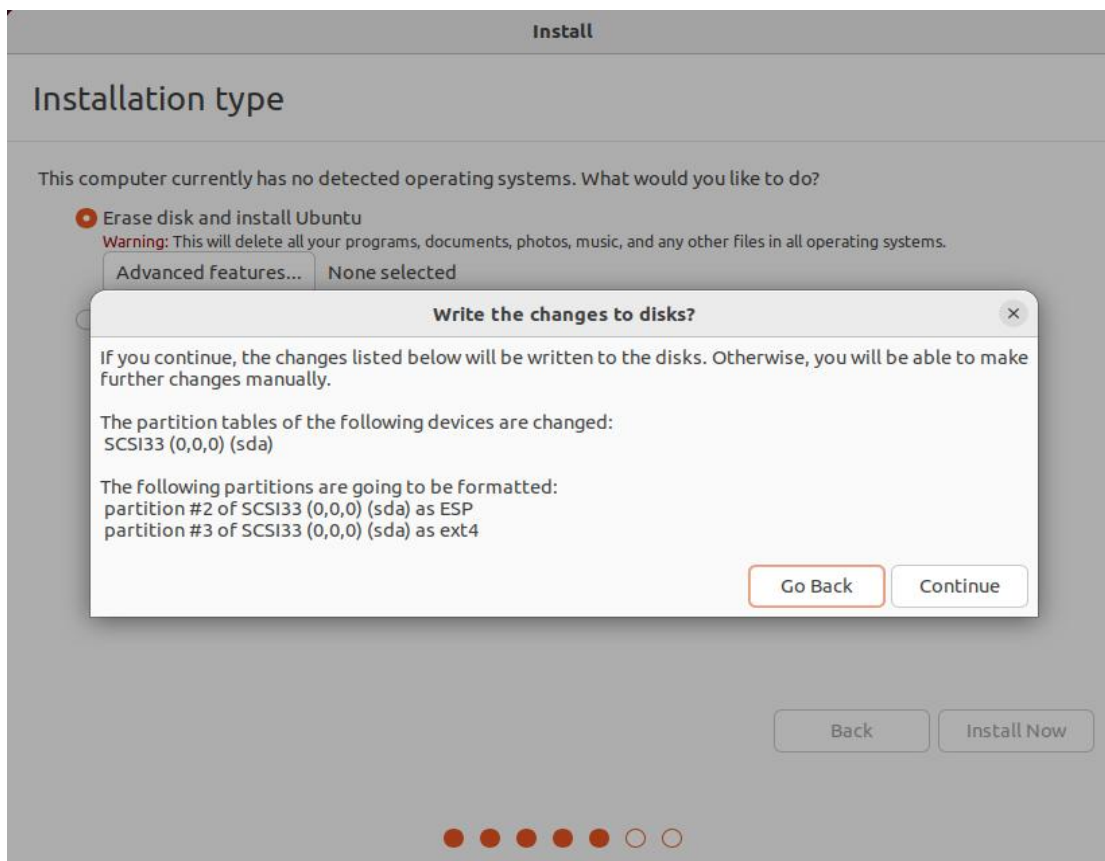
接下来，默认选择“Continue”继续安装，安装过程会很慢，然后点击“Continue”。



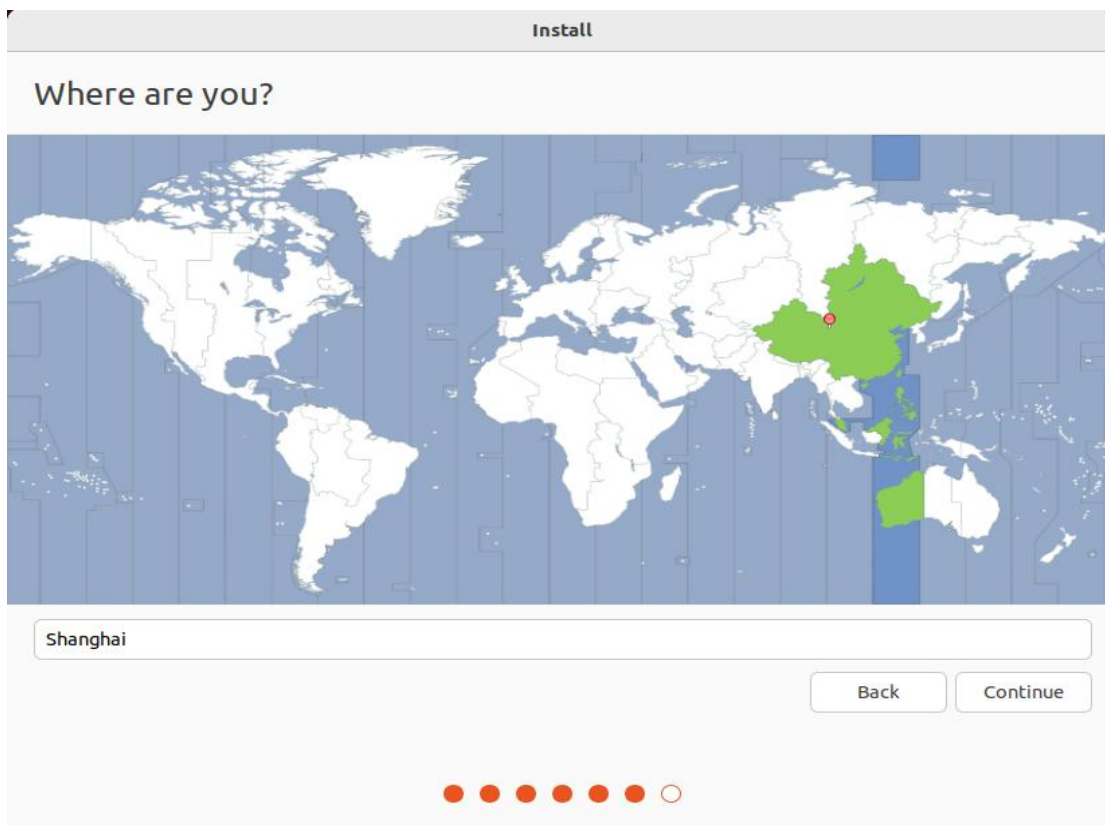
默认，点击 **Install Now**。



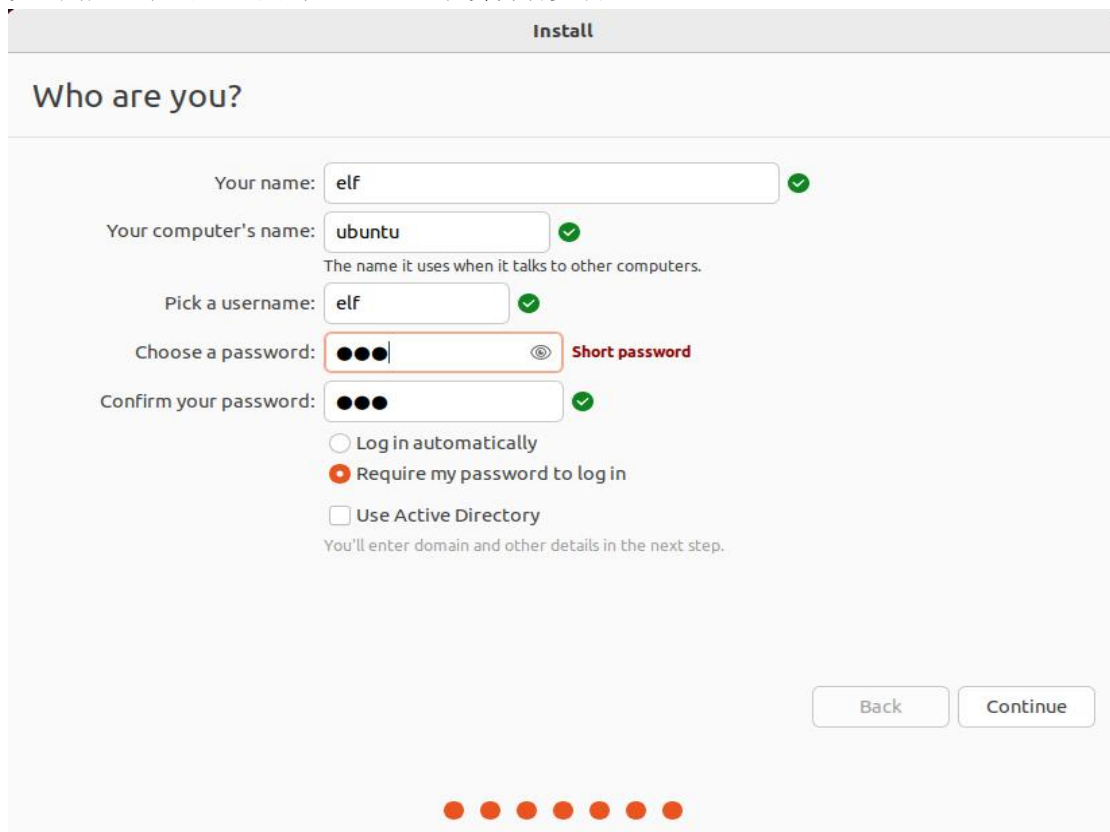
会弹出下图，点击“continue”即可。



接下来选择时区，这里点击上海时区或输入 **Shanghai** 即可（不同时区根据实际情况选择即可），点击“继续”。



最后设置用户名和密码，点击“continue”就会自动安装。



The image shows the 'Who are you?' screen in the Ubuntu installer. It contains the following fields and options:

- Your name:** elf (with a green checkmark)
- Your computer's name:** ubuntu (with a green checkmark). Below it, text says: "The name it uses when it talks to other computers."
- Pick a username:** elf (with a green checkmark)
- Choose a password:** [masked] (with a red border and a red warning icon). To the right, it says "Short password".
- Confirm your password:** [masked] (with a green checkmark)
- ☐ Log in automatically
- ☒ Require my password to log in
- ☐ Use Active Directory
- Below the last option, it says: "You'll enter domain and other details in the next step."
- At the bottom right are buttons for "Back" and "Continue".
- At the bottom center are seven red dots, with the fourth one filled, indicating the current step in the installation process.

安装过程如下图，网络不好可以 Skip 跳过，不影响安装。

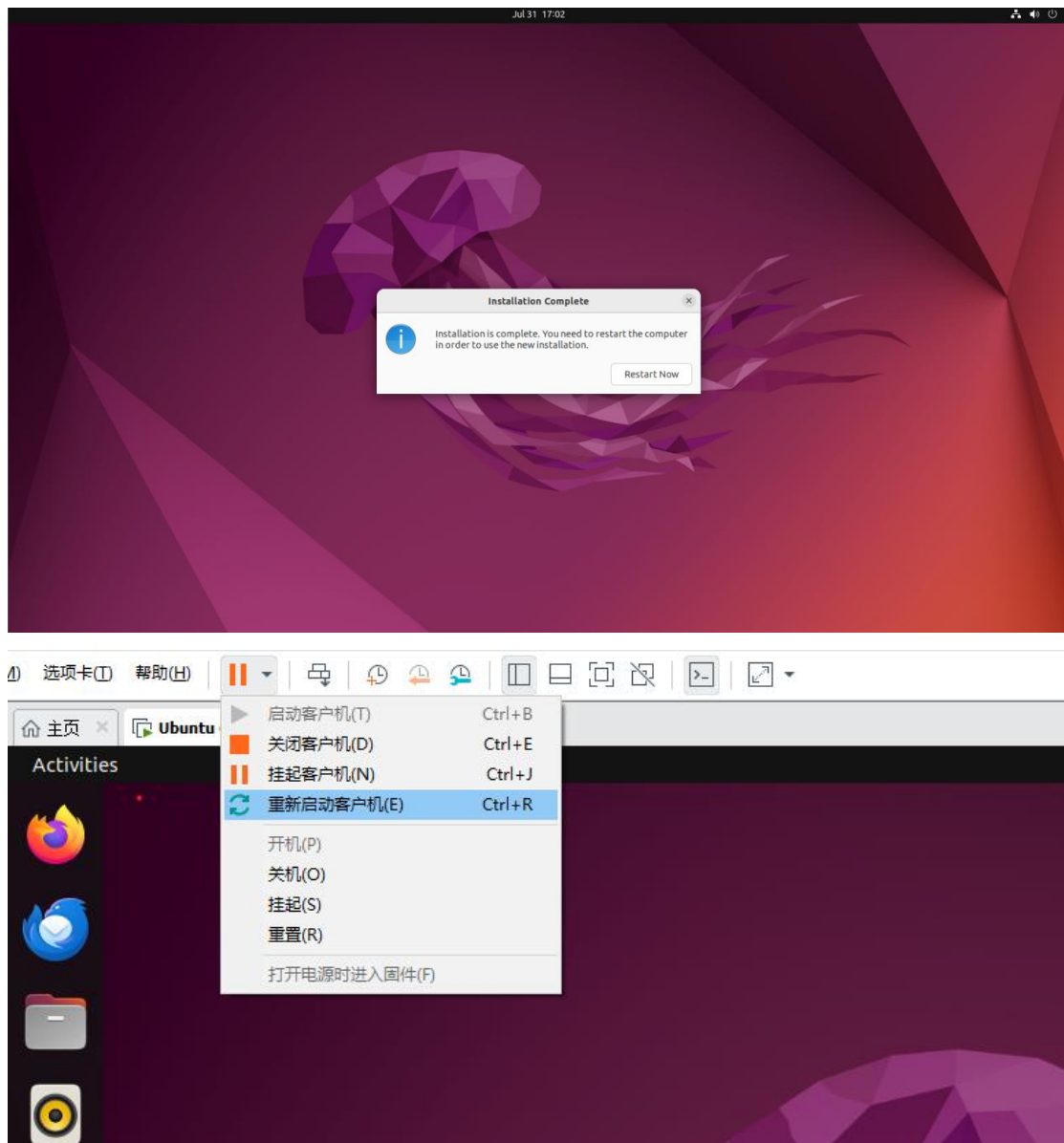


The image shows the 'Retrieving file 1 of 3' screen in the Ubuntu installer. It contains the following elements:

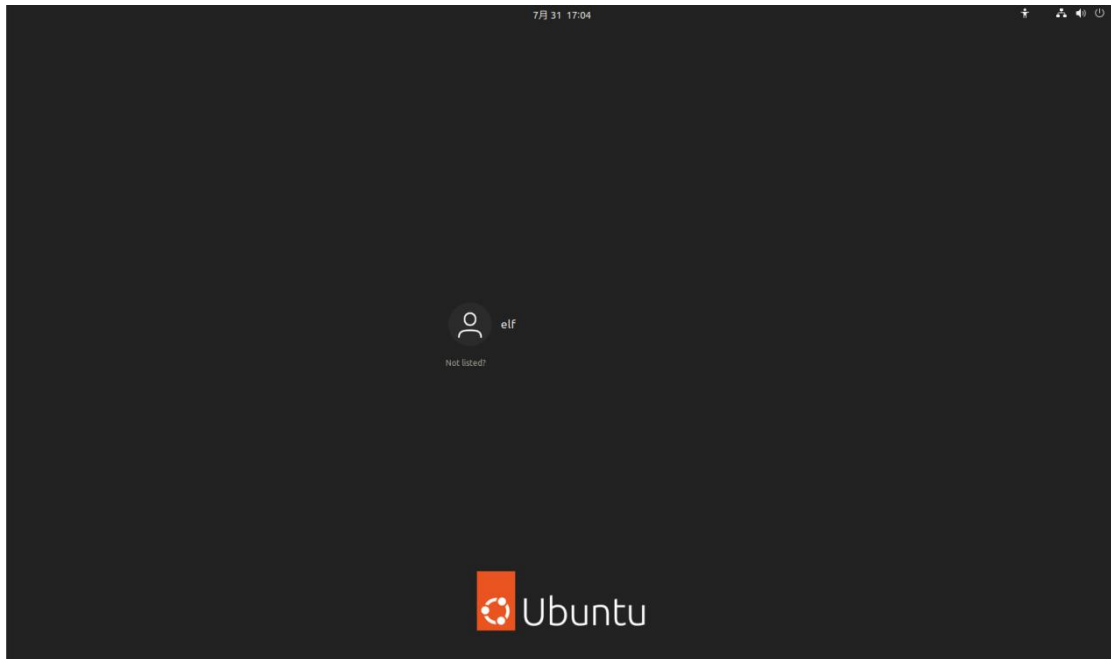
- At the top, it says "Install".
- At the bottom left, it says "Retrieving file 1 of 3".
- At the bottom right, there is a "Skip" button.
- Below the "Skip" button is a terminal window showing the following output:

```
Jul 31 08:55:30 ubuntu ubiquity: Commands-all.xz cn.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_jammy-backports_multiverse_cnf_Commands-all
Jul 31 08:55:30 ubuntu apt-setup: dpkg-divert: warning: diverting file '/sbin/start-stop-daemon' from an Essential package with rename is dangerous, use --no-rename
Jul 31 08:55:30 ubuntu /usr/bin/in-target: warning: /target/etc/mtab won't be updated since it is a symlink.
Jul 31 08:55:30 ubuntu in-target: Running in chroot, ignoring command 'start'
XDG_RUNTIME_DIR (/run/user/999) is not owned by us (uid 0), but by uid 999! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native protocol. Don't do that.)
```

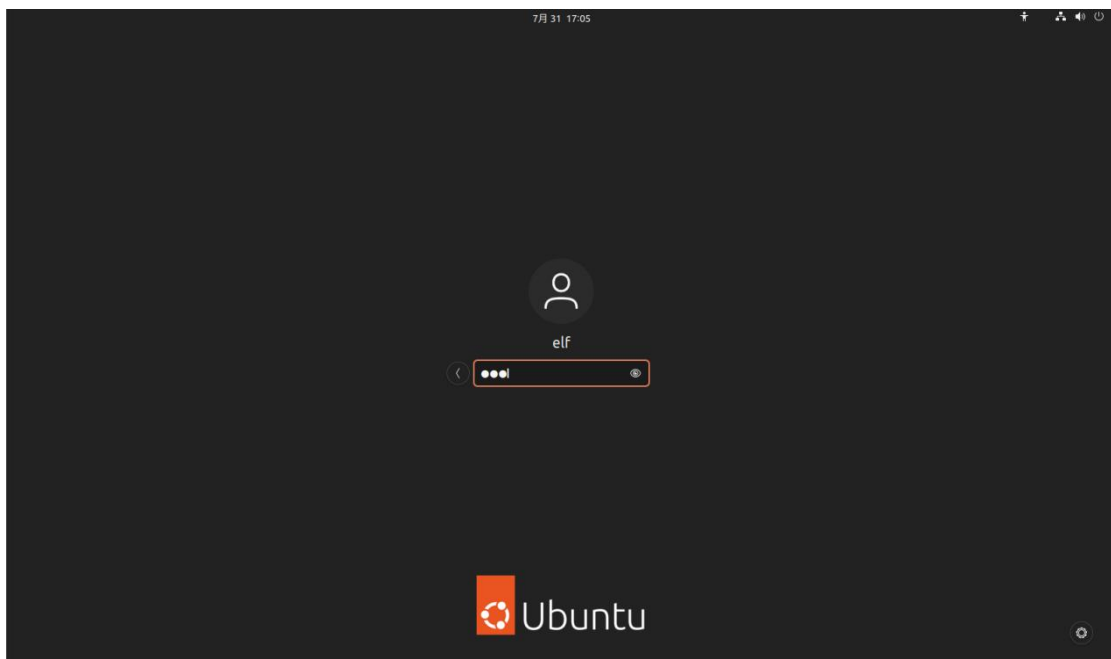
安装完成后显示如下图，点击“Restart Now”重启（或者点击“重新启动客户机”）：



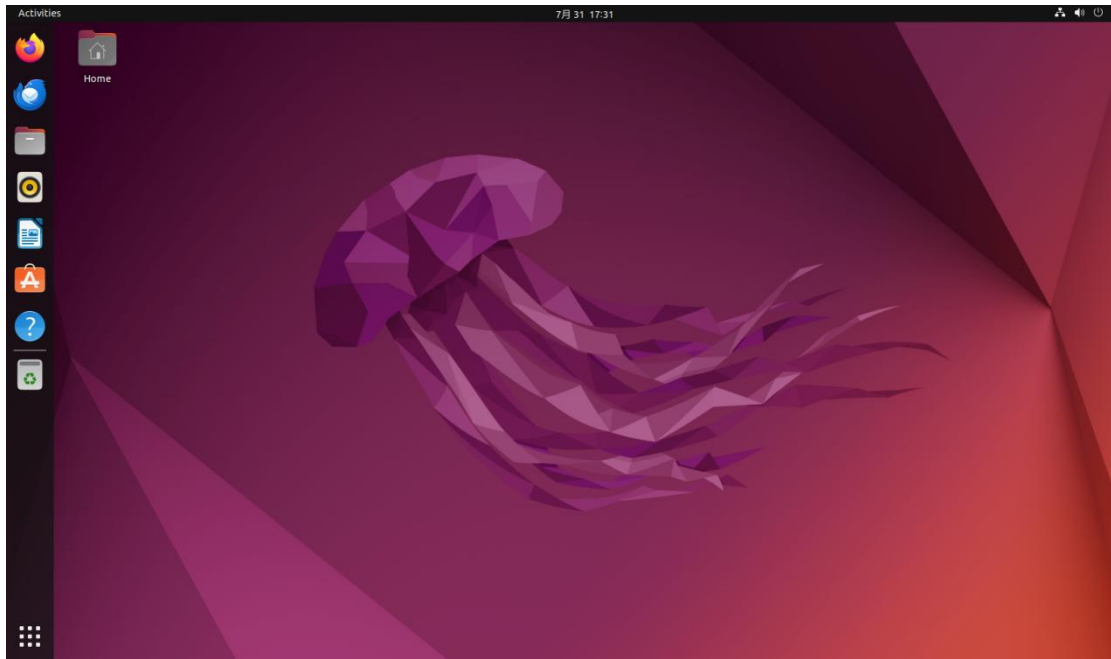
重启完成需要使用用户名和密码登录，登录后系统界面如下图：



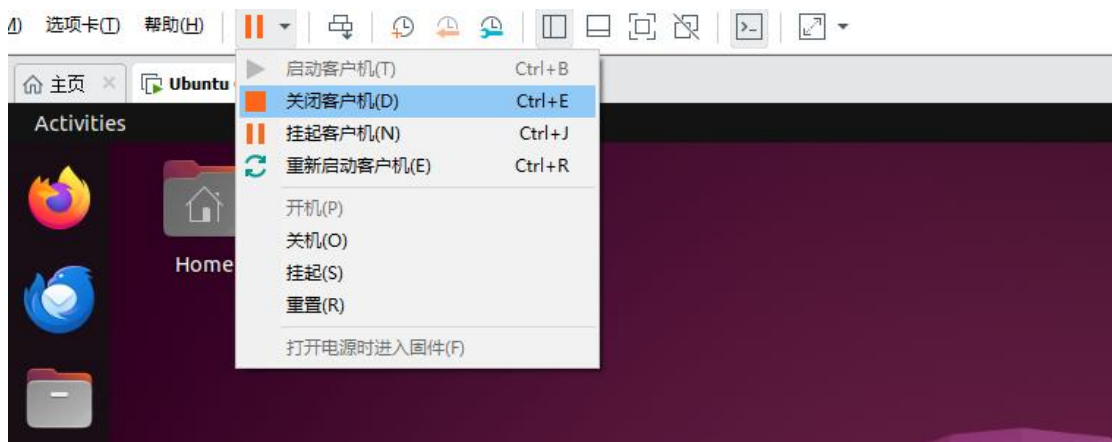
点击账户“elf”，输入密码，回车，完成登录。



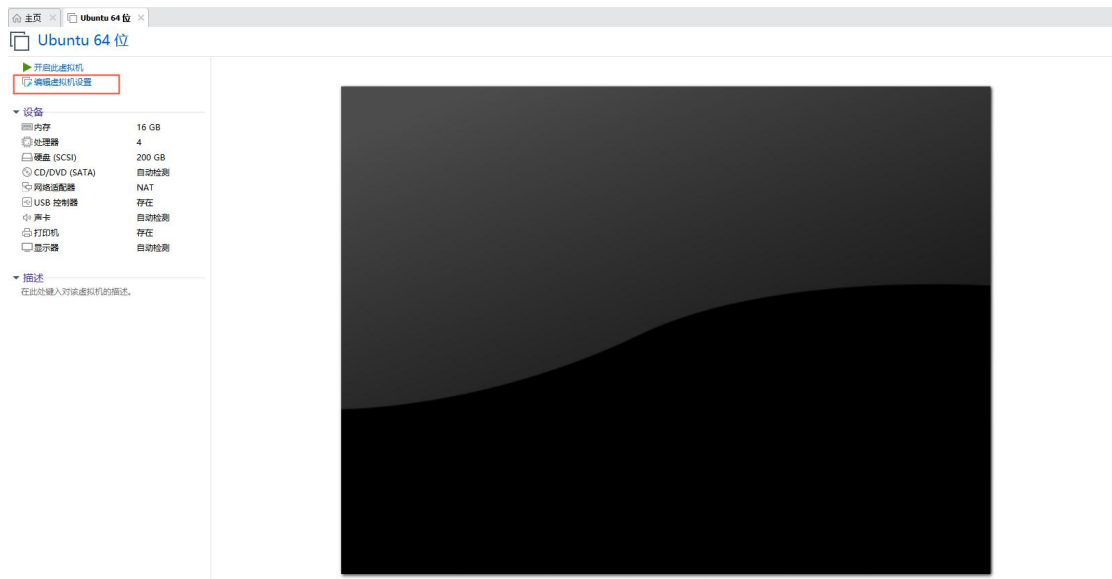
进入 ubuntu 系统桌面。



以上，ubuntu 系统安装完成。按照下图配置，点击确定，关闭客户机。



点击“编辑虚拟机设置”，如下图重新设置“使用物理驱动器”。





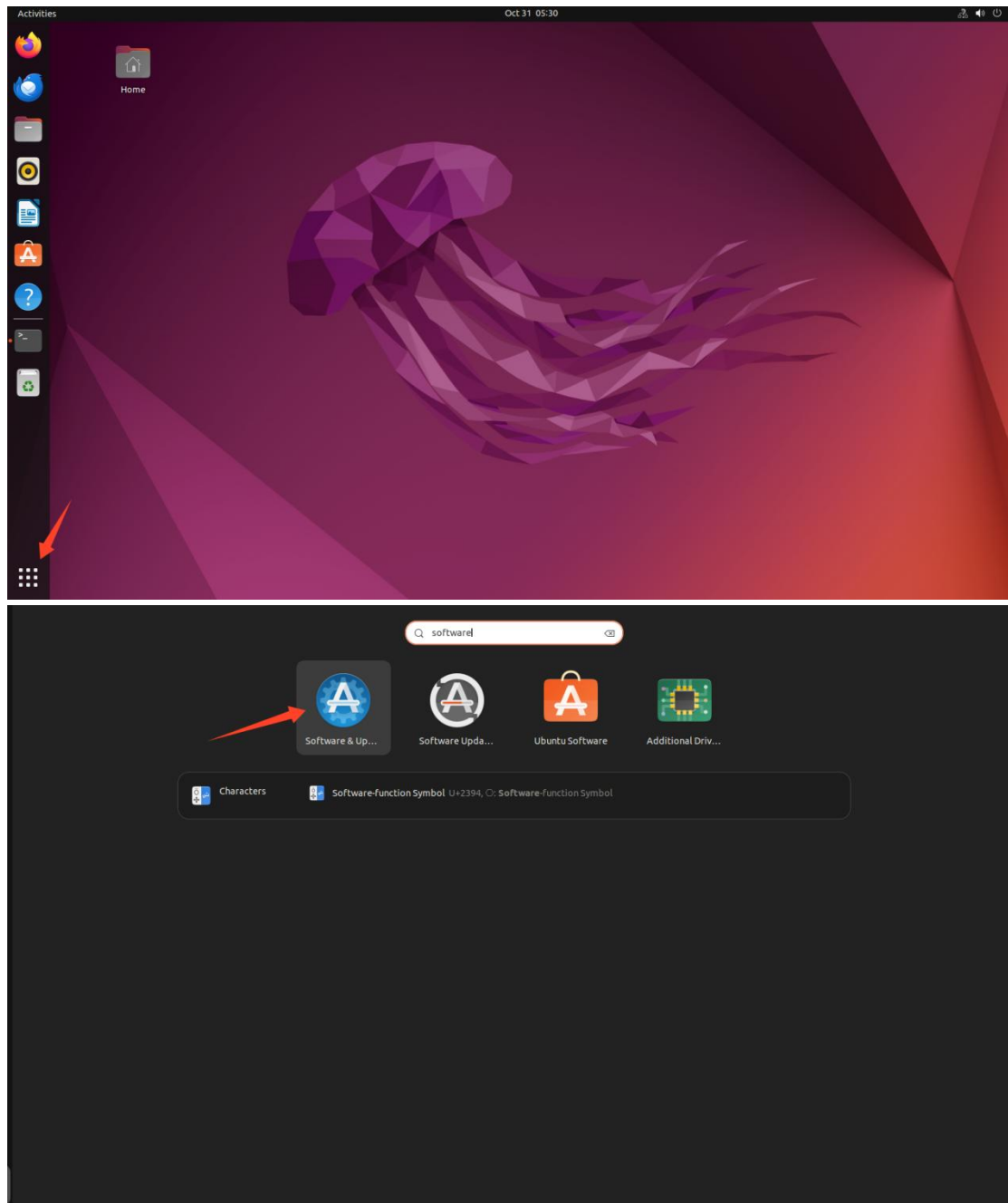
然后重新打开虚拟机，看能否正常启动 Ubuntu。

### 5.3.1.3. VMware Tools 安装

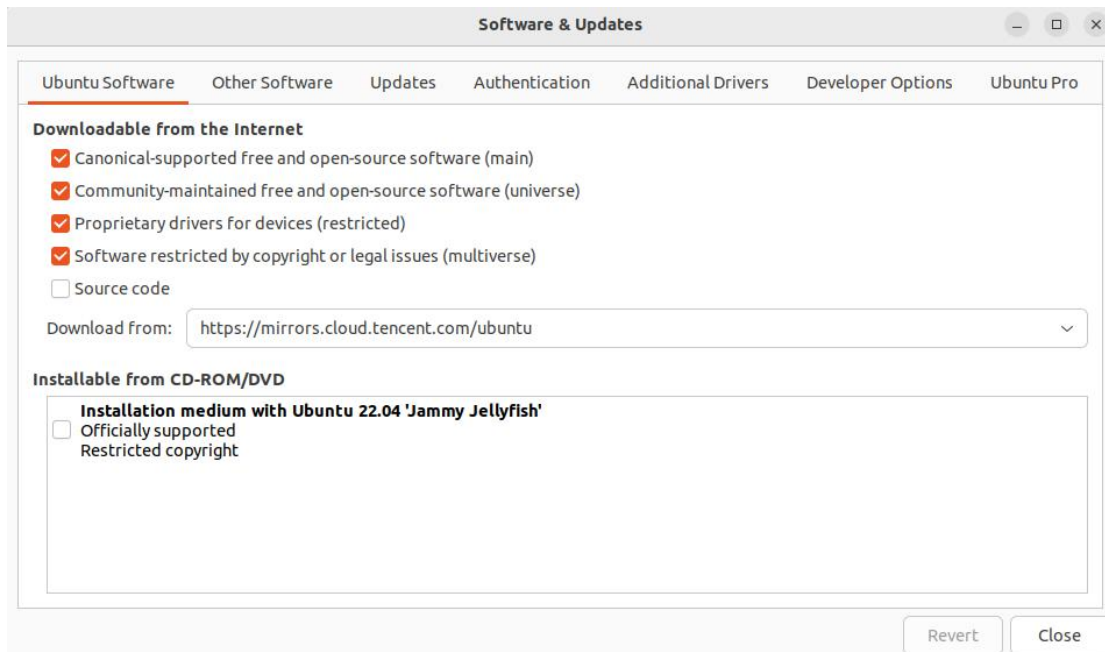
接下来安装 VMware Tools，如果不安装该工具，在 Windows 主机和虚拟机之间无法使用复制粘贴、文件拖拽。可以从命令行手动安装 VMware Tools，对于 Linux 的较高发行版，使用集成的 open-vm-tools 版本。由于目前 Ubuntu22.04 是比较高的发行版本，因此通过集成的 open-vm-tools 版本进行安装 VMware tools。

为了成功安装 VMware Tools，首先需要进行换源操作。这样可以确保软件包的下载速度更快，并且能够获取到最新的依赖包。

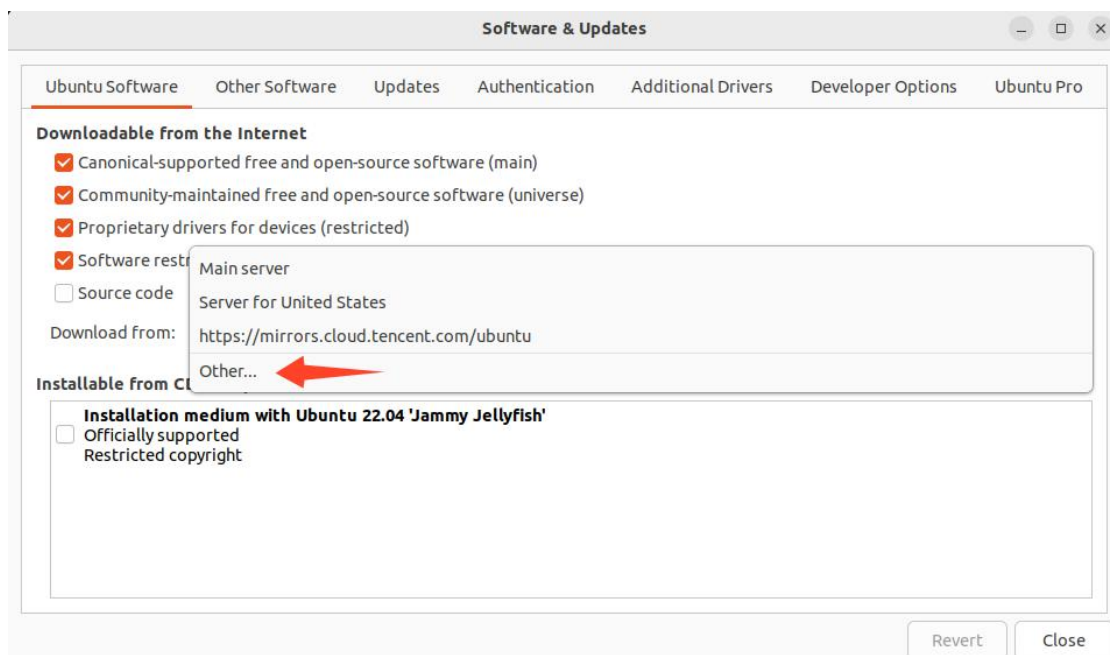
1. 点击左下角的图标按钮，弹出新界面上方的文本框中搜索“software”，即可找到“软件和更新”应用程序，单击图标打开。



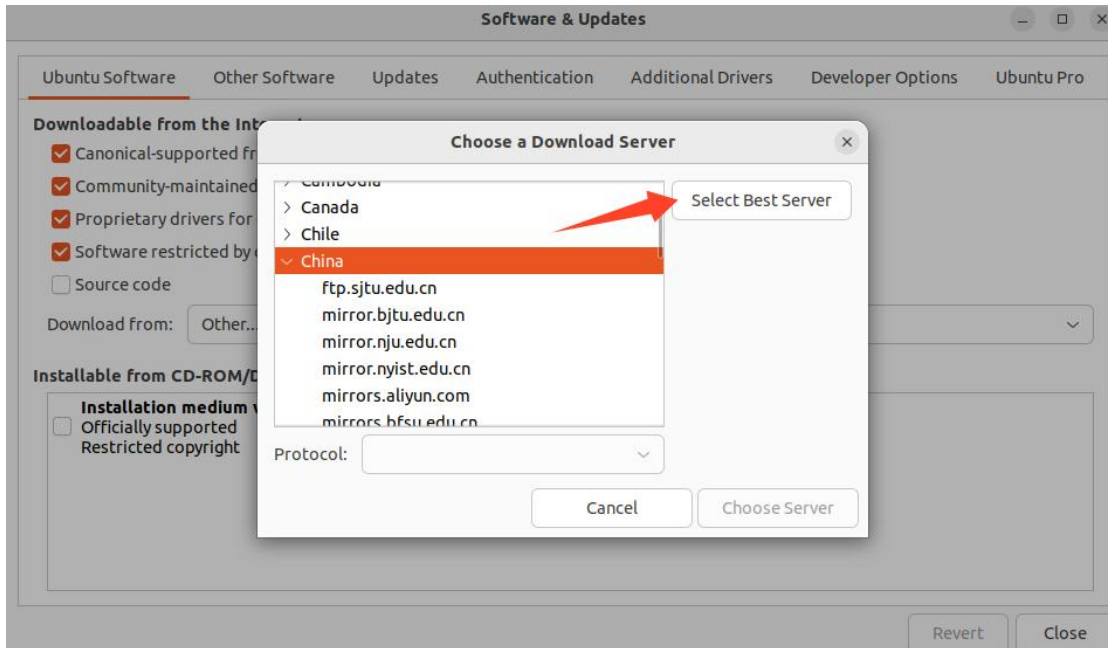
2.选中第一个选项卡“Ubuntu Software”，可以看到下方的服务器。



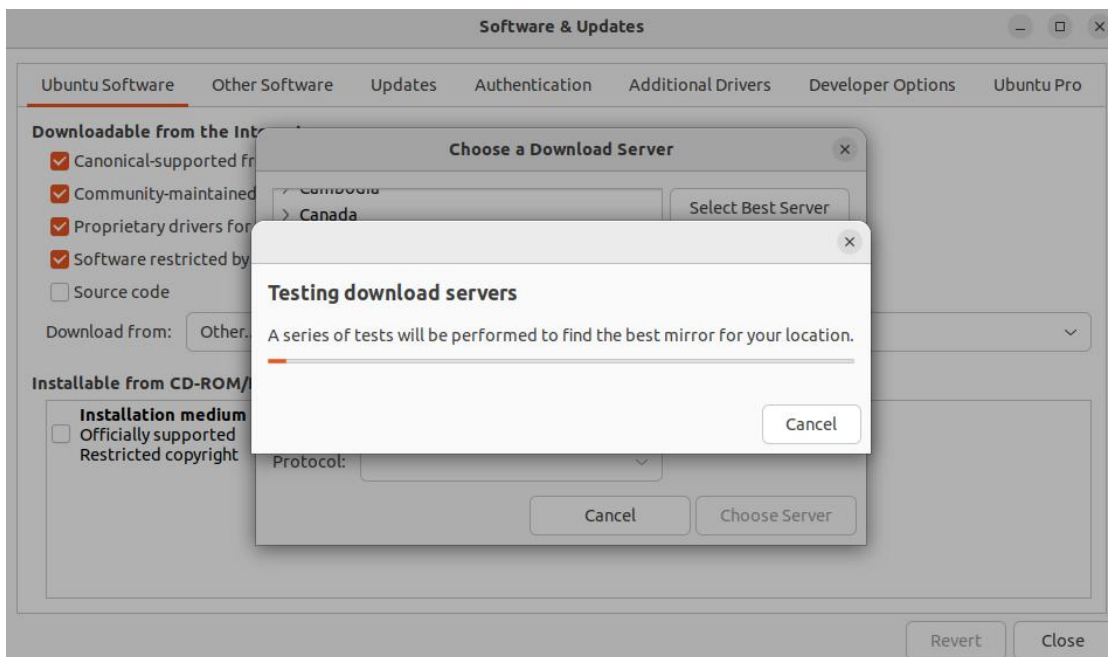
3. 点击右侧的小黑倒三角，选中“other...”，将会弹出“选择下载服务器”对话框。



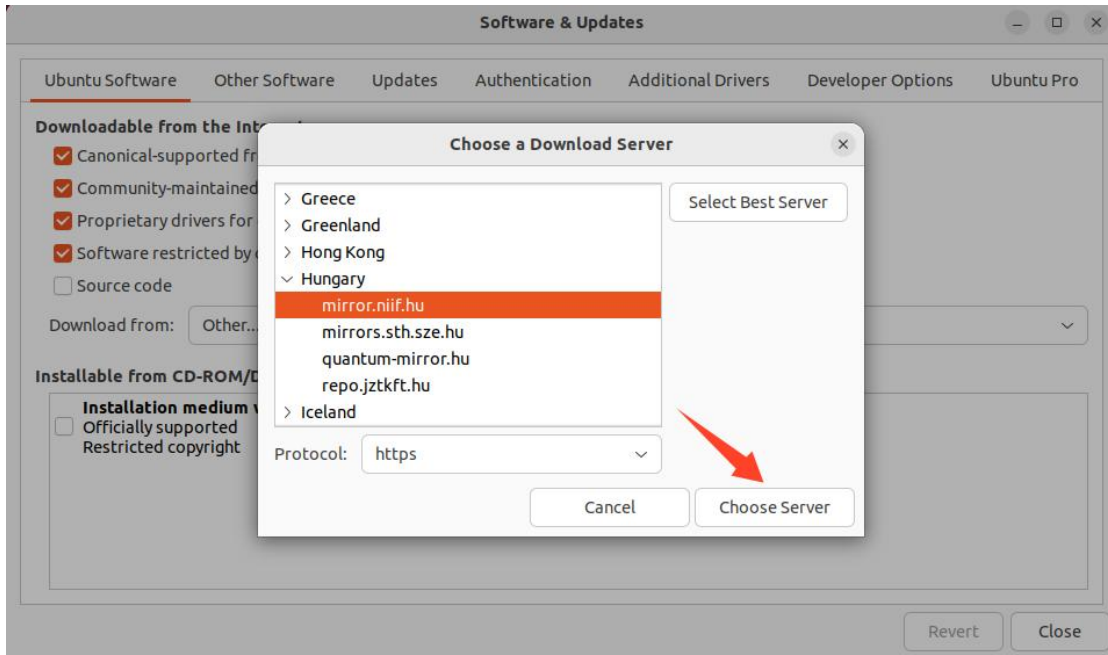
4. 选择 China，然后点击右侧的“选择最佳服务器”按钮，系统会自动找到一个最好的服务器。



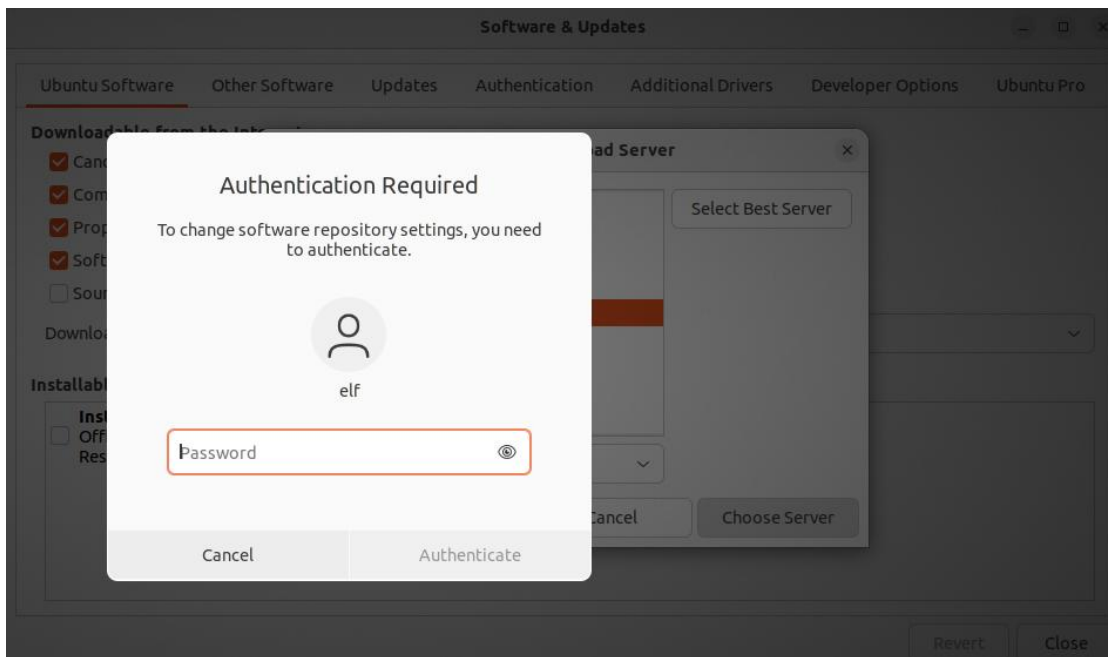
5.系统会自动做一系列测试，测试各个服务器在当前网络状况下的性能表现，从而选出最佳的服务器。



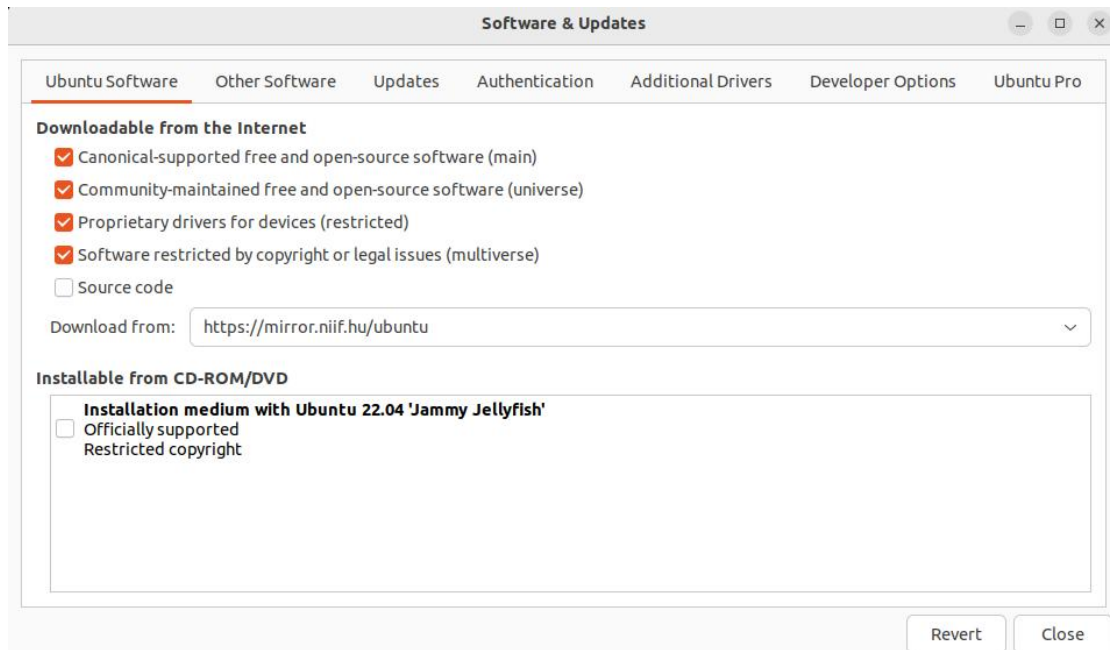
6.系统最终自动重新选择了北京外国语大学镜像站点，这里我们也可以手动选择自己喜欢的站点，确认无误后，点击“选择服务器”按钮。



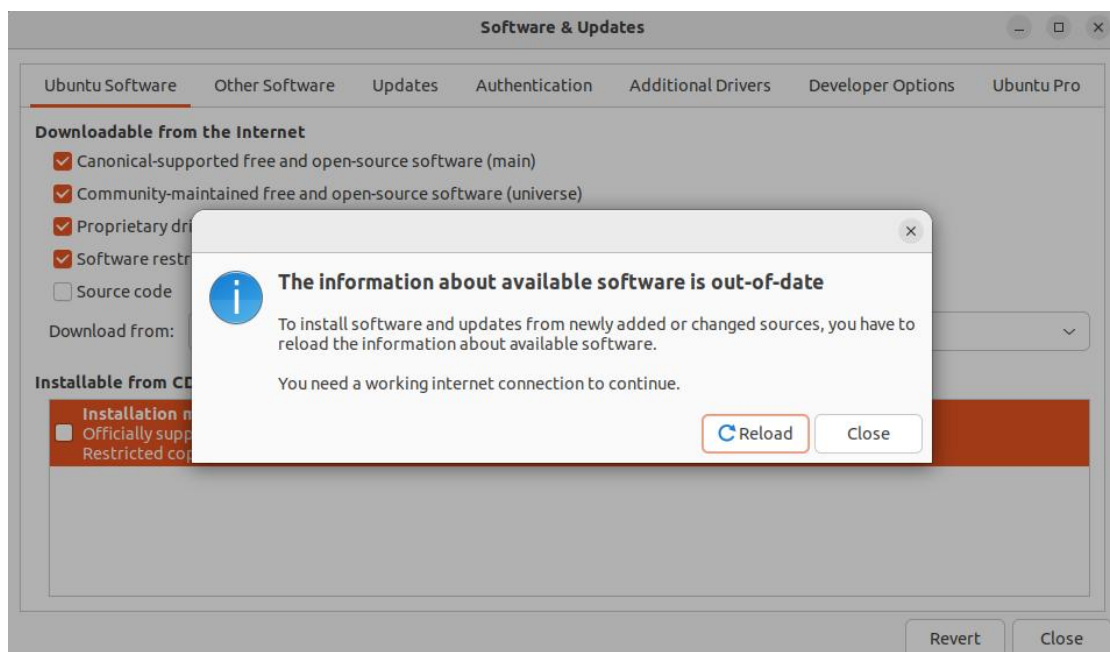
7. 由于更换软件源属于敏感操作，会弹出“Authentication Required”对话框，输入密码，点击“Authentication”按钮方可进行下一步。

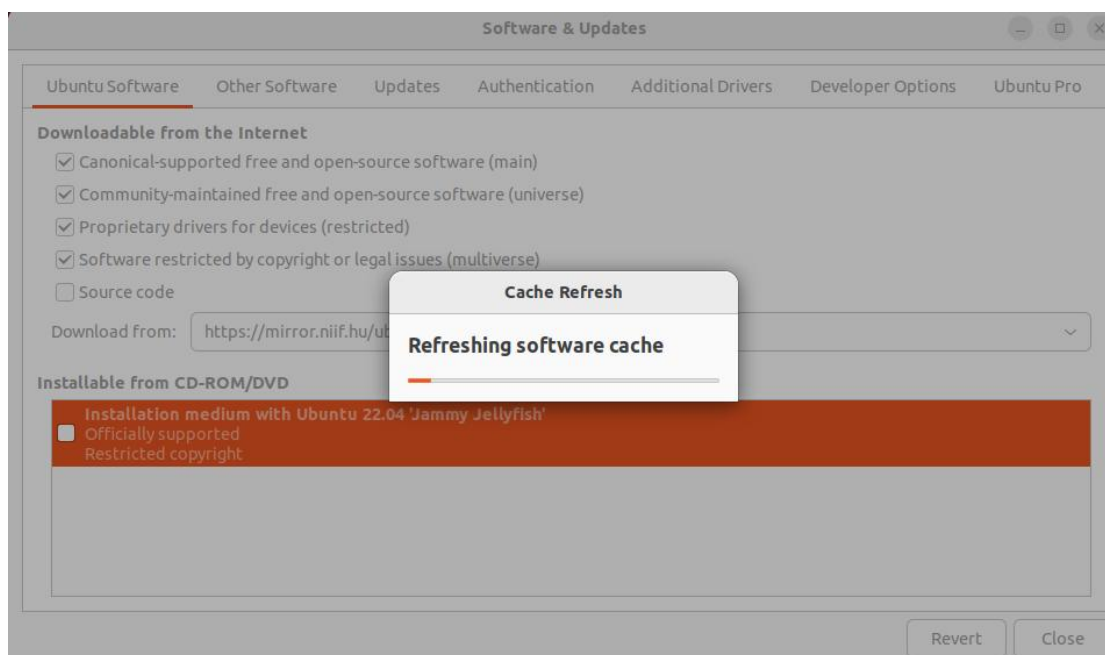


8. 下图为更换成功后的状态，可以看到“下载自:”后面已经更新为“http://mirrors.niif.hu/ubuntu”，点击“close”按钮，完成更新。

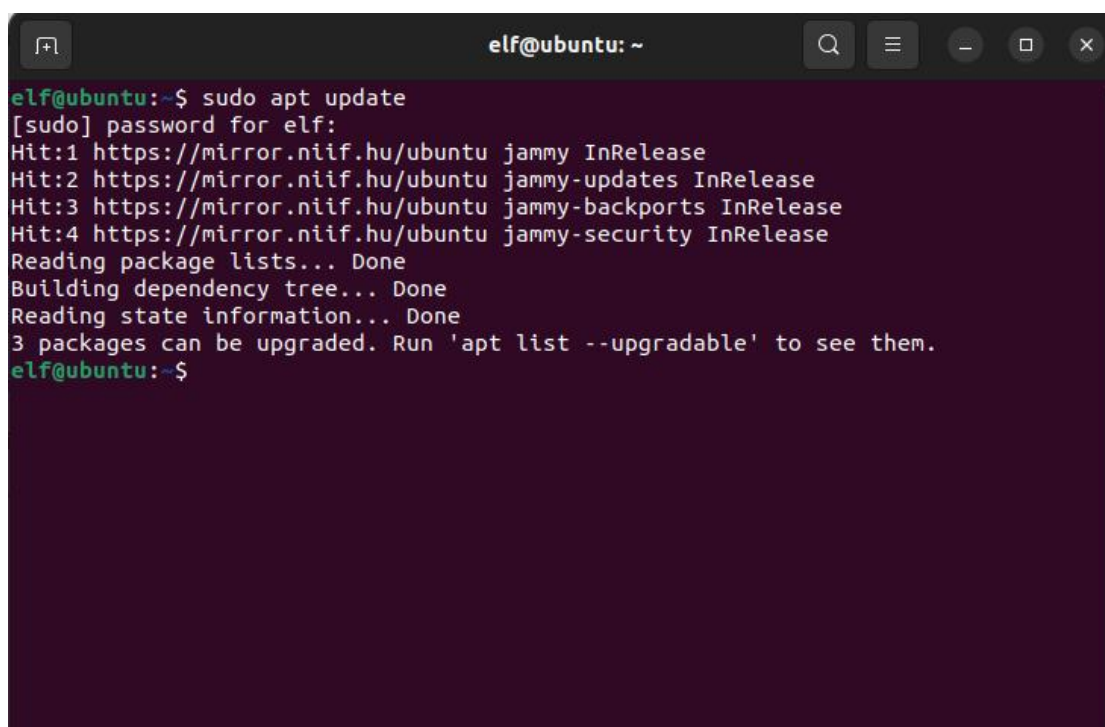


9. 会弹出“The information about available software is out-of-date”对话框，意思是更换软件源之后，需要重新向新的软件源更新一下所有软件版本缓存信息，这里我们点击一下“Reload”按钮立即更新一下即可。





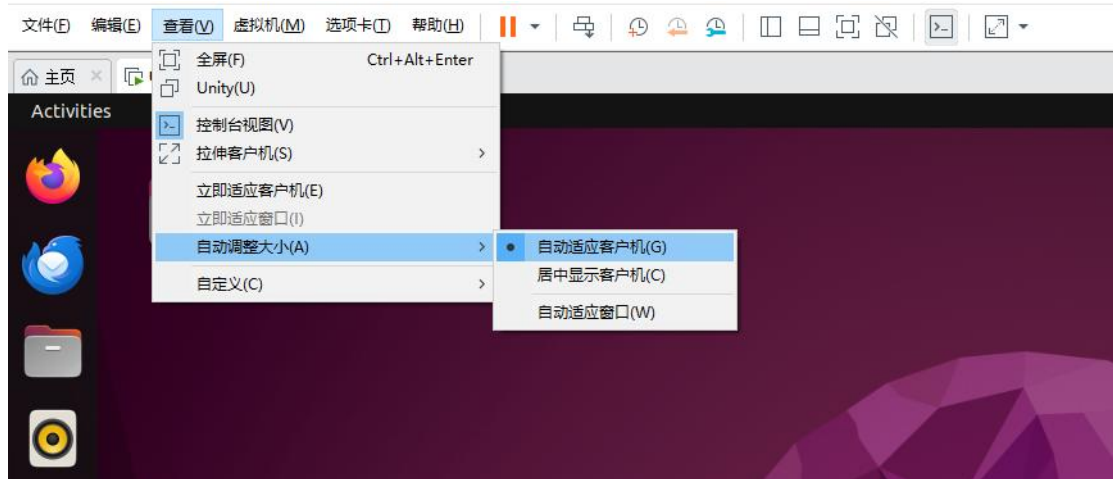
10. 软件源更新后，Ubuntu 的源换成了“https://mirror.niif.hu/ubuntu”。



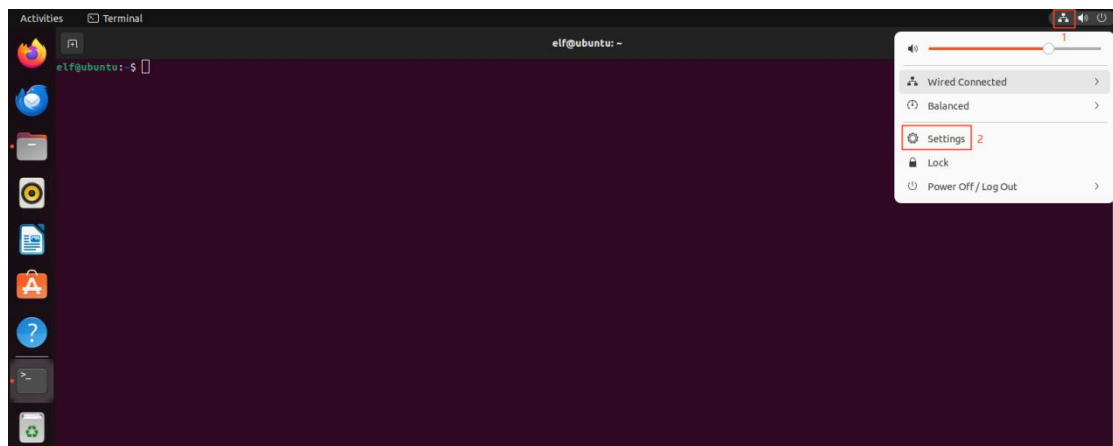
11. 安装 VMware tools 工具

```
elf@ubuntu:~$ sudo apt update
elf@ubuntu:~$ sudo apt install open-vm-tools-desktop -y
elf@ubuntu:~$ sudo reboot
```

VMware tools 工具完成后，可以实现 Windows 和 Ubuntu 之间的文件复制粘贴，虚拟机自适应全显等功能。如果虚拟机不能够全屏显示，可以通过点击查看，选择自动调整大小，点击自动适应客户机，即可实现虚拟机全屏显示，VMware tools 安装成功。



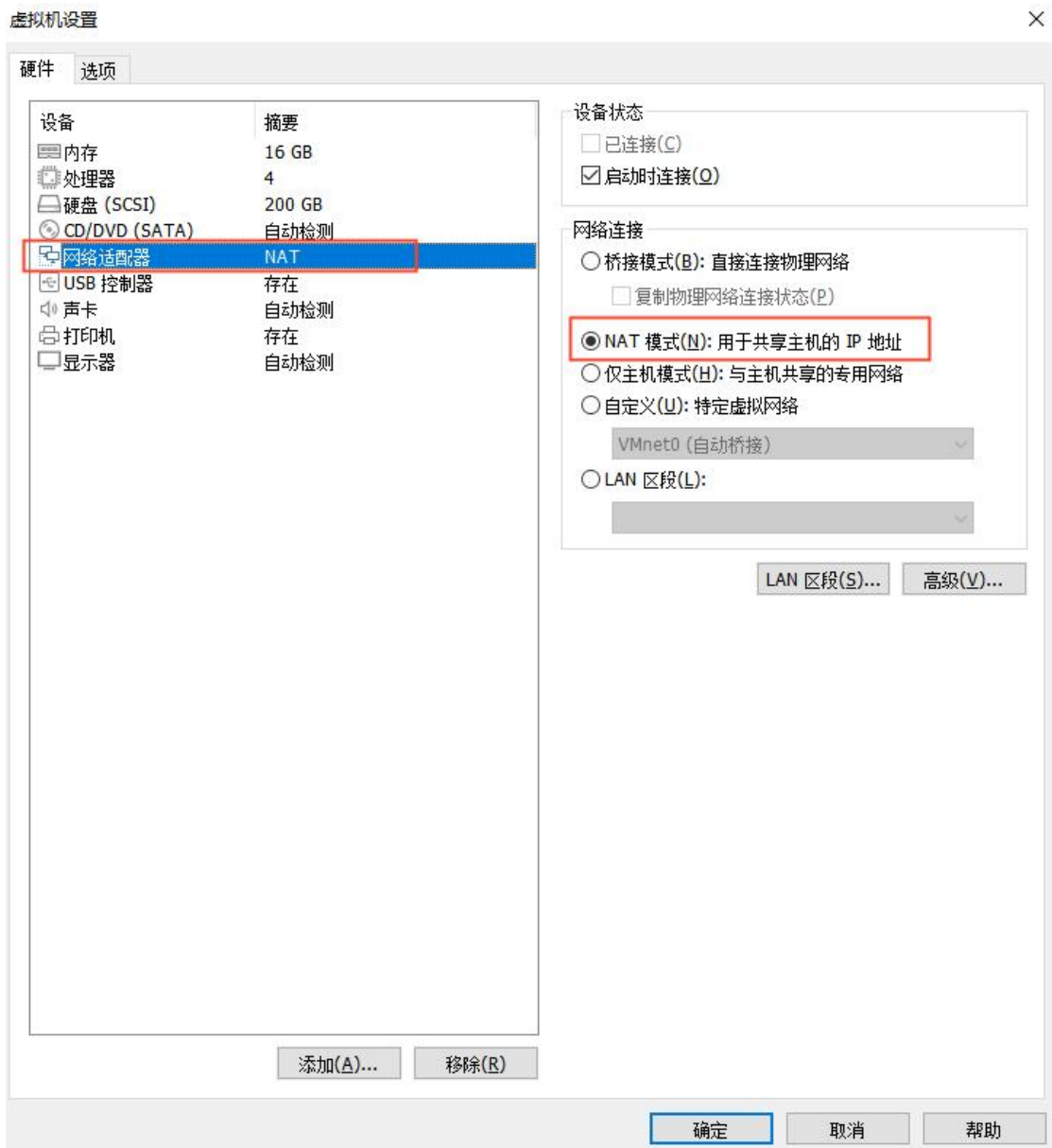
在下图位置进行大部分的系统设置。Ubuntu 上很多设置的需求都可以在这里完成。



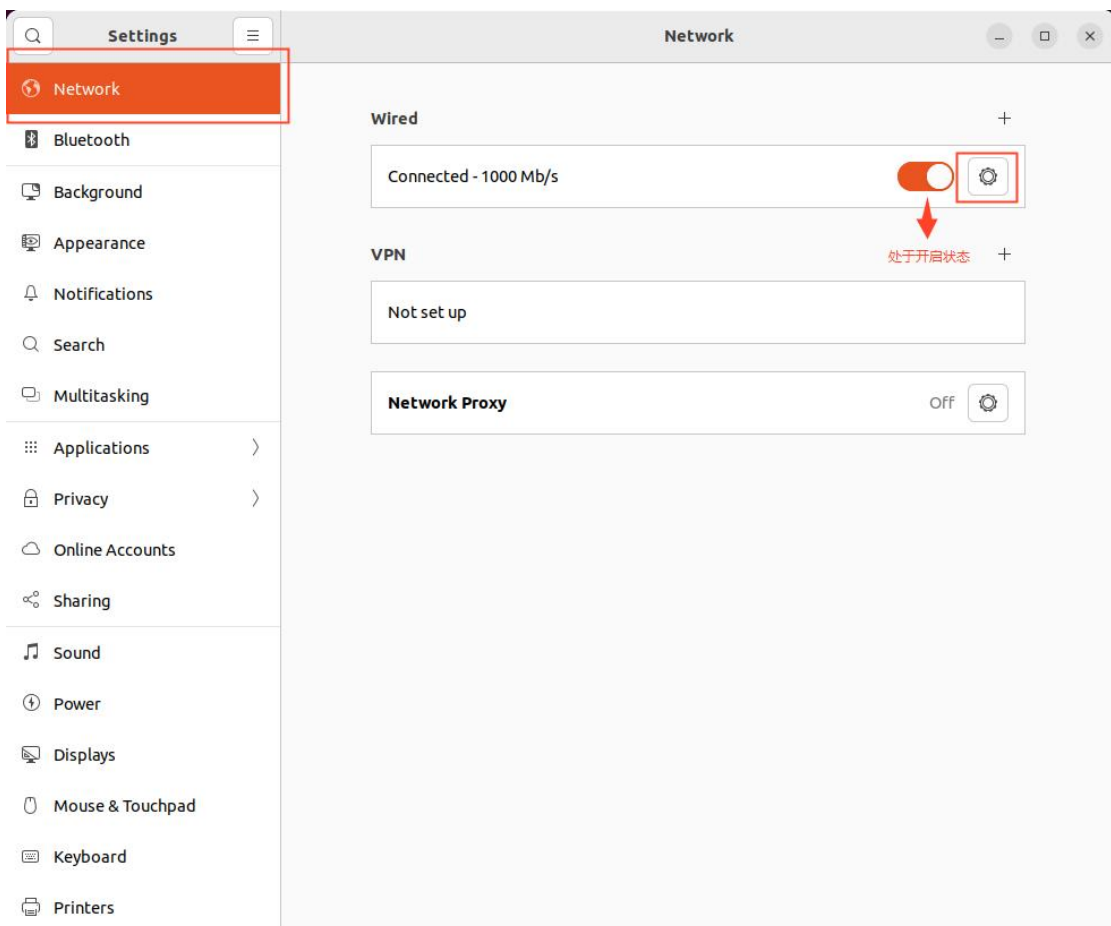
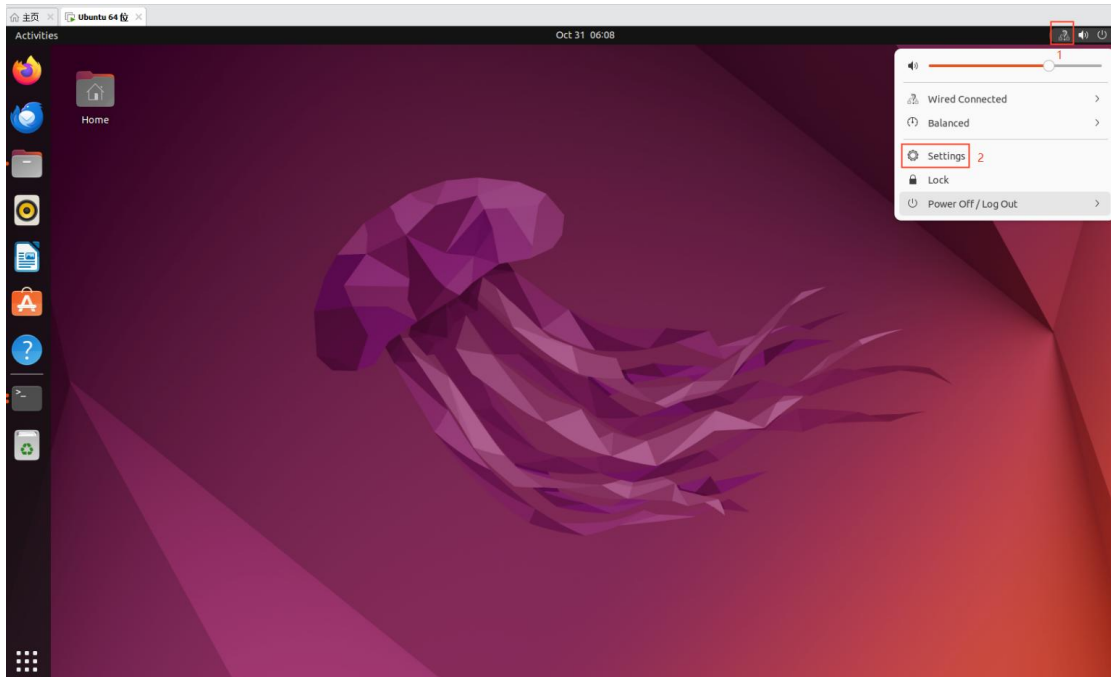
#### 5.3.1.4. Ubuntu 网络设置

##### 1. NAT 模式

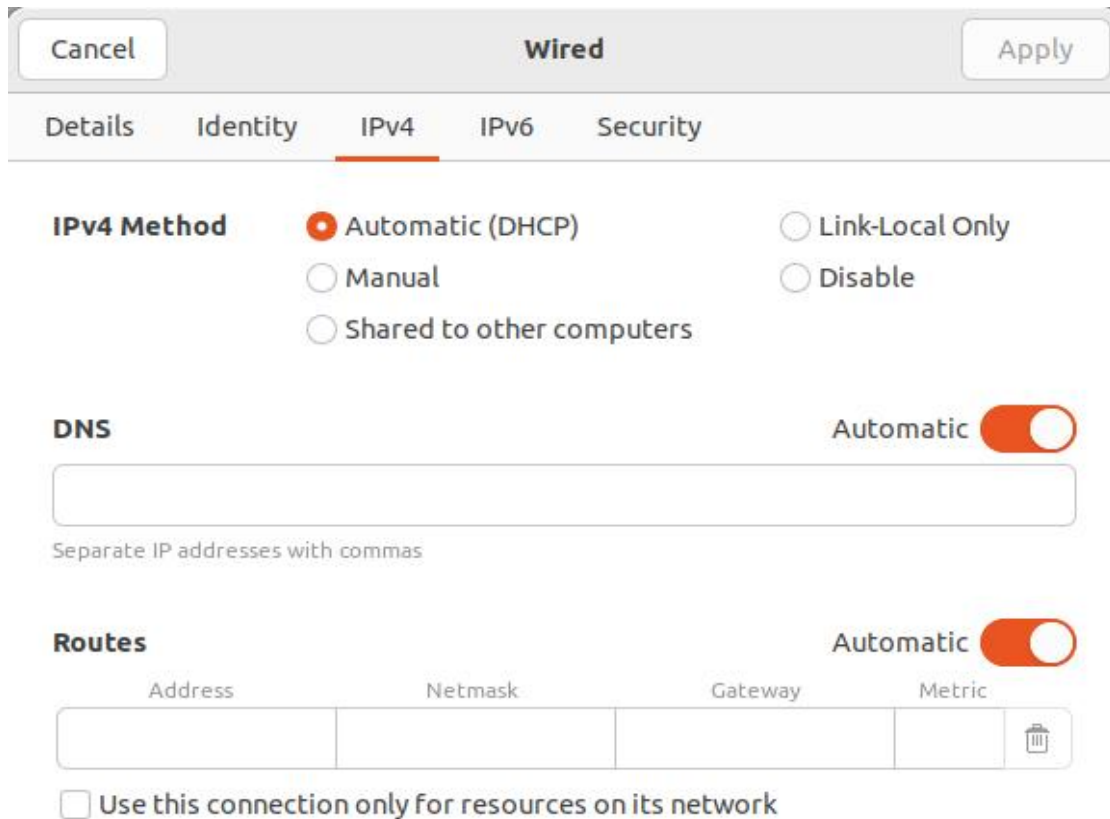
在使用网络前，先确保我们的虚拟机能连接互联网，打开虚拟机设置，网络适配器中的网络连接模式改为“NAT 模式”：



在虚拟机中，VMware 虚拟网卡设置为 NAT 模式时，Ubuntu 环境中网络设置为动态 IP 即可。在这种模式下虚拟 NAT 设备和主机网卡相连通。这是我们虚拟机上外网最常用的方式。



网络设置为动态 ip。



Cancel **Wired** Apply

Details Identity **IPv4** IPv6 Security

**IPv4 Method**

- ☒ Automatic (DHCP)
- ☐ Manual
- ☐ Shared to other computers
- ☐ Link-Local Only
- ☐ Disable

**DNS** Automatic ☒

Separate IP addresses with commas

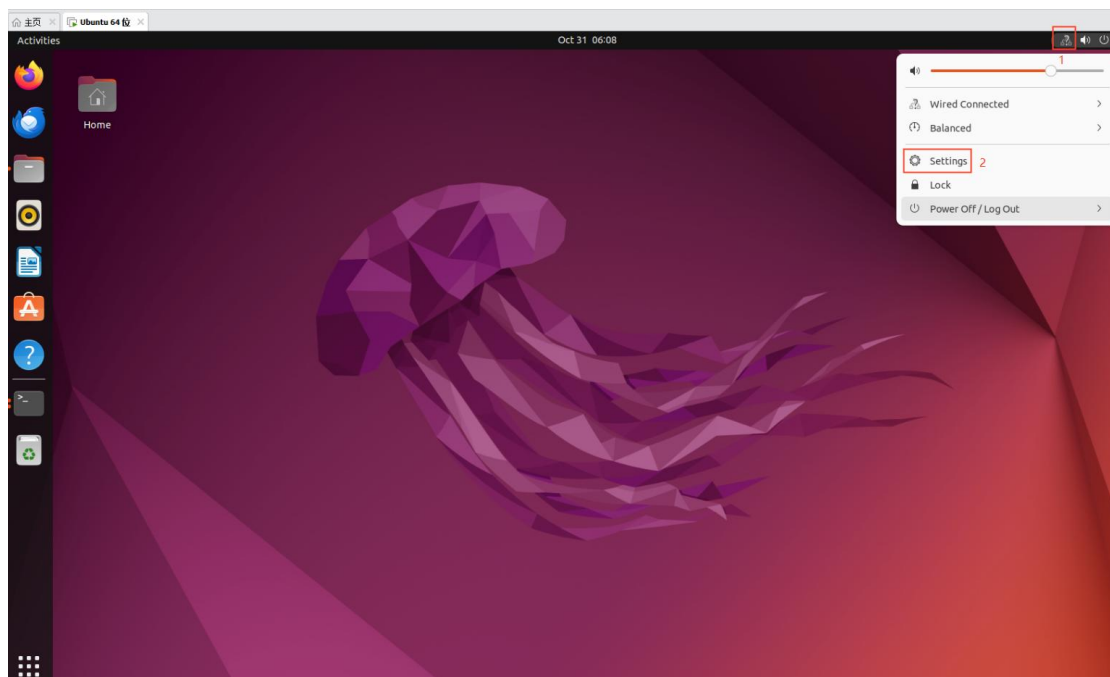
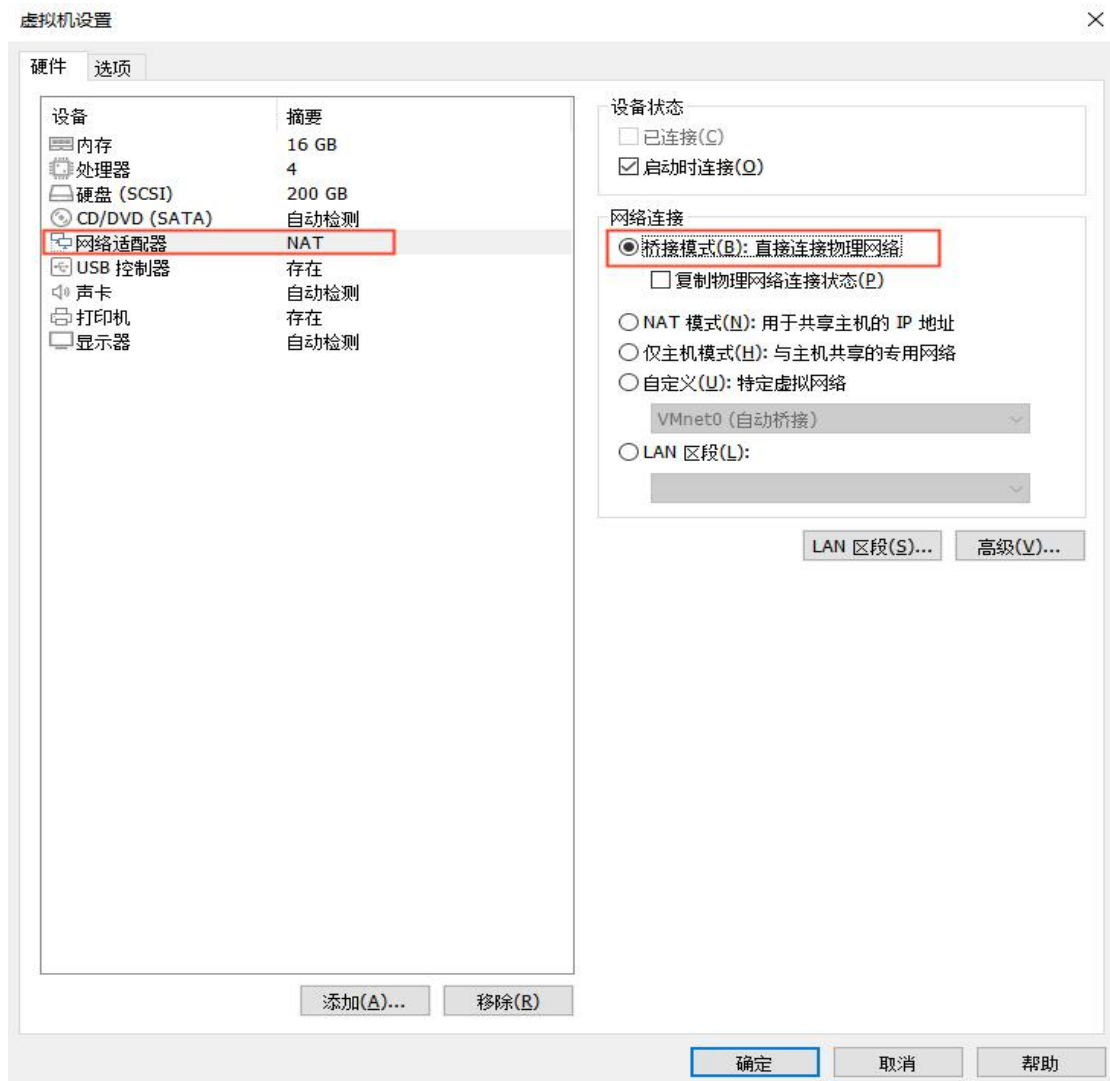
**Routes** Automatic ☒

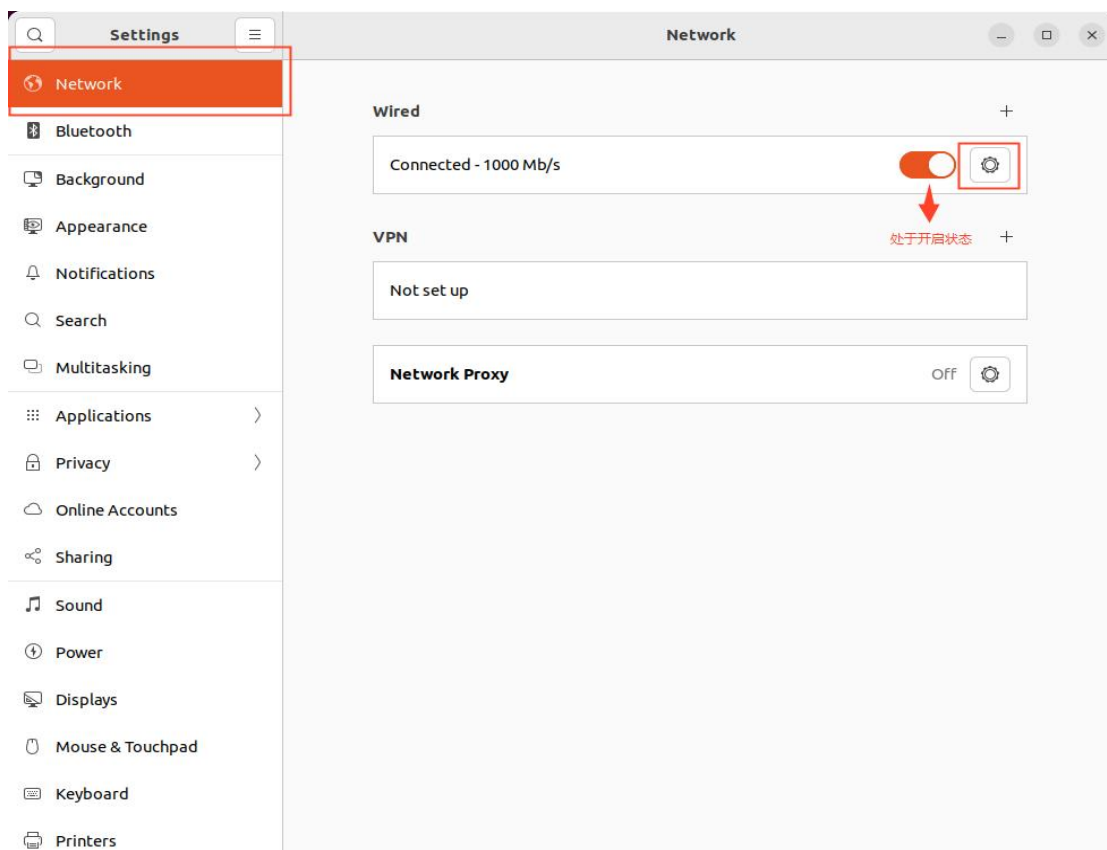
| Address              | Netmask              | Gateway              | Metric               |                                                                                     |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

☐ Use this connection only for resources on its network

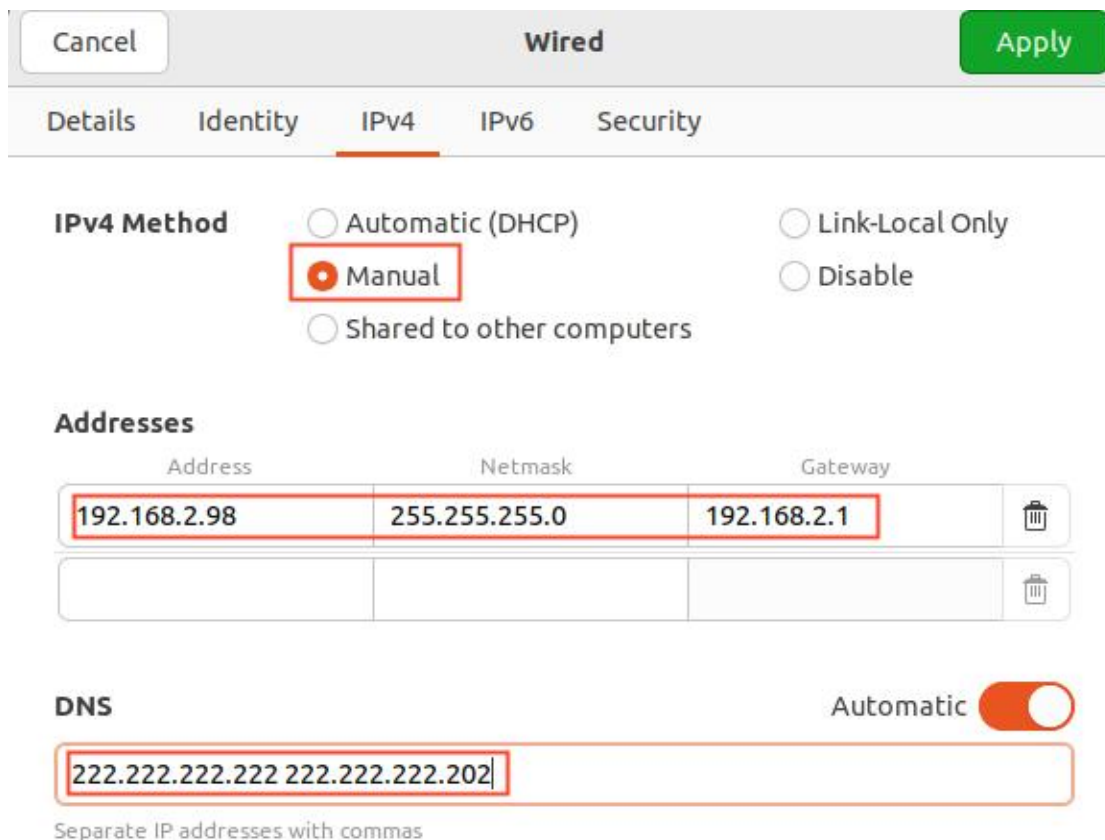
## 2.桥接模式

如果在使用 TFTP, SFTP 等服务器时则需要设置虚拟机的网络连接方式为桥接方式。VMware 虚拟网卡设置为桥接模式时, 主机网卡和虚拟机网卡通过虚拟网桥进行通信, 需要将 ubuntu 的 IP 与主机 IP 设置在同一个网段。





设置静态 ip，此时 Ubuntu 的 IP 与主机 IP 需设置在同一个网段。



**⚠ 注意：**网络设置部分涉及到的 IP 以及 DNS 请按照用户自身的实际环境来设置，文档为举例说明。

### 5.3.2. 必要库安装



注：若您使用的是我们提供的开发环境，本小节可以直接跳过。

在进行 Linux 系统编译之前，需要安装一些工具包。在操作之前，请确保您的计算机或虚拟机能够正常连接互联网。如果在安装过程中遇到网络断开的问题，请按照以下步骤重新进行安装。

#### 1. 更新软件源

```
elf@ubuntu:~$ sudo apt-get update
```

#### 2. 安装基础编译工具及依赖包

```
elf@ubuntu:~$ sudo apt-get install openssl-server vim git fakeroot ssh make gcc  
libssl-dev liblz4-tool expect expect-dev g++ patchelf chrpath gawk texinfo diffstat  
binfmt-support qemu-user-static live-build bison flex cmake gcc-multilib g++-multilib  
unzip device-tree-compiler ncurses-dev libgucharmap-2-90-dev bzip2 expat gpgv2  
cpp-aarch64-linux-gnu libgmp-dev libmpc-dev bc python-is-python3 python2 sqlite  
sqlite3 libsqlite3-dev
```

#### 3. 安装与更新 live-build（编译文件系统所需）

```
elf@ubuntu:~$ sudo apt-get remove live-build  
elf@ubuntu:~$ git clone https://salsa.debian.org/live-team/live-build.git --depth 1 -b  
debian/1%20230131  
elf@ubuntu:~$ cd live-build  
elf@ubuntu:~/live-build$ rm -rf manpages/po/  
elf@ubuntu:~/live-build$ sudo make install -j8  
elf@ubuntu:~/live-build$ sudo apt-get install gettext
```

#### 4. 安装用户界面及网络配置相关工具

```
elf@ubuntu:~$ sudo apt-get install libncurses*  
elf@ubuntu:~$ sudo apt-get install net-tools
```

## 第六章 相关代码编译

本章节旨在帮助使用 ELF-RV1126B 开发板的人员快速了解产品的编译过程，并熟悉相应的编译方式。为了在开发板上运行应用程序，用户需要先在 Ubuntu 主机上进行交叉编译。按照编译手册中的指导，通过实际操作，用户将能够顺利完成自己软件代码的编译。

### 6.1. 编译前准备

#### 6.1.1. 环境说明

📖 说明：

- 开发环境操作系统：Ubuntu22.04 64 位版
- 开发板使用 Bootloader 版本：u-boot-2017.09
- 开发板内核版本：linux-6.1.141

#### 6.1.2. 拷贝源码

📁 程序源码：[ELF-RV1126B 开发板资料包02-Linux 源代码\ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.0\\*](#)

| 名称                                    | 修改日期            | 类型    |
|---------------------------------------|-----------------|-------|
| 📄 ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.00 | 2025/12/5 13:58 | 00 文件 |
| 📄 ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.01 | 2025/12/5 14:00 | 01 文件 |
| 📄 ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.02 | 2025/12/5 14:01 | 02 文件 |
| 📄 ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.03 | 2025/12/5 14:01 | 03 文件 |
| 📄 MD5校验文件.txt                         | 2025/12/5 14:04 | 文本文档  |

在家目录下创建 work 工作目录。

```
elf@ubuntu:~$ mkdir work //按照顺序创建工作目录
```

将用户资料中的源码文件 ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.0\* 拷贝到虚拟机/home/elf/work 目录。

```
elf@ubuntu:~$ cd work/ //切换到工作目录
elf@ubuntu:~/work$ cat ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2.0* > ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2
elf@ubuntu:~/work$ tar -xvf ELF-RV1126B-linux-source.tar.bz2 //在当前位置解压压缩包
```

运行命令后等待完成即可。

### 6.2. 源码编译

⚠ 注意：

- 初次解压内核源码后，需要先对源码进行整体编译。
- 整体编译过后，可根据实际情况再进行单独编译。
- 该源码编译需要开发环境运行内存 16G 及以上，请不要修改我们提供的 VM 虚拟机镜像配置。

#### 6.2.1. SDK 源码全编译

在源码路径内，提供了编译脚本 build.sh，运行该脚本对整个源码进行编译，需要在终端切换到解压出来的源码路径，找到 build.sh 文件。

```
elf@ubuntu:~/work$ cd ELF-RV1126B-linux-source/
```

以下操作需要在源码目录下操作：

生成编译所需的.config 配置文件：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh chip

elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh chip
Log colors: message notice warning error fatal

Log saved at /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/sessions/2025-12-05_11-25-15
Switching to chip: elf1126b
Switching to defconfig: /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/device/rockchip/.chip/elf1126b_debian_defconfig
mkdir -p /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/lxdialog
make CC="/usr/bin/gcc" HOSTCC="/usr/bin/gcc" \
  obj=/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf -C /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/device/rockchip/common/kconfig -f Makefile.br conf
make[1]: Entering directory '/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/device/rockchip/common/kconfig'
/usr/bin/gcc -D_DEFAULT_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE=600 -DCURSES_LOC="ncurses.h" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -I/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf -DCONFIG_="\\" -MM *.c > /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/.depend 2>/dev/null || :
/usr/bin/gcc -D_DEFAULT_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE=600 -DCURSES_LOC="ncurses.h" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -I/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf -DCONFIG_="\\" -c conf.c -o /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/conf.o
/usr/bin/gcc -D_DEFAULT_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE=600 -DCURSES_LOC="ncurses.h" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -I/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf -DCONFIG_="\\" -I. -c /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/zconf.tab.c -o /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/zconf.tab.o
/usr/bin/gcc -D_DEFAULT_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE=600 -DCURSES_LOC="ncurses.h" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -I/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf -DCONFIG_="\\" /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/conf.o /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/zconf.tab.o -o /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/conf
rm /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/kconf/zconf.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/device/rockchip/common/kconfig'
#
# configuration written to /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/.config
#
Using preferred kernel version(6.1)
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$
```

全编译：

注意：由于构建文件系统耗时较长，全编译过程中会跳过文件系统的构建。

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh
```

编译时间比较长，请耐心等待。

编译成功后，系统镜像将在 rockdev 文件夹下生成。

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ls rockdev
boot.img          misc.img  parameter.txt  rootfs.img  update.img
MiniloaderAll.bin oem.img   recovery.img   uboot.img   userdata.img
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$
```

rockdev 文件夹中的镜像文件均为软链接，目标文件所在路径如下：

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| update.img | ELF-RV1126B-linux-source/output/update/Image/update.img        |
| uboot.img  | ELF-RV1126B-linux-source/u-boot/uboot.img                      |
| boot.img   | ELF-RV1126B-linux-source/kernel-6.1/boot.img                   |
| rootfs.img | Debian12 文件系统：ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debi |

|                      |
|----------------------|
| an/linaro-rootfs.img |
|----------------------|

**⚠ 注意：**update.img 为打包好用于 OTG 或者 TF 卡完全烧写用，其它文件为分步烧写使用。

清除编译生成的文件，用户在源码路径下进行操作。

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh cleanall
```

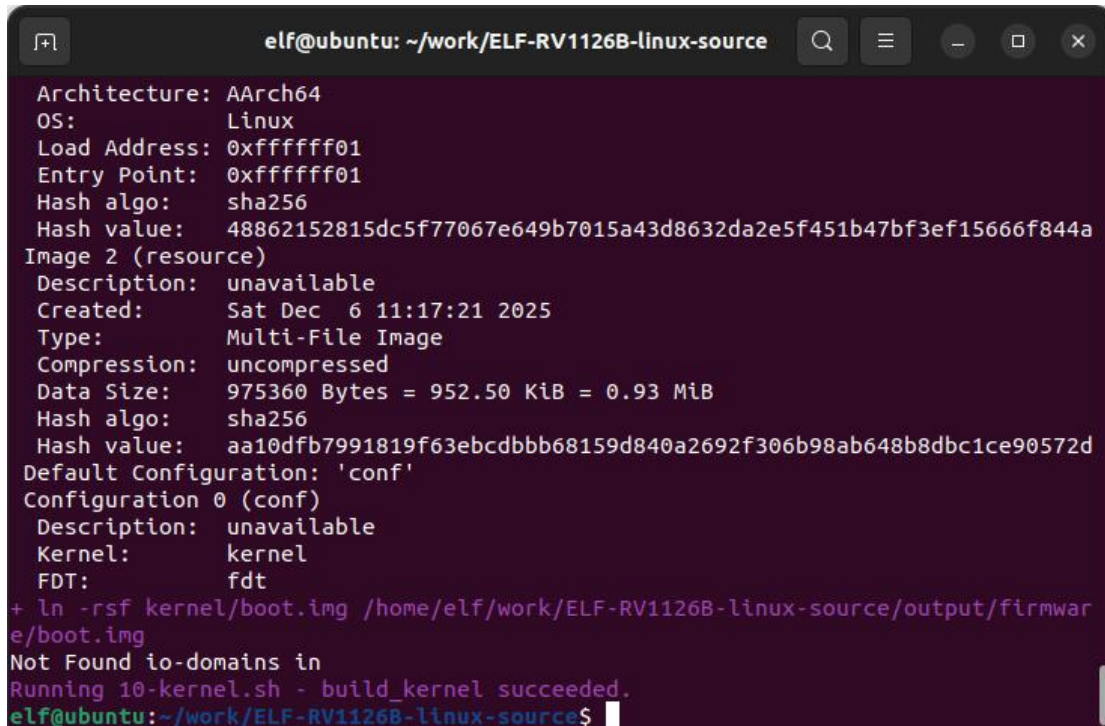
该操作清除所有中间文件，但不影响源文件，包括已经有改动的源文件。

## 6.2.2. SDK 源码单独编译

### 6.2.2.1. 单独编译内核

用户在源码路径下进行操作。

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh kernel
```



```
elf@ubuntu: ~/work/ELF-RV1126B-linux-source
Architecture: AArch64
OS: Linux
Load Address: 0xffffffff01
Entry Point: 0xffffffff01
Hash algo: sha256
Hash value: 48862152815dc5f77067e649b7015a43d8632da2e5f451b47bf3ef15666f844a
Image 2 (resource)
Description: unavailable
Created: Sat Dec 6 11:17:21 2025
Type: Multi-File Image
Compression: uncompressed
Data Size: 975360 Bytes = 952.50 KiB = 0.93 MiB
Hash algo: sha256
Hash value: aa10dfb7991819f63ebcdbbb68159d840a2692f306b98ab648b8dbc1ce90572d
Default Configuration: 'conf'
Configuration 0 (conf)
Description: unavailable
Kernel: kernel
FDT: fdt
+ ln -rsf kernel/boot.img /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/output/firmwar
e/boot.img
Not Found io-domains in
Running 10-kernel.sh - build_kernel succeeded.
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$
```

编译成功后 update.img 里的内核不更新。请分步烧写 kernel-6.1/boot.img 文件。

### 6.2.2.2. 单独编译文件系统

对于 Debian 文件系统的编译，提供以下两种方式：

#### 1. Chroot 镜像修改方式

该方式对应文档[“4.3.4 修改 Debian 文件系统的方法”](#)章节，直接修改预编译 Debian 镜像文件（路径：ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/linaro-rootfs.img）。该方式操作便捷，无需完整构建流程，耗时短。

#### 2. 脚本构建文件系统方式

在终端执行如下命令触发文件系统构建：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh rootfs
```

执行命令后，系统会将预编译镜像从 ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/lianr o-rootfs.img 移动至 ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/debian/lianro-rootfs.img 作为备份。

该方式会构建完整的文件系统，单次编译耗时较长；且触发构建后，后续全编译将默认使用自己构建的文件系统（路径：ELF-RV1126B-linux-source/debian/lianro-rootfs.img）。

文件系统的具体修改在 ELF-RV1126B-linux-source/debian/mk-rootfs-bookworm.sh 脚本中实现。



### 6.2.2.3. 单独编译 uboot

用户在源码路径下进行操作。

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh uboot
```

```
elf@ubuntu: ~/work/ELF-RV1126B-linux-source
    atf-2
    atf-3
    atf-4
*****boot_merger ver 1.35*****
Info:Pack loader ok.
pack loader(SPL) okay! Input: /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/rkbin/RKBOOT/RV1126BMINIALL.ini

/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/u-boot
pack loader with new: spl/u-boot-spl.bin

Image(no-signed, version=0): uboot.img (FIT with uboot, trust...) is ready
Image(no-signed): rv1126b_spl_loader_v1.06.105.bin (with spl, ddr...) is ready
pack uboot.img okay! Input: /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/rkbin/RKTRUST/RV1126BTRUST.ini

Platform RV1126B is build OK, with new .config(make board_elf1126b_uboot_defconfig -j8)
/home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-
Sat Dec 6 11:18:41 CST 2025
+ cd ..
Running 70-loader.sh - build_uboot succeeded.
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$
```

编译成功后 update.img 里的 uboot 不更新。请分步烧写 u-boot/uboot.img 文件。

### 6.2.2.4. 打包镜像文件

经过单独编译后，update.img 中的镜像并不会自动更新，因此需要重新打包镜像，生成新的 update.img 文件。

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ ./build.sh updateimg
```

```
elf@ubuntu: ~/work/ELF-RV1126B-linux-source
rootfs,Add file: ./rootfs.img done,offset=0x58ec000,size=0x189600000,userspace=0x312c00,flash_address=0x00078000
Add file: ./oem.img
oem,Add file: ./oem.img done,offset=0x18eeec000,size=0x1157000,userspace=0x22ae,flash_address=0x00ef8000
Add file: ./userdata.img
userdata,Add file: ./userdata.img done,offset=0x190043000,size=0x12f08000,userspace=0x25e10,flash_address=0x00f38000
Add CRC...
Make firmware OK!
----- OK -----
*****rkImageMaker ver 2.29*****
Generating new image, please wait...
Writing head info...
Writing boot file...
Writing firmware...
Generating MD5 data...
MD5 data generated successfully!
New image generated successfully!

Run 'make edit-package-file' if you want to change the package-file.

Running 90-updateimg.sh - build_updateimg succeeded.
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$
```

### 6.2.3. 编译命令行应用源码

本节以看门狗测试程序（cmddemo\_wdt）为例，详细介绍如何在 Ubuntu 开发环境中，通过 chroot 方式调用开发板文件系统的编译器完成命令行应用的编译，并最终部署至开发板运行。

1. 挂载开发板文件系统：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source$ cd prebuilts/elfboard/debian/ //进入预编译文件系统所在目录
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ mkdir rootfs //创建挂载目录
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo mount linaro-rootfs.img rootfs/ //挂载开发板文件系统镜像
[sudo] password for elf:
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ cd rootfs/ //进入挂载后的文件系统
```

2. 在 chroot 环境中编译源码：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/rootfs$ sudo cp /home/elf/work/ELF-RV1126B-linux-source/app/elf/cmddemo_wdt/main.c root/ //将测试程序源码拷贝至文件系统内
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/rootfs$ sudo chroot ./ //切换到开发板文件系统环境（chroot）
root@ubuntu:/# cd root/ //进入源码目录
root@ubuntu:~# gcc main.c -o cmddemo_wdt //编译
```

编译完成后，按 Ctrl + D 组合键退出 chroot 环境，回到 Ubuntu 原始命令行。

3. 将程序拷贝至 U 盘：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/rootfs$ sudo cp root/cmddemo_wdt /media/elf/9C68-BC78/ //将生成的可执行文件拷贝到已挂载的 U 盘（请根据实际 U 盘路径修改）
```

4. 卸载文件系统：

```
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian/rootfs$ cd ..
elf@ubuntu:~/work/ELF-RV1126B-linux-source/prebuilts/elfboard/debian$ sudo umount rootfs //卸载文件系统
```

5. 在开发板上运行程序：

```
root@elf1126b-debian:~# cp /run/media/sda1/cmddemo_wdt ./ //从 U 盘拷贝程序到开发板当前目录
root@elf1126b-debian:~# ./cmddemo_wdt /dev/watchdog settimeout 60 & //运行看门狗测试程序，设置 60 秒超时复位
```

参考用户使用手册“[3.1.6 看门狗测试](#)”章节测试。

## 声明

本手册版权归保定飞凌嵌入式技术有限公司所有。未经本公司的书面许可，任何单位和个人无权以任何形式复制、传播、转载本手册的任何部分，违者将被追究法律责任。

保定飞凌嵌入式有限公司所提供的所有服务内容旨在协助用户加速产品的研发进度，在服务过程中所提供的任何程序、文档、测试结果、方案、支持等资料和信息，都仅供参考，用户有权不使用或自行参考修改，本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在用户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。

## 更多帮助

### 注意事项与维护

- 请勿带电插拔核心板及外围模块！
- 请遵循所有标注在产品上的警示和指引信息。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干。
- 使用中注意本产品的通风散热，避免温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 请勿将本产品应用在冷热交替环境中，避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以保修。



### 更新通知与学习资源

ElfBoard 产品相关资料会持续完善和更新，本手册内容也会及时跟进。请在使用这些资料时，确保它们为最新版本；最新的资料更新通知可通过微信公众号获取，课程视频和嵌入式知识科普则可以在抖音、哔哩哔哩等平台观看，以帮助大家更好地了解和使用 ElfBoard 产品。



官方公众号



官方抖音



哔哩哔哩

### 资料获取

1. 请登录 ElfBoard 官网“[www.elfboard.com](http://www.elfboard.com)”，进入“资料”专区进行下载；
2. 下载前请阅读《用户资料极速下载必读》。

### 售后服务政策

1. 如产品使用过程中出现硬件故障可根据售后服务政策进行维修；
2. 售后服务政策：参见官网“[www.elfboard.com](http://www.elfboard.com)”首页->技术服务->售后服务政策。

### 送修地址

1. 地址：河北省保定市高开区向阳北大街 2699 号飞凌嵌入式技术有限公司新楼五层售后维修部
2. 联系人：售后维修部
3. 电话：0312-3102650-952、953
4. 邮编：071000
5. 邮寄须知：建议使用顺丰、圆通或韵达，且不接收任何到付。

### 技术支持范围

1. 本公司产品的软、硬件资源提供情况咨询；
2. 本公司产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题。

### 技术讨论范围

1. 源码的修改以及理解；
  2. 操作系统如何移植；
  3. 用户自行修改以及开发中遇到的软硬件问题；
- 注：以上三点虽不属于技术支持范围，但我公司会尽力为用户提供帮助，如仍然没能解决敬请谅解。

### 技术支持方式

1. 论坛：[bbs.elfboard.com](http://bbs.elfboard.com)
2. QQ 群：474552704

### 技术支持时间

1. 周一至周五：上午 9:00—11:30；  
下午 13:30—17:00；
2. 公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，请将问题发送至论坛开发板专区或 QQ 群，我们会在工作日尽快给您回复。